MEKANISME ANONIMITAS BERBASIS MODEL *TRIPLE-BLIND PEER REVIEW* UNTUK MENGURANGI BIAS IDENTITAS DALAM SISTEM PUBLIKASI ILMIAH TERBUKA BERBASIS *DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY*

Laporan Tugas Akhir

Disusun Sebagai Syarat Kelulusan Tingkat Sarjana

Oleh

RADEN FRANCISCO TRIANTO BRATADININGRAT

NIM : 13522091



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Juli 2026

MEKANISME ANONIMITAS BERBASIS MODEL *TRIPLE-BLIND PEER REVIEW* UNTUK MENGURANGI BIAS IDENTITAS DALAM SISTEM PUBLIKASI ILMIAH TERBUKA BERBASIS *DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY*

Laporan Tugas Akhir

Oleh

RADEN FRANCISCO TRIANTO BRATADININGRAT

NIM : 13522091

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir

di Bandung, pada tanggal Minggu, 19 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si.

NIP 118110072

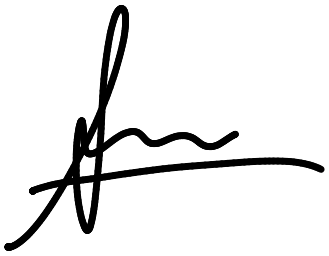
LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung khususnya Pasal 14.

Bandung, Minggu, 19 Juli 2026



Raden Francisco Trianto Bratadiningrat

NIM 13522091

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, saya:

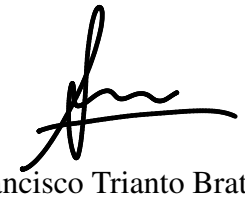
Nama/NIM	:	Raden Francisco Trianto Bratadiningrat / 13522091
Fakultas/Sekolah	:	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Judul	:	Mekanisme Anonimitas Berbasis Model *Triple-Blind Peer Review* untuk Mengurangi Bias Identitas dalam Sistem Publikasi Ilmiah Terbuka Berbasis *Distributed Ledger Technology*

Menyatakan bahwa saya menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran Tugas Akhir. Alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	**Digunakan?**	**Tools**	**Tingkat Pengunaan**
Pemeriksaan Ejaan	Ya	Perplexity	20%
Pembuatan Teks	Ya	Perplexity	20%
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten	Ya	Perplexity	15%
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik	Tidak	-	0%
Pencarian Referensi	Ya	Perplexity	30%

Saya juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada Tugas Akhir telah dinyatakan di dalam surat ini.

Minggu, 19 Juli 2026



Raden Francisco Trianto Bratadiningrat

NIM 13522091

ABSTRAK

MEKANISME ANONIMITAS BERBASIS MODEL *TRIPLE-BLIND PEER REVIEW* UNTUK MENGURANGI BIAS IDENTITAS DALAM SISTEM PUBLIKASI ILMIAH TERBUKA BERBASIS *DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY*

Oleh
RADEN FRANCISCO TRIANTO BRATADININGRAT
NIM : 13522091

Sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT) menawarkan transparansi, desentralisasi, akuntabilitas, dan imutabilitas, tetapi keterbukaan ini membawa kerentanan terhadap bias identitas dalam penilaian manuskrip, terutama pada tingkat editorial yang belum diatasi oleh model *double-blind peer review*. Penelitian ini merancang mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* yang secara struktural membatasi informasi identitas penulis, penelaah, dan editor yang dapat menjadi dasar bias, hingga tingkat editor, pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT. Analisis mengidentifikasi delapan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan kebocoran identitas dan merumuskan empat properti anonimitas, yaitu *unlinkability*, *unobservability*, *unforgeability*, dan *auditability*. Kontribusi utama penelitian bukan sekadar penggunaan teknik anonimitas secara individual, melainkan kombinasi pseudonim *ephemeral*, *stealth address*, dan skema *commit–reveal* untuk menerapkan *triple-blind peer review* pada lingkungan DLT yang transparan dan dapat diaudit; kredensial anonim berbasis ZKP dirancang konseptual, sedangkan integrasi teknisnya belum direalisasikan penuh pada *proof of concept*. *Proof of concept* diwujudkan dalam sembilan *smart contract* yang diorkestrasikan *Compute Server* berbasis NestJS pada jaringan uji Ethereum Sepolia, mencakup alur publikasi dari pengajuan hingga pascapublikasi, dan diverifikasi melalui 396 kasus uji fungsional yang seluruhnya lulus. Evaluasi kualitatif menunjukkan rancangan berhasil membatasi seluruh delapan jalur interaksi yang dipetakan dan memenuhi keempat properti anonimitas pada tahapan proses kritis. Evaluasi kuantitatif menunjukkan konfigurasi lengkap mempertahankan nol *forbidden identity fields* pada seluruh tahap sebelum publikasi; pengujian ablasi membuktikan penghapusan *assignment commitment* menurunkan himpunan anonim tahap penugasan dari $N = 5$ ($d = 1{,}0$) menjadi $N = 1$ ($d = 0{,}0$), dan penghapusan *commit–reveal* meningkatkan *sensitive fields* terekspos pada fase telaah dari satu menjadi dua. Hasil ini membuktikan mekanisme yang diusulkan secara struktural membatasi informasi identitas yang dapat menjadi dasar bias, bukan membuktikan secara empiris berkurangnya perilaku bias aktual editor atau penelaah.

Kata Kunci: mekanisme anonimitas, *triple-blind peer review*, bias identitas, sistem publikasi ilmiah, *distributed ledger technology*

ABSTRACT

ANONYMITY MECHANISM BASED ON THE TRIPLE-BLIND PEER REVIEW MODEL TO REDUCE IDENTITY BIAS IN DLT-BASED OPEN SCIENTIFIC PUBLICATION SYSTEMS

By
RADEN FRANCISCO TRIANTO BRATADININGRAT
NIM : 13522091

Open scientific publication systems built on Distributed Ledger Technology (DLT) offer transparency, decentralization, accountability, and immutability, but this openness introduces vulnerability to identity bias in manuscript evaluation, particularly at the editorial level, which has not been sufficiently mitigated by double-blind peer review models. This research designs an anonymity mechanism based on the triple-blind peer review model that structurally restricts the identity information of authors, reviewers, and editors that could serve as a basis for bias, up to the editorial level, in DLT-based open scientific publication systems. The analysis identifies eight interaction paths that can give rise to identity leakage and formulates four core anonymity properties, namely unlinkability, unobservability, unforgeability, and auditability. The main contribution of this research is not merely the use of individual anonymity techniques, but the combination of ephemeral pseudonyms, a stealth address pattern, and a commit–reveal scheme designed to apply triple-blind peer review within a transparent and auditable DLT environment; Zero-Knowledge Proof (ZKP)-based anonymous credentials are designed conceptually, while their full technical integration has not yet been realized in the proof of concept. The proof of concept is realized as nine smart contracts orchestrated by a NestJS-based Compute Server on the Ethereum Sepolia testnet, covering the publication workflow from submission to post-publication, and verified through 396 functional test cases that all passed. Qualitative evaluation shows that the design successfully constrains all eight mapped interaction paths and satisfies the four anonymity properties across critical process stages. Quantitative evaluation shows that the full configuration maintains zero forbidden identity fields across all pre-publication stages; ablation testing demonstrates that removing the assignment commitment reduces the anonymity set at the assignment stage from $N = 5$ ($d = 1.0$) to $N = 1$ ($d = 0.0$), while removing commit–reveal increases the exposed sensitive fields at the review stage from one to two. These results demonstrate that the proposed mechanism structurally restricts the identity information that could serve as a basis for bias, rather than empirically proving a reduction in actual biased behavior by editors or reviewers.

Keywords: anonymity mechanism, triple-blind peer review, identity bias, scientific publication system, distributed ledger technology

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir dengan judul "Mekanisme Anonimitas Berbasis Model *Triple-Blind Peer Review* untuk Mengurangi Bias Identitas dalam Sistem Publikasi Ilmiah Terbuka Berbasis *Distributed Ledger Technology*" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak selama proses penyusunan dan pengerjaan tugas akhir. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dalam membimbing penulis;
2. Seluruh dosen tim tugas akhir atas tuntunannya terhadap mahasiswa program studi Teknik Informatika untuk mengerjakan tugas akhir;
3. Seluruh dosen program studi Teknik Informatika ITB yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
4. Orang tua dan keluarga atas seluruh dukungan yang diberikan;
5. Teman-teman yang mendukung dan memberikan inspirasi baru; dan
6. Seluruh pihak lain yang tidak disebutkan di sini yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi dasar untuk riset yang lebih baik ke depan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN LAMBANG ..... **xvii**

BAB I Pendahuluan **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 2

I.3 Tujuan 3

I.4 Batasan Masalah 4

I.5 Metodologi 5

I.6 Sistematika Pembahasan 7

BAB II Studi Literatur **9**

II.1 Sistem Publikasi Ilmiah 9

II.1.1 Peran dalam Sistem Publikasi Ilmiah 9

II.1.2 Proses Sistem Publikasi Ilmiah 10

II.2 *Peer Review* 11

II.2.1 Model *Peer Review* 11

II.2.2 *Open Peer Review* 12

II.2.3 *Triple-Blind Peer Review* 12

II.2.4 Bias dan Konflik Kepentingan dalam *Peer Review* 13

II.2.5 Relasi Tingkat Anonimitas dan Bias dalam *Peer Review* 14

II.2.6 Analisis Risiko Kualitatif 14

II.3 *Distributed Ledger Technology* (DLT) 15

II.3.1 Manfaat Utama DLT 15

II.3.2 Jenis-Jenis DLT 16

II.4 Anonimitas pada *Distributed Ledger Technology* 17
II.4.1 Properti Anonimitas Formal 17
II.4.2 Metrik Anonimitas 18
II.5 Teknik Anonimitas pada *Distributed Ledger Technology* 21
II.5.1 Alamat Pseudonim 21
II.5.2 Mekanisme *mixing* dan *coin mixer* 21
II.5.3 *Stealth address* 22
II.5.4 *Zero-Knowledge Proof* 22
II.5.5 *Commit–reveal* 22
II.5.6 Tanda Tangan Cincin (*Ring Signature*) 22
II.5.7 Tanda Tangan Kelompok (*Group Signature*) 23
II.5.8 Kredensial Anonim (*Anonymous Credentials*) 23
II.6 Penelitian Terkait 24
II.6.1 BeerReview: Platform *Peer Review* Berbasis *Blockchain* 24
II.6.2 BLAR: Protokol Telaah Anonim Ringan Berbasis *Blockchain* 25
II.6.3 *Triple-Blind Peer Review* dalam Sistem Publikasi Konvensional 26
BAB III Analisis Masalah **28**
III.1 Analisis Sumber Bias dalam Proses Penilaian Manuskrip 28
III.2 Analisis Anonimitas dalam *Peer Review* 33
III.2.1 Anonimitas *Single-Blind Peer Review* 34
III.2.2 Anonimitas *Double-Blind Peer Review* 35
III.2.3 Anonimitas *Triple-Blind Peer Review* 36
III.2.4 Relasi Tingkat Anonimitas dan Pengurangan Peluang Terjadinya Bias 37
III.2.5 Tantangan Adaptasi Model *Triple-Blind* ke Lingkungan DLT 39
III.3 Analisis Kebutuhan Sistem 41
III.3.1 Kebutuhan Fungsional per Tahapan 42
III.3.2 Kebutuhan Nonfungsional Anonimitas 46
III.3.3 Kebutuhan Data: Anonimitas, Akses, dan Pengungkapan 48

III.4 Analisis Teknik Anonimitas dalam DLT 50
III.4.1 Menyembunyikan Identitas Pengirim Transaksi 51
III.4.2 Menyembunyikan Identitas Penerima dan Konten Sebelum Proses Selesai 53
III.4.3 Membuktikan Legitimasi Peserta Tanpa Mengungkap Identitas 55
III.4.4 Mendukung Pengungkapan Identitas Terkontrol untuk Audit 56
III.4.5 Hasil Pemilihan Teknik 57
BAB IV Perancangan Mekanisme Anonimitas 62
IV.1 Gambaran Umum Arsitektur 62
IV.2 Teknik Anonimitas yang Digunakan 65
IV.2.1 *Anonymous Credentials* berbasis *Zero-Knowledge Proof* 65
IV.2.2 Pseudonim *Ephemeral* 66
IV.2.3 *Stealth Address* 66
IV.2.4 *Commit–Reveal* 66
IV.2.5 Pemetaan Klasifikasi Data terhadap Arsitektur 67
IV.3 Perancangan Alur Proses Publikasi dengan Mekanisme Anonimitas . 69
IV.3.1 Infrastruktur Pra-Pengajuan (**P01**) 71
IV.3.2 Pengajuan Manuskrip (**P02**) 73
IV.3.3 Pengecekan Otomatis Kelengkapan (**P03**) 74
IV.3.4 Penghapusan Identitas (**P04**) 75
IV.3.5 Penyaringan Editorial (**P05**) 76
IV.3.6 Pemilihan Penelaah (**P06**) 78
IV.3.7 Proses Telaah (**P07**) 80
IV.3.8 Keputusan Akhir *Peer Review* (**P07** lanjutan) 81
IV.3.9 Pascapublikasi (**P08**) 84
BAB V Implementasi 86
V.1 Dasar dan Strategi Implementasi 86
V.1.1 Peran Pelapisan *On-Chain* dan *Off-Chain* 86
V.1.2 Dekomposisi Tanggung Jawab pada Lapisan *On-Chain* 89

V.2 Lingkup, Batasan, dan Lingkungan Implementasi 91
V.2.1 Arsitektur dan Lingkungan Implementasi 91
V.2.2 Ruang Lingkup Implementasi 94
V.2.3 Batasan Arsitektur dan Implementasi 95
V.2.4 Batasan Metodologi dan Kriptografi 96
V.3 *Smart Contract* yang Diimplementasikan 96
V.3.1 Kontrak Fondasi Identitas 97
V.3.2 Kontrak Siklus Hidup Sesi 98
V.3.3 Kontrak Pengecekan Awal Manuskrip 98
V.3.4 Kontrak Penugasan dan Pemilihan Penelaah 99
V.3.5 Kontrak Proses Telaah dan Keputusan Akhir 100
V.4 Implementasi *Compute Server* 101
V.4.1 Arsitektur Modular Server 101
V.4.2 *Endpoint* Alur Proses 102
V.4.3 Konfigurasi dan Pengelolaan Alamat Kontrak 104
V.5 Pengujian Implementasi 105
V.5.1 Ringkasan Hasil Pengujian 105
V.5.2 Pengujian Lapisan *On-Chain* 106
V.5.3 Pengujian Lapisan *Compute Server* 108
V.5.4 *Ablation Test* Teknik Anonimitas 110
BAB VI Evaluasi 113
VI.1 Evaluasi Kualitatif 113
VI.1.1 Penutupan Jalur Bias 114
VI.1.2 Pemenuhan Fungsional 116
VI.1.3 Pemenuhan Nonfungsional 119
VI.1.4 Sifat Dasar DLT 120
VI.2 Evaluasi Kuantitatif 122
VI.2.1 Metrik dan Interpretasi 123
VI.2.2 Hasil Pengujian 124
VI.3 Kelebihan dan Keterbatasan 129
VI.3.1 Perbandingan dengan BeerReview 129

VI.3.2 Perbandingan dengan BLAR 130
VI.3.3 Perbandingan dengan Triple-Blind Brodie..... 131
VI.3.4 Rangkuman Kelebihan dan Keterbatasan 133
BAB VII Kesimpulan dan Saran **135**
VII.1 Kesimpulan 135
VII.2 Saran 136
DAFTAR PUSTAKA **141**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Hasil Pengujian Implementasi 142

A.1 Eksekusi Pengujian Fungsional 142

A.1.1 Pengujian Kontrak *Smart Contract* 142

A.1.2 Pengujian *Compute Server* 143

A.2 Hasil Pengukuran Metrik Kuantitatif 144

A.2.1 Berkas `quantitative_proxy_metrics.json` 146

A.2.2 Berkas `scenario_matrix_metrics.json` 147

A.2.3 Berkas `technique_ablation_metrics.json` 148

Lampiran B. Dokumen Spesifikasi Mekanisme 154

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Alur model *single-blind peer review* (generalisasi). 34
Gambar III.2. Alur model *double-blind peer review* (generalisasi). 35
Gambar III.3. Alur model *triple-blind peer review* (generalisasi). 36

Gambar IV.1. Diagram arsitektur umum sistem publikasi ilmiah berbasis DLT dengan mekanisme anonimitas. 63
Gambar IV.2. Diagram alur proses publikasi ilmiah dengan mekanisme anonimitas *triple-blind*. 70

Gambar V.1. Arsitektur implementasi, hubungan antara *Compute Server* NestJS, jaringan uji Ethereum Sepolia, dan lingkungan pengembangan Hardhat 3. 92

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Tahapan proses publikasi ilmiah. 10
Tabel II.2. Model *peer review*. 12
Tabel II.3. Pemetaan kombinasi *likelihood* dan *impact* ke tingkat *risk* 15

Tabel III.1. Ringkasan risiko jalur bias berdasarkan interaksi antarperan. 30
Tabel III.2. Pengetahuan identitas pada *single-blind peer review*. 34
Tabel III.3. Pengetahuan identitas pada *double-blind peer review*. 35
Tabel III.4. Pengetahuan identitas pada *triple-blind peer review*. 36
Tabel III.5. Perbandingan model *peer review* berdasarkan jalur bias yang ditutup. 37
Tabel III.6. Ringkasan kebutuhan fungsional sistem. 42
Tabel III.7. Pemetaan sifat DLT, tujuan perlindungan, dan properti nonfungsional. 51
Tabel III.8. Perbandingan teknik untuk menyembunyikan identitas pengirim. 53
Tabel III.9. Perbandingan teknik untuk menyembunyikan identitas penerima dan konten. 54
Tabel III.10. Perbandingan teknik untuk membuktikan legitimasi peserta tanpa mengungkap identitas. 56
Tabel III.11. Perbandingan teknik untuk pengungkapan identitas terkontrol. . . . 57
Tabel III.12. Kecocokan teknik anonimitas terhadap properti nonfungsional. . . 58
Tabel III.13. Pemetaan teknik terpilih terhadap properti nonfungsional dan jalur bias. 61

Tabel IV.1. Komponen utama arsitektur sistem. 64
Tabel IV.2. Teknik anonimitas yang digunakan dalam mekanisme *triple-blind*. 65
Tabel IV.3. Pemetaan klasifikasi data (DXX) terhadap lapisan arsitektur. 67
Tabel IV.4. Kode tahapan alur proses publikasi. 69
Tabel IV.5. Keterangan simbol dan pewarnaan pada diagram alur. 70

Tabel V.1. Dekomposisi tanggung jawab pada lapisan *on-chain*. 89
Tabel V.2. Pemetaan kontrak ke kode proses, kebutuhan, dan kategori data. . 90
Tabel V.3. Ringkasan arsitektur implementasi. 92
Tabel V.4. Ringkasan *smart contract* yang diimplementasikan. 97
Tabel V.5. Modul utama *Compute Server*. 101
Tabel V.6. Daftar *endpoint* utama pada `FlowsController`. 103
Tabel V.7. Rekapitulasi eksekusi pengujian. 105
Tabel V.8. Ringkasan cakupan pengujian per *smart contract*. 106
Tabel V.9. Ringkasan kelompok skenario *ablation test* teknik anonimitas. . . . 111

Tabel VI.1. Ringkasan penutupan jalur bias oleh mekanisme anonimitas. 114
Tabel VI.2. Ringkasan pemenuhan kebutuhan fungsional pada *proof of concept*. 117
Tabel VI.3. Ringkasan pemenuhan kebutuhan nonfungsional (NF01–NF04). . 119
Tabel VI.4. Ringkasan pemanfaatan sifat dasar DLT dalam mekanisme yang diusulkan. 121
Tabel VI.5. Hasil proksi metrik anonimitas pada titik proses utama. 124
Tabel VI.6. Hasil skenario variasi distribusi penelaah. 125
Tabel VI.7. Dampak ablasi teknik terhadap metrik kunci pada tahap pengajuan, penugasan, dan telaah. 127

Tabel A.1. Bidang metrik anonimitas pada berkas artefak evaluasi. 145
Tabel A.2. Ringkasan skenario ablasi teknik anonimitas. 149

DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN LAMBANG

Daftar singkatan yang digunakan dalam naskah.

Singkatan	Penjelasan	Halaman Pertama
API	*Application Programming Interface*, antarmuka yang diekspos *Compute Server* untuk diakses klien	94
BXX	Kode jalur interaksi yang berpotensi menjadi sumber *Bias* identitas, dengan `XX` menyatakan nomor urut (01–08)	28
DLT	*Distributed Ledger Technology*, teknologi buku besar terdistribusi yang menyimpan catatan transaksi secara replikasi pada banyak *node*	1
DXX	Kode klasifikasi *Data* berdasarkan sensitivitas dan peruntukan penyimpanan, dengan `XX` menyatakan nomor urut (01–04)	48
ETH	Mata uang kripto asli jaringan Ethereum; digunakan untuk biaya transaksi dan *gas*	86
EVM	*Ethereum Virtual Machine*, lingkungan eksekusi untuk *smart contract* berbasis Ethereum	91
FXX	Kode *Fungsional* untuk kebutuhan fungsional sistem, dengan `XX` menyatakan nomor urut (01–20)	42
NFXX	Kode kebutuhan *Nonfungsional*, khususnya properti anonimitas, dengan `XX` menyatakan nomor urut (01–04)	47
PXX	Kode *Proses* untuk tahapan alur publikasi, dengan `XX` menyatakan nomor urut (01–08)	69
RPC	*Remote Procedure Call*, mekanisme pemanggilan prosedur jarak jauh; dalam naskah ini merujuk pada JSON–RPC ke *node* Ethereum	93

Bersambung ke halaman berikutnya

Daftar singkatan (lanjutan).

Singkatan	Penjelasan	Halaman Pertama
ZKP	*Zero-Knowledge Proof*, protokol kriptografi yang memungkinkan pembuktian kebenaran pernyataan tanpa mengungkapkan informasi selain kebenaran pernyataan tersebut	22

Daftar istilah yang digunakan dalam naskah.

Istilah	Penjelasan	Halaman Pertama
Auditability	Properti yang menyatakan bahwa jejak proses dan keputusan dapat ditelusuri dan diaudit ketika diperlukan tanpa menghilangkan perlindungan anonimitas pada kondisi normal	4
Commit–reveal	Skema dua tahap pada proses telaah di mana penelaah terlebih dahulu mengunci rekomendasi dalam bentuk komitmen, kemudian mengungkapkannya pada fase *reveal*	6
Compute Server	Komponen *off-chain* yang mengorkestrasi alur proses P02–P08 dan berinteraksi dengan *smart contract* melalui antarmuka pemanggilan API	6
Ephemeral pseudonym	Pseudonim sementara yang dibangkitkan khusus untuk satu sesi dan satu peran sehingga tidak dapat digunakan untuk menautkan aktivitas lintas sesi	6
Interface	Antarmuka yang mendefinisikan cara komponen berinteraksi, mencakup format pesan, fungsi yang tersedia, serta batas tanggung jawab masing-masing komponen	94

Bersambung ke halaman berikutnya

Daftar istilah (lanjutan).

Istilah	Penjelasan	Halaman Pertama
Proof of concept	Implementasi terbatas yang merealisasikan rancangan mekanisme anonimitas sebagai bukti konsep untuk menunjukkan bahwa mekanisme dapat dijalankan secara teknis	4
Smart contract	Program yang berjalan pada platform DLT dan mengeksekusi logika bisnis secara otomatis sesuai kondisi yang diprogram, berfungsi sebagai kontrak pintar yang tercatat pada *ledger*	8
Stealth address	Alamat tujuan satu kali pakai yang dibangkitkan dari kunci publik penerima untuk menyamarkan hubungan antara identitas dan transaksi	6
Triple-blind peer review	Model *peer review* di mana identitas penulis, penelaah, dan editor saling disembunyikan selama proses telaah	5
Unforgeability	Properti yang menyatakan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat melakukan aksi tertentu meskipun identitas aslinya tidak dibuka secara publik	4
Unlinkability	Properti yang menyatakan bahwa pengamat tidak dapat mengaitkan dua atau lebih aksi atau artefak sebagai milik entitas yang sama dengan keyakinan yang berarti lebih tinggi daripada tebakan acak	4
Unobservability	Properti yang menyatakan bahwa keberadaan suatu aksi atau interaksi tidak dapat dibedakan dari latar belakang aktivitas lain oleh pengamat yang tidak berwenang	4

Daftar lambang dan notasi yang digunakan dalam naskah.

Lambang	Penjelasan	Halaman Pertama
d	Derajat anonimitas (*degree of anonymity*) yang menormalkan nilai entropi terhadap batas atas teoritis sehingga berada pada rentang $[0, 1]$	19
ΔE	*Exposure delta*, yaitu selisih jumlah *sensitive fields* yang terekspos antara dua tahap berurutan dalam alur proses	20
$H(P)$	Entropi Shannon dari distribusi probabilitas P atas himpunan anonim yang digunakan sebagai ukuran derajat ketidakpastian	19
N	Ukuran himpunan anonim (*anonymity set size*) yang menyatakan banyaknya kandidat identitas yang tidak dapat dibedakan satu sama lain	19
$N_{\mathbf{eff}}$	Ukuran himpunan anonim efektif (*effective anonymity set size*) yang menyatakan ukuran himpunan anonim ekuivalen pada distribusi seragam dengan tingkat ketidakpastian yang sama	19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sistem publikasi ilmiah modern sangat bergantung pada mekanisme *peer review* sebagai fondasi utama untuk menjaga kredibilitas dan kualitas pengetahuan ilmiah (Masic, 2016). *Peer review* adalah proses penilaian manuskrip atau karya ilmiah oleh para ahli sejawat di bidang terkait sebelum karya tersebut dipublikasikan (Drozdz & Ladomery, 2024). Proses ini menjadi standar universal yang digunakan oleh sebagian besar jurnal ilmiah untuk memastikan validitas, orisinalitas, dan kredibilitas hasil penelitian yang akan disebarluaskan (Ali & Watson, 2016).

Perkembangan sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT) mendorong penerapan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas sehingga proses publikasi dapat diamati dan diaudit secara luas (Zhou dkk., 2021). Keterbukaan yang tinggi tersebut menimbulkan kekhawatiran munculnya bias identitas yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan penilaian karya ilmiah (Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Pengaturan tingkat keterbukaan dan anonimitas pada tahapan proses publikasi yang kritis diperlukan agar sistem tetap transparan dan dapat diaudit tanpa meningkatkan peluang terjadinya bias identitas pada pihak-pihak yang terlibat (Brodie dkk., 2021).

Berbagai model *peer review* digunakan untuk mengatur tingkat anonimitas antara penulis, penelaah, dan editor, mulai dari *open peer review* yang sepenuhnya terbuka hingga *single-blind*, *double-blind*, dan *triple-blind* yang menawarkan tingkatan anonimitas yang berbeda (Drozdz & Ladomery, 2024; Jin dkk., 2024). Dalam konteks sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT, sejumlah penelitian menggabungkan sifat keterbukaan dengan anonimitas berbasis model *double-blind peer review* untuk memperkecil peluang terjadinya bias identitas sambil mempertahankan transparansi dan akuntabilitas sistem (Jin dkk., 2024; Morales-Alarcón dkk., 2024). Namun, mekanisme anonimitas berbasis model

double-blind masih menyisakan peluang terjadinya bias identitas pada tingkat editor, sedangkan editor memiliki peran penting dalam proses penilaian manuskrip (Brodie dkk., 2021; Drozdz & Ladomery, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan akan mekanisme anonimitas baru berbasis model *triple-blind peer review* yang secara spesifik dirancang untuk sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT. Mekanisme ini diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya bias identitas hingga tingkat editor melalui pengaturan hak akses identitas dan jalur interaksi antarpihak, sekaligus menjaga sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas yang menjadi karakteristik utama sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

> Mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* seperti apa yang dapat diterapkan dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT) untuk mengurangi peluang terjadinya bias identitas hingga tingkat editor dalam proses penilaian manuskrip ilmiah, dengan tetap menjaga sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas pada sistem?

Untuk mengarahkan fokus penelitian, rumusan masalah utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan turunan sebagai berikut.

1. Apa saja karakteristik jalur interaksi antara penulis, penelaah, dan editor dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang berpotensi menimbulkan bias identitas hingga tingkat editor?
2. Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT agar dapat mendukung penerapan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* sekaligus memastikan sistem tetap mempertahankan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas yang diharapkan?

3. Rancangan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* beserta teknik anonimitas pendukung seperti apa yang dapat memutus jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT?

I.3 Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* untuk sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang berfokus pada pengurangan peluang terjadinya bias identitas hingga tingkat editor dalam proses penilaian manuskrip ilmiah, dengan tetap menjaga sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas pada sistem.

Untuk mengarahkan kegiatan penelitian, tujuan utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik jalur-jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas antara penulis, penelaah, dan editor dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT.
2. Merumuskan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi agar sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT dapat mendukung penerapan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* sekaligus memastikan sistem tetap mempertahankan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas yang diharapkan.
3. Menyusun rancangan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* beserta teknik anonimitas pendukungnya sehingga rancangan tersebut dapat diterapkan pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT untuk memutus jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas.

Keberhasilan pencapaian tujuan penelitian ini dinilai melalui ukuran keberhasilan kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut.

1. Dari sisi kualitatif, mekanisme anonimitas yang disusun dinilai berhasil apabila mampu menutup jalur-jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan

bias identitas berdasarkan analisis interaksi antara penulis, penelaah, dan editor, memenuhi properti anonimitas yang ditetapkan dalam kebutuhan nonfungsional, yaitu *unlinkability*, *unobservability*, *unforgeability*, dan *auditability*, serta menjaga keterkaitan dengan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT.

2. Dari sisi kuantitatif, mekanisme anonimitas yang disusun dinilai berhasil apabila tingkat perlindungan identitas yang dihasilkan pada skenario kunci dapat dibuktikan melalui metrik anonimitas yang digunakan dalam evaluasi, yaitu ukuran himpunan anonim, entropi, ukuran himpunan anonim efektif, dan derajat anonimitas, sehingga menunjukkan bahwa konfigurasi yang dipilih memberikan tingkat ketidakpastian identitas yang tinggi bagi pengamat yang tidak berwenang dan mempersempit ruang bagi peluang terjadinya bias identitas.

Ukuran keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan dan pembahasan hasil evaluasi pada bab yang berfokus pada analisis *proof of concept* dari mekanisme anonimitas yang diusulkan.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan berikut.

1. Fokus penelitian terbatas pada perancangan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* sehingga tidak mencakup perancangan menyeluruh seluruh modul fungsional sistem publikasi lain seperti manajemen jurnal, penjadwalan terbitan, sistem insentif, maupun algoritma-algoritma yang berpengaruh pada keadilan penilaian.
2. Metode penghapusan identitas dari konten teks atau berkas tidak dibahas secara mendalam dan diasumsikan sebagai mekanisme pendukung yang dapat diintegrasikan dengan model anonimitas yang diusulkan, misalnya teknik

otomatis untuk menghapus nama, afiliasi, atau informasi kontekstual dalam manuskrip dan laporan telaah.

3. Penelitian ini bersifat agnostik terhadap platform dan infrastruktur DLT tertentu. Jenis platform seperti *blockchain*, IOTA, DAG, atau varian lainnya serta rancangan infrastruktur teknis sistem secara keseluruhan termasuk arsitektur, konfigurasi, dan teknologi penyimpanan *on-chain* maupun *off-chain* yang spesifik tidak menjadi cakupan penelitian. Mekanisme yang diusulkan hanya mensyaratkan sifat-sifat fungsional umum DLT dan pemisahan penyimpanan *on-chain* dan *off-chain*.

I.5 Metodologi

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengujian sebuah mekanisme baru sebagai artefak solusi sehingga digunakan pendekatan metodologis yang berorientasi pada pembangunan dan evaluasi artefak. Penelitian menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR), yaitu paradigma penelitian konstruktif yang bertujuan menghasilkan artefak inovatif sebagai solusi atas permasalahan yang diidentifikasi (vom Brocke dkk., 2020). Artefak yang dikembangkan berupa mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* untuk sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT.

Metodologi yang digunakan terdiri dari lima tahap utama sebagai berikut.

1. **Pendefinisian spesifikasi dan kebutuhan**

   Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional mekanisme anonimitas, termasuk fitur dan perilaku yang wajib didukung, properti anonimitas dan keamanan yang harus dipenuhi, serta sifat-sifat umum DLT yang dibutuhkan. Selain itu, ditetapkan batasan lingkup penelitian, pihak-pihak yang dimodelkan (penulis, penelaah, dan editor), artefak yang terlibat, serta pemisahan konseptual data yang dimodelkan secara *on-chain* dan *off-chain* sesuai batasan masalah.

2. **Analisis persoalan**

   Tahap ini mencakup analisis sumber bias identitas dan jalur interaksi antara penulis, penelaah, dan editor yang berpotensi menimbulkan kebocoran identitas, serta analisis model-model anonimitas pada *closed identity peer review* (*single-blind*, *double-blind*, dan *triple-blind*) termasuk mekanisme *triple-blind* pada sistem publikasi konvensional dan keterbatasan penerapan langsungnya pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan anonimitas dalam konteks DLT melalui pemetaan artefak dan peristiwa yang perlu dicatat secara publik pada *ledger on-chain* maupun disimpan secara privat atau terenkripsi pada penyimpanan *off-chain* beserta kebutuhan pencatatan *hash* dan jejak audit.

3. **Perancangan mekanisme anonimitas**

   Tahap ini mencakup penyusunan model anonimitas *triple-blind* yang mendefinisikan hak akses identitas dan alur informasi pada setiap tahap proses publikasi, serta menentukan titik-titik pemutusan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas untuk memenuhi properti *unlinkability*, *unobservability*, *unforgeability*, dan *auditability*. Tahap ini juga mencakup perancangan komponen teknis pendukung pada tingkat konseptual, seperti struktur data *on-chain* dan *off-chain*, peran *anonymous credentials*, pseudonim *ephemeral*, pola *stealth address*, skema *commit–reveal*, serta alur proses publikasi ilmiah dari prapengajuan hingga pascapublikasi yang terintegrasi dengan mekanisme anonimitas.

4. **Implementasi mekanisme**

   Tahap ini mewujudkan mekanisme anonimitas yang telah dirancang dalam bentuk *proof of concept* pada lingkungan uji terbatas berupa himpunan kontrak *smart contract* dan *compute server* untuk membuktikan bahwa rancangan dapat direalisasikan secara teknis sesuai kebutuhan yang telah dianalisis. Selain itu, disusun skenario proses publikasi representatif yang dijalankan pada *proof of concept* untuk mendukung analisis skenario dan pengujian kuantitatif terhadap perilaku mekanisme anonimitas.

5. **Evaluasi**

   Tahap ini mencakup analisis skenario kualitatif pada tahapan kritis proses publikasi yang rentan terhadap bias identitas untuk memeriksa penutupan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas dan pemenuhan properti anonimitas. Selain itu, dilakukan analisis kuantitatif berbasis metrik anonimitas yang mencakup ukuran himpunan anonim, entropi, dan derajat anonimitas pada skenario yang telah didefinisikan, serta kajian kelebihan dan keterbatasan mekanisme secara kualitatif termasuk implikasinya terhadap transparansi proses dan auditabilitas.

I.6 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

Bab II Studi Literatur menguraikan landasan teori yang relevan, meliputi sistem publikasi ilmiah, berbagai model *peer review*, konsep *triple-blind peer review*, teknologi DLT, properti dan metrik anonimitas, teknik anonimitas pada DLT, serta penelitian terkait.

Bab III Analisis Masalah menjelaskan analisis jalur sumber bias, analisis model anonimitas termasuk mekanisme *triple-blind* pada sistem publikasi konvensional, analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional anonimitas, dan kebutuhan pengelolaan data untuk mekanisme yang diusulkan.

Bab IV Perancangan memaparkan perancangan mekanisme anonimitas *triple-blind peer review* yang diusulkan, termasuk perancangan komponen teknis pendukung dan alur proses publikasi ilmiah yang terintegrasi dengan mekanisme tersebut.

Bab V Implementasi menjelaskan perwujudan mekanisme anonimitas dalam bentuk *proof of concept* yang terdiri dari kumpulan *smart contract* serta *compute server*, lingkungan serta perkakas pengembangan yang digunakan,

strategi pengujian terhadap *proof of concept*, penjelasan metrik anonimitas, dan keterkaitannya dengan tujuan pengurangan peluang terjadinya bias identitas.

Bab VI Evaluasi menyajikan hasil evaluasi mekanisme anonimitas, meliputi analisis penutupan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas, evaluasi terhadap pemenuhan properti anonimitas, evaluasi kuantitatif berbasis metrik anonimitas, serta pembahasan kelebihan dan keterbatasan mekanisme dibandingkan penelitian terkait.

Bab VII Kesimpulan dan Saran merangkum kesimpulan utama penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan dan menyajikan saran untuk pengembangan mekanisme dan penelitian lanjutan.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Sistem Publikasi Ilmiah

Sistem publikasi ilmiah modern berkembang sejak abad ketujuh belas dengan penerbitan *Philosophical Transactions* oleh *Royal Society* (Fyfe dkk., 2022). Sistem ini berevolusi untuk menjawab kebutuhan validasi, standarisasi, dan kolaborasi antarilmuwan dalam mendokumentasikan serta menyebarluaskan pengetahuan secara formal (Fyfe dkk., 2022).

II.1.1 Peran dalam Sistem Publikasi Ilmiah

Secara garis besar, sistem publikasi ilmiah melibatkan beberapa peran utama sebagai berikut (Ali & Watson, 2016; Drozdz & Ladomery, 2024).

1. **Penulis (*author*).**
   Menyusun dan mengajukan manuskrip ilmiah serta bertanggung jawab atas orisinalitas, akurasi, dan perbaikan manuskrip berdasarkan umpan balik.
2. **Editor (*editorial board*).**
   Mengelola proses publikasi mulai dari penapisan awal (*desk review*), pemilihan penelaah, pengelolaan siklus telaah, sampai keputusan editorial akhir.
3. **Penelaah (*reviewer*).**
   Menilai manuskrip secara independen berdasarkan validitas ilmiah, orisinalitas, metodologi, dan relevansi, serta memberikan rekomendasi dan komentar perbaikan.
4. **Tim produksi (*production team*).**
   Menangani penyuntingan bahasa (*copyediting*), pemformatan (*typesetting*), dan peninjauan akhir (*proofreading*) sebelum publikasi.

5. **Penerbit (*publisher*).**

   Menyediakan kebijakan editorial dan infrastruktur publikasi serta memastikan distribusi dan aksesibilitas karya ilmiah.

6. **Pembaca (*reader*).**

   Mengakses dan memanfaatkan karya ilmiah yang telah terbit serta dapat memberikan umpan balik dan komentar pascapublikasi.

II.1.2 Proses Sistem Publikasi Ilmiah

Proses publikasi ilmiah dapat dipandang sebagai rangkaian tahapan yang melibatkan penulis, editor, penelaah, dan penerbit. Tahapan umum proses publikasi dirangkum pada Tabel II.1 (Ali & Watson, 2016; Drozdz & Ladomery, 2024).

Tabel II.1. Tahapan proses publikasi ilmiah.

No.	Tahapan proses	Penjelasan
1	Penyusunan manuskrip	Penulis menyusun manuskrip sesuai panduan dan cakupan jurnal tujuan.
2	Pengajuan awal manuskrip	Manuskrip dikirimkan penulis ke jurnal untuk dipertimbangkan dalam proses seleksi.
3	Penyaringan editorial awal	Editor menilai kesesuaian cakupan, orisinalitas, dan kelayakan dasar termasuk kemungkinan *desk rejection*.
4	Pemilihan penelaah	Editor memilih dan mengundang penelaah yang memiliki keahlian relevan.
5	Evaluasi oleh penelaah	Penelaah menilai kualitas ilmiah dan metodologi manuskrip serta menyusun komentar.
6	Rekomendasi penelaah	Penelaah memberikan rekomendasi, misalnya diterima, diperbaiki, atau ditolak.
7	Keputusan editorial	Editor menyimpulkan keputusan berdasarkan laporan penelaah dan kebijakan jurnal.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.1. Lanjutan.

No.	Tahapan proses	Penjelasan
8	Penyampaian keputusan	Editor menyampaikan keputusan dan umpan balik kepada penulis.
9	Revisi oleh penulis	Penulis memperbaiki manuskrip berdasarkan umpan balik yang diberikan.
10	Pengajuan ulang manuskrip	Manuskrip revisi dikirimkan kembali untuk dipertimbangkan.
11	Proses telaah ulang	Editor dan penelaah meninjau kembali manuskrip revisi bila diperlukan.
12	Keputusan akhir	Editor menetapkan keputusan akhir terhadap manuskrip.
13	Produksi dan penyuntingan	Tim produksi mempersiapkan naskah terbit melalui penyuntingan akhir dan pemformatan.
14	Publikasi	Artikel dipublikasikan secara resmi, baik daring maupun cetak, biasanya dengan DOI.
15	Tahap pascapublikasi	Artikel dapat dibaca dan dikomentari, termasuk melalui diskusi pascapublikasi.

II.2 *Peer Review*

Peer review adalah proses evaluasi manuskrip oleh para ahli sejawat yang memiliki keahlian relevan. Proses ini bertujuan menilai kualitas, validitas, orisinalitas, dan kontribusi ilmiah karya sebelum diterbitkan secara resmi, serta memberikan rekomendasi dan masukan untuk peningkatan kualitas manuskrip (Ali & Watson, 2016; Drozdz & Ladomery, 2024).

II.2.1 Model *Peer Review*

Berbagai model *peer review* telah digunakan dalam sistem publikasi ilmiah, dengan perbedaan utama pada pengelolaan identitas pihak yang terlibat (Ali & Watson, 2016; Drozdz & Ladomery, 2024).

Tabel II.2. Model *peer review*.

No.	Model *peer review*	Penjelasan
1	*Closed identity peer review*	Model di mana identitas pihak-pihaknya (penulis, penelaah, atau editor) dirahasiakan, mencakup *single-blind*, *double-blind*, dan *triple-blind peer review*.
2	*Single-blind peer review*	Penelaah mengetahui identitas penulis, namun penulis tidak mengetahui identitas penelaah.
3	*Double-blind peer review*	Identitas penulis dan penelaah disembunyikan dari masing-masing pihak.
4	*Triple-blind peer review*	Identitas penulis, penelaah, dan editor disembunyikan untuk mengurangi bias secara menyeluruh dalam proses evaluasi.
5	*Open peer review*	Identitas pihak-pihaknya diketahui bersama tanpa dirahasiakan, dan hasil telaah dapat dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi.

II.2.2 *Open Peer Review*

Ross-Hellauer mendeskripsikan *open peer review* sebagai payung untuk berbagai praktik yang menyesuaikan *peer review* dengan prinsip *open science*, seperti identitas terbuka, laporan telaah terbuka, dan partisipasi komunitas yang lebih luas (Lahti dkk., 2017; Ross-Hellauer, 2017). Keterbukaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat memperkuat bias reputasi dan tekanan sosial terhadap penelaah sehingga menimbulkan ketegangan antara tujuan transparansi dan kebutuhan perlindungan dari bias (Tennant & Ross-Hellauer, 2020).

II.2.3 *Triple-Blind Peer Review*

Triple-blind peer review adalah model *closed identity peer review* yang berupaya menyembunyikan identitas penulis, penelaah, dan editor selama tahap penilaian utama (Brodie dkk., 2021). Dalam model ini, penulis mengirimkan manuskrip yang

telah dianonimkan, kemudian sistem perantara atau komponen terpisah menangani pemetaan antara identitas dunia nyata dan pseudonim yang digunakan dalam proses (Brodie dkk., 2021). Pemilihan penelaah dilakukan berdasarkan informasi konten dan kompetensi tanpa membuka nama penulis kepada editor, sedangkan penelaah menerima manuskrip yang telah dianonimkan dan hanya berinteraksi dengan editor melalui kanal yang tidak mengungkap identitas masing-masing (Brodie dkk., 2021).

Mekanisme anonimitas pada *triple-blind* dirancang untuk menutup jalur interaksi yang dapat membuka identitas penulis, penelaah, dan editor selama tahap penilaian utama (Brodie dkk., 2021). Dengan menyembunyikan identitas penulis dari editor, model ini ditujukan untuk memperkecil peluang terjadinya bias institusional, bias reputasi, dan bias terhadap kelompok yang kurang terwakili, meskipun tidak menjamin hilangnya bias secara penuh (Brodie dkk., 2021).

II.2.4 Bias dan Konflik Kepentingan dalam *Peer Review*

Berbagai kajian menunjukkan bahwa *peer review* rentan terhadap bias personal, bias institusional, dan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan penerimaan manuskrip (Smith, 2006; Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Ketidakkonsistenan penilaian antarpenelaah dan peluang perilaku tidak etis, misalnya penundaan sengaja atau pemanfaatan ide tanpa atribusi, juga menjadi perhatian (el-Guebaly dkk., 2023; Velterop, 2015).

Anonimitas dipandang sebagai salah satu cara untuk memperkecil peluang terjadinya bias identitas, misalnya bias terhadap institusi ternama, negara tertentu, atau kelompok yang kurang terwakili (Brodie dkk., 2021; Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Namun, literatur juga menekankan bahwa anonimitas yang kuat dapat menurunkan akuntabilitas dan menyulitkan deteksi konflik kepentingan, serta tidak sepenuhnya menghilangkan bias yang berasal dari konten, gaya penulisan, atau topik penelitian (Smith, 2006; Velterop, 2015).

II.2.5 Relasi Tingkat Anonimitas dan Bias dalam *Peer Review*

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan tingkat anonimitas dalam proses *peer review* berkaitan dengan semakin kecilnya peluang bias identitas memengaruhi penilaian manuskrip (Gilbert, 2023; Smirnova dkk., 2023; Sun dkk., 2022). Gilbert (2023) melaporkan bahwa anonimisasi identitas penulis dikaitkan dengan persepsi keadilan yang lebih tinggi dan berkurangnya kekhawatiran terhadap perlakuan tidak adil (Gilbert, 2023). Sun (2022) menunjukkan bahwa *double-blind peer review* dapat memperkecil sebagian bias terkait afiliasi dan reputasi penulis dibandingkan praktik *single-blind* (Sun dkk., 2022). Bohren (2023) juga menunjukkan bahwa anonimisasi sukarela identitas penulis berkaitan dengan pengurangan bias penilaian dibandingkan dengan manuskrip yang tetap menampilkan identitas penulis (Smirnova dkk., 2023). Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa anonimitas yang lebih kuat terutama berfungsi untuk memperkecil peluang terjadinya bias identitas, bukan untuk menjamin hilangnya bias secara mutlak.

II.2.6 Analisis Risiko Kualitatif

Dalam NIST SP 800–30 (2012), risiko ditentukan dari kombinasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan besarnya dampak yang ditimbulkan apabila peristiwa tersebut terjadi (Ross, 2012). Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$Risk = Likelihood \times Impact. \tag{II.1}$$

Pada pendekatan kualitatif, *likelihood*, *impact*, dan *risk* tidak dihitung sebagai nilai numerik presisi, melainkan dinilai menggunakan kategori seperti *Rendah*, *Sedang*, dan *Tinggi* untuk memudahkan perbandingan dan penetapan prioritas (Ross, 2012). Perhitungan skala kualitatif dari nilai risiko dirangkum pada Tabel II.3.

Tabel II.3. Pemetaan kombinasi *likelihood* dan *impact* ke tingkat *risk*

Likelihood	***Impact***	***Risk***
Rendah	Rendah	Rendah
Rendah	Sedang	Sedang
Rendah	Tinggi	Sedang
Sedang	Sedang	Sedang
Sedang	Tinggi	Tinggi
Tinggi	Sedang	Sedang
Tinggi	Tinggi	Tinggi

II.3 *Distributed Ledger Technology* (DLT)

Distributed Ledger Technology (DLT) adalah teknologi pencatatan data terdistribusi di jaringan *node* tanpa otoritas pusat tunggal (Ioini & Pahl, 2018). Setiap transaksi dicatat dalam *ledger* bersama yang diperbarui secara kolaboratif dan bersifat tidak dapat diubah, sehingga membentuk jejak audit yang transparan dan dapat diverifikasi (Ioini & Pahl, 2018; Morales-Alarcón dkk., 2024). DLT memanfaatkan mekanisme konsensus terdistribusi dan kriptografi untuk menjaga integritas catatan serta memungkinkan partisipasi banyak pihak dalam pemeliharaan sistem (Ioini & Pahl, 2018). Dalam konteks penelitian ini, istilah *on-chain* merujuk pada data dan logika yang dicatat langsung pada *ledger*, sedangkan istilah *off-chain* merujuk pada data dan komputasi yang disimpan atau dieksekusi di luar *ledger* tetapi terkait secara kriptografis dengan catatan *on-chain*.

II.3.1 Manfaat Utama DLT

Sejumlah manfaat DLT yang relevan bagi sistem publikasi ilmiah antara lain (Ioini & Pahl, 2018; Morales-Alarcón dkk., 2024).

1. **Desentralisasi.**

   Catatan disimpan di banyak *node* sehingga sistem lebih tahan terhadap kegagalan dan tidak bergantung pada satu pihak pengendali.

2. **Imutabilitas.**

   Transaksi yang telah dikonfirmasi sulit diubah, sehingga riwayat keputusan dan interaksi dapat dipercaya.

3. **Transparansi.**

   Informasi tertentu dapat dibuka untuk publik atau pihak yang berwenang sehingga proses dapat ditelusuri dan diaudit tanpa harus mempercayai satu institusi.

4. **Akuntabilitas.**

   Jejak audit yang tersimpan pada *ledger* memungkinkan penelusuran kembali keputusan penting dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

II.3.2 Jenis-Jenis DLT

Literatur mengidentifikasi beberapa tipe DLT dengan struktur data dan mekanisme konsensus yang berbeda (Ioini & Pahl, 2018). Penelitian ini tidak membatasi diri pada satu tipe DLT tertentu, tetapi memanfaatkan sifat umum yang terdapat pada kelas teknologi berikut.

1. ***Blockchain*.**

   Rangkaian blok transaksi yang saling terhubung melalui *hash* kriptografi, seperti pada Bitcoin dan Ethereum, dengan konsensus misalnya *Proof of Work* atau *Proof of Stake* (Ioini & Pahl, 2018).

2. ***Directed acyclic graph* (DAG).**

   Struktur graf berarah tanpa siklus, misalnya *Tangle*, di mana setiap transaksi mereferensikan beberapa transaksi sebelumnya untuk meningkatkan *throughput* dan mengurangi latensi (Ioini & Pahl, 2018).

3. ***Hashgraph* dan varian lain.**

   Protokol *distributed ledger* yang memanfaatkan mekanisme penyebaran informasi seperti *gossip* untuk mencapai konsensus yang efisien dan berskala besar (Ioini & Pahl, 2018).

4. ***Sidechain*.**

   Blockchain terpisah yang terhubung dengan *mainchain* melalui mekanisme transfer dua arah sehingga memungkinkan eksperimen aplikasi atau kebijakan tanpa mengganggu *mainchain* (Ioini & Pahl, 2018).

Mekanisme anonimitas yang diusulkan dalam penelitian ini dirancang agar bersifat agnostik terhadap pilihan tipe DLT, selama platform yang digunakan menyediakan kemampuan pencatatan imutabel dan dukungan eksekusi *smart contract* atau mekanisme setara.

II.4 Anonimitas pada *Distributed Ledger Technology*

DLT menggabungkan keterbukaan catatan transaksi dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan identitas dan isi data tertentu. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme yang menyeimbangkan transparansi dan kemampuan verifikasi publik dengan perlindungan anonimitas dan privasi pengguna (Zhang dkk., 2019). Dalam konteks ini, literatur keamanan informasi menyediakan konsep properti anonimitas formal dan metrik kuantitatif untuk menilai tingkat perlindungan identitas (Danezis, 2013; Murdoch, 2013; Pfitzmann & Hansen, 2010).

II.4.1 Properti Anonimitas Formal

Empat properti yang digunakan sebagai landasan rancangan mekanisme pada penelitian ini diambil dari terminologi privasi yang banyak digunakan (Pfitzmann & Hansen, 2010; Zhang dkk., 2019).

1. ***Unlinkability*.**

   Pengamat tidak dapat mengaitkan dua atau lebih aksi, transaksi, atau artefak sebagai milik entitas yang sama dengan probabilitas yang berarti lebih tinggi daripada tebakan acak.

2. ***Unobservability*.**

   Keberadaan suatu aksi atau interaksi tidak dapat dibedakan dari latar belakang aktivitas lain oleh pengamat yang tidak berwenang.

3. ***Unforgeability*.**

   Hanya entitas yang sah yang dapat melakukan aksi tertentu meskipun identitas aslinya tidak diungkap secara publik.

4. ***Auditability*.**

   Jejak proses dapat ditelusuri dan diperiksa ketika diperlukan, misalnya melalui mekanisme pengungkapan identitas yang terkontrol, tanpa menghilangkan perlindungan privasi pada kondisi normal.

II.4.2 Metrik Anonimitas

Untuk menilai tingkat anonimitas secara kuantitatif, berbagai penelitian memodelkan keyakinan pengamat atau penyerang sebagai distribusi probabilitas atas himpunan kandidat pelaku, kemudian menurunkannya menjadi ukuran numerik (Danezis, 2013; Murdoch, 2013). Dalam konteks publikasi ilmiah, semakin kecil kemampuan pengamat membedakan identitas penulis, penelaah, atau editor dari data yang tersedia, semakin kecil pula peluang bias identitas muncul dalam proses pengambilan keputusan (Pfitzmann & Hansen, 2010; Zhang dkk., 2019). Karena itu, metrik anonimitas tidak hanya dipakai untuk menilai kerahasiaan identitas, tetapi juga untuk membaca seberapa sempit ruang inferensi yang dapat dimanfaatkan bias identitas.

Misalkan $U = \{u_1, \ldots, u_n\}$ adalah himpunan kandidat dan $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan keyakinan pengamat terhadap masing-masing kandidat, dengan $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ (Danezis, 2013; Murdoch, 2013). Penelitian ini menggunakan lima metrik untuk mengevaluasi anonimitas pada tiap titik proses, yaitu ukuran himpunan anonim, entropi Shannon beserta ukuran himpunan anonim efektif, derajat anonimitas, jumlah *sensitive fields* yang terekspos, dan *exposure delta* (Danezis, 2013; Murdoch, 2013; Pfitzmann & Hansen, 2010; Zhang dkk., 2019).

1. **Ukuran himpunan anonim.**

   Ukuran himpunan anonim (*anonymity set size*) didefinisikan sebagai

   $$N = |U|. \tag{II.2}$$

   Metrik ini menyatakan banyaknya kandidat yang masih mungkin menurut sudut pandang pengamat (Danezis, 2013). Nilai $N = 1$ berarti pengamat pada dasarnya sudah mengetahui pelakunya karena hanya ada satu kandidat yang konsisten dengan data yang tersedia, sedangkan nilai N yang lebih besar menunjukkan ruang ketidakpastian yang lebih luas.

2. **Entropi Shannon dan ukuran himpunan anonim efektif.**

   Entropi Shannon dari distribusi P didefinisikan sebagai

   $$H(P) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i. \tag{II.3}$$

   Entropi mengukur ketidakpastian pengamat dalam mengidentifikasi pelaku dari distribusi probabilitas kandidat (Danezis, 2013). Nilai $H(P)$ semakin besar jika probabilitas tersebar lebih merata di antara kandidat, dan nilai maksimum dicapai ketika distribusi seragam, yaitu $H(P) = \log_2 N$. Dari entropi juga diturunkan ukuran himpunan anonim efektif sebagai

   $$N_{\text{eff}} = 2^{H(P)}, \tag{II.4}$$

   yang menyatakan ukuran himpunan anonim ekuivalen pada distribusi seragam dengan tingkat ketidakpastian yang sama (Danezis, 2013). Nilai $N_{\text{eff}} < N$ mengindikasikan bahwa distribusi probabilitas tidak seragam sehingga anonimitas efektif lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh N saja.

3. **Derajat anonimitas.**

   Untuk membandingkan skenario dengan ukuran himpunan kandidat yang

berbeda, digunakan derajat anonimitas yang dinormalisasi sebagai

$$d = \frac{H(P)}{\log_2 n}. \tag{II.5}$$

Nilai d berada pada rentang $[0,1]$ dengan $d = 1$ menunjukkan distribusi seragam yang memberikan ketidakpastian maksimum, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukkan distribusi yang sangat terkonsentrasi pada satu kandidat (Murdoch, 2013).

4. ***Sensitive fields*.**

   Penelitian ini menggunakan *sensitive fields* untuk menyebut bidang data yang memuat atau dapat dengan mudah dikaitkan dengan identitas asli peserta yang tersimpan atau terungkap pada suatu titik proses (Pfitzmann & Hansen, 2010; Zhang dkk., 2019). Dalam evaluasi, *sensitive fields* dibedakan lebih lanjut menjadi *forbidden identity fields* (field identitas permanen yang sama sekali tidak boleh muncul selama proses telaah) dan *pseudonymous fields* (field yang menggunakan identitas semu yang sah). Nilai *forbidden identity fields* yang ideal adalah nol pada seluruh tahap sebelum publikasi.

5. ***Exposure delta*.**

   Exposure delta didefinisikan sebagai selisih jumlah *sensitive fields* yang terekspos antara dua tahap berurutan dalam alur proses (Zhang dkk., 2019),

$$\Delta E = E_{t+1} - E_t, \tag{II.6}$$

   dengan E_t menyatakan jumlah *sensitive fields* yang terekspos pada tahap ke-t. Nilai $\Delta E = 0$ menunjukkan tidak ada paparan identitas baru pada transisi tahap tersebut, sedangkan nilai positif menunjukkan adanya peningkatan paparan yang disengaja, misalnya pada fase *reveal*.

Secara umum, nilai N, $H(P)$, N_{eff}, dan d yang lebih besar menunjukkan anonimitas yang lebih kuat, sedangkan nilai *sensitive fields* dan ΔE yang lebih kecil menunjukkan paparan identitas yang lebih rendah. Interpretasi ini dipakai

pada Bab VI untuk membaca hasil pengujian tidak hanya sebagai angka, tetapi juga sebagai indikator seberapa sempit ruang bagi bias identitas untuk bekerja.

II.5 Teknik Anonimitas pada *Distributed Ledger Technology*

Berbagai teknik kriptografi dan pola rancangan digunakan pada DLT untuk mewujudkan properti anonimitas dan privasi. Sebagian teknik berfokus pada penyamaran identitas pada tingkat alamat, sebagian lain pada pemutusan keterkaitan antara transaksi, perlindungan isi data, atau pembuktian hak akses tanpa membuka identitas asli (Zhang dkk., 2019). Subbagian berikut merangkum teknik-teknik yang relevan baik sebagai komponen langsung mekanisme yang diusulkan maupun sebagai acuan dalam analisis perbandingan.

II.5.1 Alamat Pseudonim

Sebagian besar DLT publik menggunakan alamat yang diturunkan dari kunci publik sebagai identitas akun. Alamat ini berupa deretan karakter yang tidak memuat identitas nyata dan sering disebut sebagai *pseudonymous address* (Zhang dkk., 2019). Seluruh transaksi dari alamat yang sama dapat dianalisis bersama sehingga pendekatan ini hanya memberikan *pseudonymity*, bukan anonimitas penuh. Kebocoran identitas di luar rantai, misalnya pada bursa yang menerapkan *know-your-customer*, dapat mengaitkan alamat dengan individu tertentu dan menurunkan *unlinkability* (Zhang dkk., 2019).

II.5.2 Mekanisme *mixing* dan *coin mixer*

Mekanisme *mixing* atau *coin mixer* berupaya memutus keterkaitan langsung antara alamat pengirim dan penerima. Beberapa pengguna menggabungkan *input* mereka ke dalam transaksi gabungan sehingga pengamat sulit menentukan pasangan *input* dan *output* yang sebenarnya, yang pada gilirannya memperbesar himpunan kandidat dan meningkatkan ukuran himpunan anonim (Zhang dkk., 2019). Teknik ini menambah lapisan anonimitas, tetapi menimbulkan tantangan regulasi dan risiko sentralisasi jika dijalankan oleh penyedia layanan tertentu (Zhang dkk., 2019).

II.5.3 *Stealth address*

Stealth address meningkatkan privasi penerima dengan membuat alamat satu kali pakai untuk setiap transaksi yang diterima (Wei dkk., 2024). Penerima mempublikasikan kunci publik dasar, sedangkan pengirim menggabungkannya dengan nilai acak untuk menghasilkan alamat unik yang hanya dapat dikenali oleh penerima. Desain umum memisahkan kunci *scan* untuk mendeteksi transaksi dan kunci *spend* untuk mengakses dana sehingga pengamat sulit menyimpulkan bahwa beberapa transaksi ditujukan kepada penerima yang sama (Wei dkk., 2024).

II.5.4 *Zero-Knowledge Proof*

Zero-Knowledge Proof (ZKP) memungkinkan pihak pembukti meyakinkan pihak pemeriksa bahwa suatu pernyataan benar tanpa mengungkap informasi lain (Thaler, 2022). Keluarga protokol modern, seperti zk-SNARK, memungkinkan pembuktian yang ringkas dan dapat diverifikasi di dalam *smart contract*, sehingga detail transaksi atau atribut identitas dapat disembunyikan sambil tetap memungkinkan verifikasi *on-chain* (Zhang dkk., 2019).

II.5.5 *Commit–reveal*

Skema *commit–reveal* memanfaatkan *commitment scheme* dua fase, yaitu fase komitmen untuk mengirim nilai yang tersembunyi dan fase pengungkapan untuk membuka nilai tersebut beserta bukti kecocokan (Thaler, 2022). Komitmen biasanya dibangun dari fungsi *hash* tahan tubrukan sehingga perubahan nilai setelah komitmen dapat terdeteksi. Dalam *smart contract*, pola ini digunakan antara lain untuk lelang, pemilihan acak bersama, dan pengungkapan informasi yang sensitif terhadap urutan (Thaler, 2022).

II.5.6 Tanda Tangan Cincin (*Ring Signature*)

Tanda tangan cincin (*ring signature*) memungkinkan seorang penandatangan menghasilkan tanda tangan atas nama suatu himpunan kunci publik sehingga pihak pemeriksa hanya dapat memastikan bahwa salah satu anggota himpunan tersebut

adalah penandatangan tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya (Bobolz dkk., 2025; Zhang dkk., 2019). Skema ini memberikan anonimitas penandatangan di dalam kelompok dan banyak digunakan sebagai komponen dalam sistem pembayaran anonim untuk menyembunyikan sumber transaksi. Dalam konteks DLT, *ring signature* membantu meningkatkan *anonymity set* bagi pengirim tanpa memerlukan otoritas pusat.

II.5.7 Tanda Tangan Kelompok (*Group Signature*)

Tanda tangan kelompok (*group signature*) memungkinkan anggota kelompok menandatangani pesan atas nama kelompok dengan sifat anonimitas terhadap pihak luar, tetapi memberikan kemampuan bagi otoritas pembuka (*group manager*) untuk mengungkap identitas penandatangan jika diperlukan (Bobolz dkk., 2025). Model ini menggabungkan anonimitas dengan mekanisme akuntabilitas terkontrol karena otoritas tertentu dapat membatalkan anonimitas dalam kondisi yang telah ditentukan. Karakteristik ini relevan untuk skenario *peer review* yang memerlukan perlindungan identitas pada kondisi normal dan kemampuan audit pada kasus pelanggaran etika.

II.5.8 Kredensial Anonim (*Anonymous Credentials*)

Kredensial anonim memungkinkan entitas membuktikan bahwa ia memiliki atribut tertentu yang telah disertifikasi, misalnya hak untuk bertindak sebagai penelaah pada jurnal tertentu, tanpa mengungkap identitas aslinya (Bobolz dkk., 2025). Dalam kerangka *universal anonymous signatures*, kredensial anonim diimplementasikan dengan skema yang mendukung pembuktian kepemilikan atribut dan, bila diperlukan, penautan selektif antarpernyataan tanpa menghilangkan *unlinkability* terhadap identitas dasar. Pseudonim *ephemeral* yang tersertifikasi memanfaatkan kredensial anonim untuk membuat identitas sementara yang hanya berlaku pada satu sesi atau satu konteks interaksi sehingga penting bagi mekanisme *triple-blind* yang ingin memisahkan peran dan sesi tanpa mengorbankan kemampuan autentikasi (Bobolz dkk., 2025).

II.6 Penelitian Terkait

Bagian ini membahas penelitian terkait yang menjadi acuan untuk merancang dan mengevaluasi mekanisme anonimitas *triple-blind peer review* pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT. Tiga karya utama yang dibahas adalah BeerReview sebagai platform *peer review* berbasis *blockchain*, protokol Blockchain-based Lightweight Anonymous Review (BLAR) sebagai protokol telaah anonim berbasis DLT, serta usulan model *triple-blind peer review* dalam sistem publikasi konvensional tanpa DLT (Brodie dkk., 2021; Jin dkk., 2024; Li dkk., 2022).

II.6.1 BeerReview: Platform *Peer Review* Berbasis *Blockchain*

BeerReview merupakan sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang menggabungkan transparansi *blockchain* dengan model *double-blind* dan *hybrid* dalam pengelolaan identitas (Jin dkk., 2024). Platform ini menggunakan *blockchain* publik Ethereum, server aplikasi tepercaya, dan modul keamanan perangkat keras untuk mencatat *hash* pengajuan, penugasan penelaah, serta keputusan akhir, sementara manuskrip dan laporan telaah disimpan dalam bentuk terenkripsi di luar rantai (Jin dkk., 2024). Identitas pengguna direpresentasikan oleh pasangan kunci publik–privat dan nama tampilan pseudonim sehingga identitas dunia nyata tidak ditulis langsung pada *ledger*, sedangkan manajemen kunci dan dekripsi dilakukan pada lingkungan eksekusi tepercaya (Jin dkk., 2024).

Secara ringkas, BeerReview memiliki dua kelebihan utama.

1. **Jejak audit yang kuat.**
   Pencatatan jejak pengajuan, penugasan penelaah, dan keputusan akhir di *blockchain* mendukung transparansi dan akuntabilitas tanpa membuka konten manuskrip (Jin dkk., 2024).
2. **Perlindungan integritas konten.**
   Pengikatan berkas terenkripsi dengan *hash* pada *ledger* memastikan perubahan konten dapat terdeteksi sehingga integritas manuskrip dan laporan telaah terjaga (Jin dkk., 2024).

Keterbatasan utama BeerReview yang relevan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Ketergantungan pada otoritas dan server tepercaya.**
   Kelompok otoritas dan server aplikasi memegang pemetaan identitas dan mengelola penugasan penelaah sehingga tetap menjadi titik sentral yang berpotensi membawa bias identitas (Jin dkk., 2024).

2. **Model anonimitas belum *triple-blind*.**
   Identitas editor tidak disembunyikan dari dirinya sendiri sehingga jalur bias pada tingkat editorial belum diputus secara sistematis, terutama dalam pemilihan penelaah dan pengambilan keputusan akhir (Jin dkk., 2024).

Dalam konteks evaluasi, BeerReview menjadi rujukan untuk membandingkan bagaimana mekanisme yang diusulkan memanfaatkan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas DLT sambil memperkuat anonimitas hingga tingkat editor.

II.6.2 BLAR: Protokol Telaah Anonim Ringan Berbasis *Blockchain*

BLAR dipilih sebagai protokol telaah anonim berbasis DLT yang menekankan perlindungan identitas penelaah dan efisiensi biaya eksekusi (Li dkk., 2022). Blockchain-based Lightweight Anonymous Review dirancang agar *blockchain* hanya digunakan untuk verifikasi dan jaminan keandalan, sedangkan penyimpanan dan perhitungan detail skor dilakukan di luar rantai (Li dkk., 2022). Protokol ini tidak menyimpan informasi yang dapat mengungkap pemetaan antara penelaah dan manuskrip pada *ledger* sebelum hasil akhir dipublikasikan, termasuk alamat akun penelaah atau *hash* penugasan, sehingga pengamat *ledger* tidak dapat mengidentifikasi penelaah secara pasti (Li dkk., 2022). Agregasi skor dilakukan di luar rantai dan hanya hasil agregasi yang diverifikasi serta dicatat di *blockchain*, sehingga beban eksekusi pada *smart contract* berkurang (Li dkk., 2022).

Kelebihan utama BLAR adalah sebagai berikut.

1. **Anonimitas penelaah terhadap pengamat *ledger*.**

   Tidak adanya pencatatan alamat atau *hash* penugasan penelaah sebelum hasil akhir dipublikasikan menjaga anonimitas penelaah dari analisis *ledger* (Li dkk., 2022).

2. **Efisiensi biaya eksekusi.**

   Pemanfaatan *blockchain* hanya untuk verifikasi membuat biaya eksekusi protokol berskala konstan terhadap jumlah penelaah dan rendah pada implementasi nyata (Li dkk., 2022).

Keterbatasan BLAR dari sudut pandang penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Cakupan peran yang sempit.**

   Protokol berfokus pada perlindungan identitas penelaah dan tidak memodelkan anonimitas penulis maupun editor, sehingga belum mencapai model *triple-blind peer review* yang menyeluruh (Li dkk., 2022).

2. **Tidak mengatur alur sistem publikasi lengkap.**

   BLAR tidak mendeskripsikan pengelolaan pengajuan dan keputusan editorial, sehingga perlu dilengkapi oleh mekanisme lain untuk membangun sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang lengkap.

Dalam kajian pustaka ini, BLAR diposisikan sebagai protokol telaah anonim yang memperlihatkan bagaimana DLT dapat digunakan secara minimalis untuk verifikasi dan audit, serta menjadi acuan ketika merancang pemisahan fungsi *on-chain* dan *off-chain* dalam mekanisme yang diusulkan.

II.6.3 *Triple-Blind Peer Review* dalam Sistem Publikasi Konvensional

Usulan *triple-blind peer review* dalam sistem publikasi konvensional dipilih untuk memberikan landasan konsep model anonimitas kuat hingga tingkat editor tanpa menggunakan DLT (Brodie dkk., 2021). Brodie dkk. (2021) mengemukakan bahwa meskipun *double-blind peer review* dapat mengurangi sebagian bias identitas terhadap penulis, editor yang mengetahui identitas penulis masih berpotensi membawa bias institusional, reputasi, dan bias terhadap kelompok yang kurang

terwakili ke dalam proses pengambilan keputusan (Brodie dkk., 2021). Sebagai respons, mereka mengusulkan model *triple-blind* di mana identitas dan afiliasi penulis disembunyikan dari editor hingga setelah keputusan utama diambil, penelaah tetap anonim terhadap penulis, dan jalur komunikasi diatur agar tidak memunculkan informasi identitas secara implisit (Brodie dkk., 2021).

Secara ringkas, kontribusi utama Brodie dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Penekanan peran editor dalam bias identitas.**
   Artikel ini mengidentifikasi peran editor sebagai sumber penting bias identitas dan berargumen bahwa penyembunyian identitas penulis dari editor diperlukan untuk meningkatkan keadilan keputusan editorial (Brodie dkk., 2021).

2. **Formulasi prinsip *triple-blind*.**
   Usulan *triple-blind peer review* menyediakan kerangka prinsip bahwa penulis, penelaah, dan editor harus dibutakan secara terkontrol terhadap identitas satu sama lain pada tahap tertentu dalam proses publikasi (Brodie dkk., 2021).

Batasan utama Brodie yang menjadi motivasi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Fokus pada kebijakan, bukan mekanisme teknis.**
   Artikel ini menguraikan argumentasi normatif dan sketsa prosedural untuk jurnal konvensional, tetapi tidak merancang mekanisme teknis atau struktur data yang mendetail, misalnya pemetaan artefak, pengaturan identitas kriptografis, atau pemisahan *on-chain* dan *off-chain* (Brodie dkk., 2021).

2. **Tidak mempertimbangkan lingkungan DLT.**
   Usulan *triple-blind* tidak memperhitungkan cara pencatatan transaksi pada *ledger*, sifat keterbukaan data, dan kebutuhan audit kriptografis dalam sistem publikasi berbasis DLT sehingga tidak dapat langsung diterapkan tanpa mekanisme tambahan.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Perancangan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* pada sistem publikasi ilmiah berbasis *Distributed Ledger Technology* memerlukan analisis yang sistematis terhadap proses, peran, sumber bias dalam penilaian manuskrip, serta tantangan adaptasi model anonimitas ke lingkungan DLT. Bab ini membahas empat aspek utama, yaitu analisis sumber bias dalam proses penilaian manuskrip, analisis anonimitas dalam *peer review* dan tantangan adaptasinya ke sistem publikasi ilmiah berbasis DLT, analisis kebutuhan sistem, dan analisis teknik anonimitas dalam DLT.

III.1 Analisis Sumber Bias dalam Proses Penilaian Manuskrip

Sebelum merancang mekanisme anonimitas, perlu diidentifikasi jalur-jalur interaksi yang berpotensi memunculkan bias identitas dalam proses penilaian manuskrip. Tanpa pemetaan ini, rancangan mekanisme berisiko menutup jalur yang tidak relevan atau membiarkan jalur kritis terbuka. Analisis pada bagian ini bertujuan menghasilkan daftar jalur interaksi antarperan yang berpotensi menimbulkan bias identitas beserta prioritas risikonya.

Dalam proses publikasi ilmiah, interaksi pada proses penilaian manuskrip terjadi antara tiga peran utama, yaitu penulis, penelaah, dan editor. Dari relasi antarketiga peran tersebut, terdapat delapan jalur interaksi yang diidentifikasi sebagai sumber potensi bias dan diberi kode **BXX** dengan B melambangkan "sumber bias".

Rubrik Penilaian Risiko Jalur Bias

Tingkat prioritas setiap jalur dinilai menggunakan tiga komponen yang dijelaskan pada Subbab II.2.6, yaitu potensi kemunculan (*likelihood*), besar dampak bias (*impact*), dan tingkat risiko keseluruhan (*risk*).

1. **Potensi kemunculan** (*likelihood*), yaitu seberapa mudah atau sering jalur interaksi tersebut aktif dalam praktik. Skala yang digunakan terdiri atas *Rendah*, *Sedang*, dan *Tinggi*, dengan definisi sebagai berikut.

   (a) Rendah: jalur hanya muncul pada kondisi khusus atau kebijakan tertentu yang tidak umum.

   (b) Sedang: jalur dapat muncul dalam praktik normal, tetapi bergantung pada konteks, misalnya jenis jurnal atau bidang ilmu yang spesifik.

   (c) Tinggi: jalur hampir selalu aktif pada konfigurasi sistem yang digunakan saat ini dan sering dicatat dalam laporan empiris atau studi kasus.

2. **Tingkat dampak** (*impact*), yaitu seberapa besar pengaruh bias pada jalur tersebut terhadap keputusan penerimaan atau penolakan manuskrip. Skala yang digunakan terdiri atas *Rendah*, *Sedang*, dan *Tinggi*, dengan definisi sebagai berikut.

   (a) Rendah: bias terutama memengaruhi persepsi individu atau keputusan minor tanpa mengubah keputusan akhir penerimaan pada sebagian besar kasus.

   (b) Sedang: bias berpotensi memengaruhi keputusan penerimaan pada sebagian manuskrip dalam satu jurnal atau bidang tertentu, tetapi tidak mengubah pola keseluruhan secara sistemik.

   (c) Tinggi: bias berpotensi mengubah keputusan akhir penerimaan pada banyak manuskrip dan menimbulkan dampak sistemik, misalnya secara konsisten menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.

3. **Tingkat risiko** (*risk*), yaitu tingkat prioritas jalur untuk ditangani oleh mekanisme anonimitas berdasarkan kombinasi *likelihood* dan *impact*. Nilai *Risk* untuk setiap jalur ditentukan dengan menggunakan matriks kualitatif pada Tabel II.3 di Subbab II.2.6.

Pemisahan ketiga komponen ini diperlukan karena jalur dengan potensi kemunculan tinggi belum tentu berdampak besar dan sebaliknya jalur dengan dampak tinggi

belum tentu sering muncul. Jalur yang dikategorikan memiliki risiko *Tinggi* menjadi prioritas utama untuk ditutup oleh mekanisme anonimitas yang diusulkan. Kedelapan jalur tersebut dirangkum pada Tabel III.1.

Tabel III.1. Ringkasan risiko jalur bias berdasarkan interaksi antarperan.

Kode	Jalur Interaksi	Potensi Kemunculan	Tingkat Dampak	Risiko
B01	Penulis mengetahui penelaah	Sedang	Sedang	**Sedang**
B02	Penulis mengetahui editor	Tinggi	Sedang	**Sedang**
B03	Penelaah mengetahui penulis	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B04	Penelaah mengetahui editor	Sedang	Sedang	**Sedang**
B05	Editor mengetahui penulis	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B06	Editor mengetahui penelaah	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B07	Penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**
B08	Pengetahuan identitas lintas sesi	Sedang	Sedang	**Sedang**

Berikut uraian setiap jalur interaksi beserta justifikasi penilaian potensi kemunculan, tingkat dampak, dan tingkat risiko yang diselaraskan dengan temuan pada Bab II.2 dan Subbab II.2.6.

1. **(B01) Penulis mengetahui penelaah**

   Penulis yang mengetahui identitas penelaah dapat menyesuaikan penyajian manuskrip dan strategi revisi agar selaras dengan preferensi penelaah tertentu sehingga fokus bergeser dari argumen ilmiah ke strategi meyakinkan individu tertentu, termasuk melalui praktik *coercive citation* (Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Pengetahuan ini juga dapat memengaruhi interaksi setelah proses telaah, misalnya melalui tekanan sosial atau upaya memengaruhi penilaian pada siklus berikutnya (Smith, 2006). Kombinasi *likelihood* dan *impact* yang sama-sama dinilai *Sedang* membuat jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Sedang*.

2. **(B02) Penulis mengetahui editor**

   Pengetahuan penulis terhadap identitas editor memungkinkan penyesuaian manuskrip dan surat pengantar agar selaras dengan preferensi editor, misalnya dalam pemilihan topik, gaya penulisan, atau rujukan, serta memungkinkan penggunaan reputasi institusi atau jejaring profesional untuk memengaruhi persepsi awal editor (Brodie dkk., 2021). Setelah menerima keputusan sementara, penulis dapat menyusun strategi revisi yang mempertimbangkan reputasi dan posisi editor sehingga keputusan editorial berpotensi dipengaruhi kedekatan sosial, bukan hanya kualitas ilmiah (Smith, 2006). Karena *likelihood* dinilai *Tinggi* sementara *impact* dinilai *Sedang*, jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Sedang*.

3. **(B03) Penelaah mengetahui penulis**

   Ketika penelaah mengetahui identitas penulis, informasi seperti nama, afiliasi, negara asal, dan riwayat publikasi dapat membentuk ekspektasi awal yang bias, baik positif maupun negatif, bahkan sebelum manuskrip dibaca secara menyeluruh (el-Guebaly dkk., 2023; Smith, 2006). Bias reputasi ini cenderung menguntungkan penulis dari institusi ternama dan merugikan penulis dari institusi kecil, negara berkembang, atau kelompok minoritas ilmiah, serta membuka potensi konflik kepentingan kompetitif (Velterop, 2015). Kombinasi *likelihood* dan *impact* yang sama-sama *Tinggi* membuat jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Tinggi* dan menjadi salah satu fokus utama mekanisme anonimitas.

4. **(B04) Penelaah mengetahui editor**

   Penelaah yang mengetahui atau mengenal editor dapat menyesuaikan nada, tingkat kekritisan, dan fokus laporan telaah agar sejalan dengan preferensi editor, misalnya dengan menonjolkan aspek yang diyakini menjadi perhatian utama editor atau menghindari rekomendasi yang berpotensi bertentangan dengan kebijakan editorial tidak tertulis (Brodie dkk., 2021). Dalam jangka panjang, hal ini dapat memunculkan pola *self-censorship* di mana penelaah menekan pandangan kritis tertentu demi menjaga hubungan profesional

sehingga keberagaman pendekatan ilmiah berkurang. Dengan *likelihood* dan *impact* yang sama-sama dinilai *Sedang*, jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Sedang*.

5. **(B05) Editor mengetahui penulis**

   Pengetahuan editor terhadap identitas penulis merupakan salah satu jalur bias paling signifikan karena editor memegang keputusan akhir terhadap penerimaan atau penolakan manuskrip (Brodie dkk., 2021). Identitas penulis dapat memengaruhi keputusan pada tahap penyaringan awal (*desk review*), pemilihan penelaah, hingga penafsiran laporan telaah, misalnya dengan memberikan preferensi terhadap penulis bereputasi tinggi dan lebih kritis terhadap penulis kurang dikenal (Smith, 2006). Jalur ini juga membuka kemungkinan konflik kepentingan ketika editor memiliki hubungan kolaboratif, kompetitif, atau institusional dengan penulis. Karena *likelihood* dan *impact* sama-sama dinilai *Tinggi*, jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Tinggi* dan menjadi motivasi utama pengembangan mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind*.

6. **(B06) Editor mengetahui penelaah**

   Pada model konvensional, editor menunjuk penelaah sehingga identitas penelaah diketahui editor (el-Guebaly dkk., 2023; Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Pengetahuan ini mendorong kecenderungan memilih penelaah dari jejaring pribadi atau kelompok ilmiah yang sama yang mengurangi keberagaman metodologis dan geografis serta memberi bobot berlebih pada laporan penelaah bereputasi tinggi dibanding penelaah junior. Dalam jangka panjang, pola ini memperkuat bias institusional dan metodologis karena editor cenderung berulang kali menunjuk penelaah dari lingkungan yang sama. Kombinasi *likelihood* dan *impact* yang sama-sama *Tinggi* membuat jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Tinggi*.

7. **(B07) Penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain**

   Jalur ini tidak terkait bias identitas, tetapi bias kognitif berupa *anchor bias*, yaitu kecenderungan penelaah menyesuaikan penilaiannya ke arah penilaian

penelaah lain yang selesai lebih dahulu (Smith, 2006). Apabila laporan atau rekomendasi penelaah pertama terlihat oleh penelaah berikutnya sebelum mereka menyelesaikan evaluasi independen, konsensus yang terbentuk lebih mencerminkan urutan penyelesaian telaah daripada agregasi pendapat yang benar-benar independen. Karena jalur ini hampir selalu muncul ketika laporan telaah dibuka secara bertahap dan dampaknya langsung merusak independensi penilaian, jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Tinggi*.

8. **(B08) Pengetahuan identitas lintas sesi**

   Jalur ini mencakup keterlacakan lintas sesi (*cross-session linkability*) dan kebocoran identitas melalui konteks di luar proses formal, misalnya ketika penelaah atau editor menggunakan pseudonim yang sama pada beberapa sesi atau ketika komunitas ilmiah yang kecil memungkinkan penebakan identitas dari pola partisipasi. Profil aktivitas yang terbentuk dari beberapa sesi dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan di masa depan walaupun nama asli tidak pernah diungkap secara eksplisit. Dengan *likelihood* dan *impact* yang sama-sama dinilai *Sedang*, jalur ini dikategorikan memiliki risiko *Sedang*, terutama pada jangka panjang.

III.2 Analisis Anonimitas dalam *Peer Review*

Setelah jalur-jalur bias diidentifikasi pada Subbab III.1, langkah berikutnya adalah menelusuri jalur mana yang sudah ditangani oleh model-model *peer review* yang ada dan jalur mana yang masih terbuka. Analisis ini diperlukan agar mekanisme anonimitas yang diusulkan tidak hanya memperkenalkan model baru, tetapi juga menunjukkan perbedaan dan kelebihannya dibanding model yang telah dibahas pada Bab II.2.

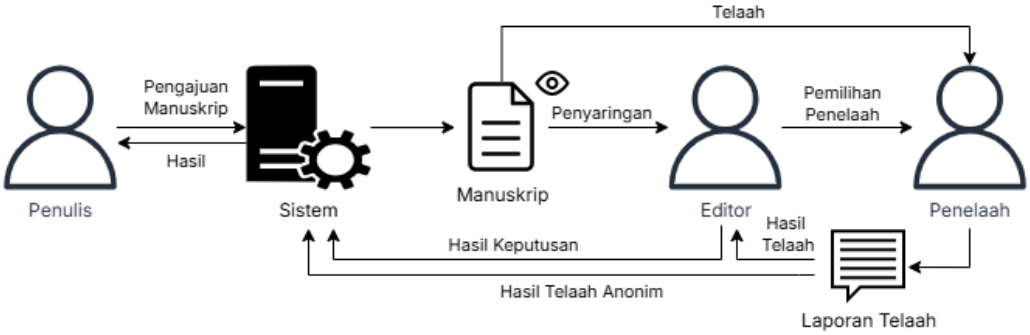
Literatur *peer review* umumnya mendeskripsikan model *single-blind*, *double-blind*, dan *triple-blind* secara verbal sebagaimana dirangkum pada Tabel II.2. Oleh karena itu, representasi dalam bentuk matriks pengetahuan identitas dan pemetaan jalur bias pada bagian ini merupakan hasil generalisasi untuk kebutuhan analisis penelitian.

III.2.1 Anonimitas *Single-Blind Peer Review*

Tabel III.2. Pengetahuan identitas pada *single-blind peer review*.

Identitas / Pihak	**Penulis**	**Penelaah**	**Editor**
Penulis	–	Tidak tahu	Tahu
Penelaah	Tahu	–	Tahu
Editor	Tahu	Tahu	–

Tabel III.2 menunjukkan pengetahuan identitas oleh pihak-pihak pada model *single-blind peer review* sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.2.1. Penelaah dan editor sama-sama mengetahui identitas penulis, sedangkan penulis tidak mengetahui identitas penelaah. Konfigurasi ini memungkinkan penelaah untuk menilai manuskrip berdasarkan reputasi atau afiliasi penulis, yang dapat menyebabkan bias positif terhadap penulis dari institusi terkenal atau negara maju, serta bias negatif terhadap penulis dari institusi kurang terkenal atau negara berkembang.



Gambar III.1. Alur model *single-blind peer review* (generalisasi).

Gambar III.1 mengilustrasikan alur model *single-blind* secara umum, di mana penulis mengajukan manuskrip ke sistem, editor melakukan penyaringan awal dan memilih penelaah untuk menilai manuskrip. Manuskrip yang dikirimkan ke

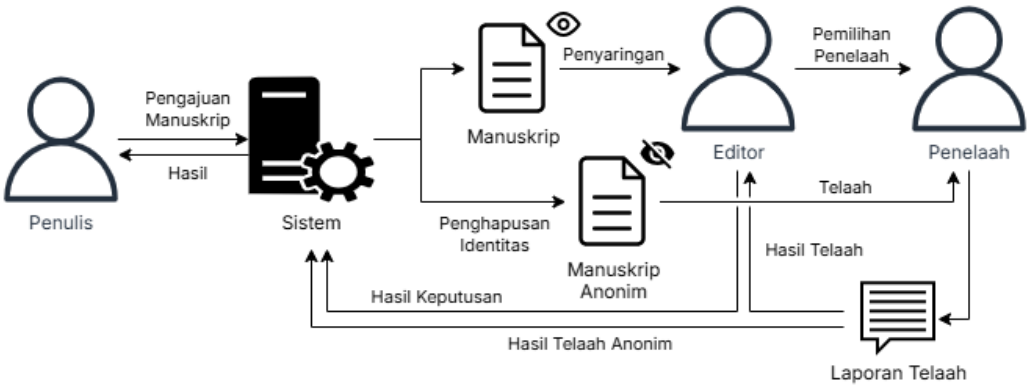
penelaah tetap menyertakan identitas penulis, sementara laporan telaah diteruskan kembali ke penulis dalam bentuk komentar anonim. Dengan demikian, pada model ini jalur **B03** (penelaah mengetahui penulis) dan **B05** (editor mengetahui penulis) selalu terbuka dan menjadi sumber utama bias identitas.

III.2.2 Anonimitas *Double-Blind Peer Review*

Tabel III.3 menunjukkan pengetahuan identitas oleh pihak-pihak pada model *double-blind peer review* sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.2.1. Penulis dan penelaah tidak saling mengetahui identitas, sedangkan editor tetap mengetahui identitas kedua pihak. Dibandingkan dengan *single-blind*, model ini menutup jalur **B03** (penelaah mengetahui penulis) dengan menyembunyikan identitas penulis dari penelaah sehingga memperkecil peluang bias penelaah terhadap penulis secara langsung.

Tabel III.3. Pengetahuan identitas pada *double-blind peer review*.

Identitas / **Pihak**	**Penulis**	**Penelaah**	**Editor**
Penulis	–	Tidak tahu	Tahu
Penelaah	Tidak tahu	–	Tahu
Editor	Tahu	Tahu	–



Gambar III.2. Alur model *double-blind peer review* (generalisasi).

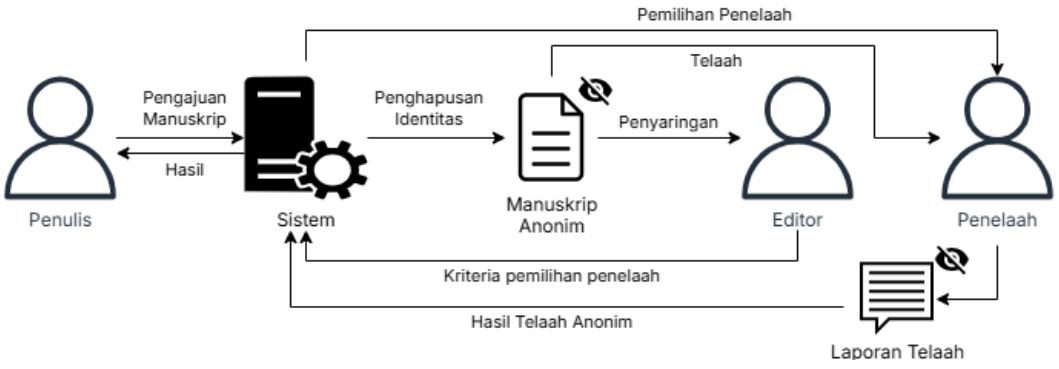
Gambar III.2 mengilustrasikan alur model *double-blind* secara umum, di mana sistem terlebih dahulu melakukan penghapusan identitas penulis pada manuskrip sebelum manuskrip diteruskan ke editor dan penelaah. Meskipun demikian, editor tetap mengetahui identitas penulis maupun penelaah sehingga jalur **B05** (editor mengetahui penulis) dan **B06** (editor mengetahui penelaah) tetap terbuka dan bias pada tingkat editorial masih dapat terjadi.

III.2.3 Anonimitas *Triple-Blind Peer Review*

Tabel III.4. Pengetahuan identitas pada *triple-blind peer review*.

Identitas / Pihak	Penulis	Penelaah	Editor
Penulis	–	Tidak tahu	Tidak tahu
Penelaah	Tidak tahu	–	Tidak tahu
Editor	Tidak tahu	Tidak tahu	–

Berbeda dengan dua model sebelumnya, *triple-blind* menyembunyikan identitas penulis, penelaah, dan editor selama proses *peer review*, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.4 dan dijelaskan lebih lanjut pada Subbab II.2.3. Dengan menghilangkan akses langsung terhadap identitas di semua tingkatan, model ini bertujuan memutus jalur **B01**, **B02**, **B03**, **B04**, **B05**, dan **B06** sehingga memperkecil peluang terjadinya bias identitas pada seluruh tingkatan peran.



Gambar III.3. Alur model *triple-blind peer review* (generalisasi).

Gambar III.3 menggambarkan alur model *triple-blind*, di mana sistem menghapus identitas penulis dari manuskrip sebelum dilakukan penyaringan oleh editor dan pemilihan penelaah. Editor hanya memberikan kriteria pemilihan penelaah berdasarkan kebutuhan keahlian, sementara pemilihan penelaah dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa mengungkapkan identitas penelaah kepada editor. Model ini menjadi dasar mekanisme anonimitas yang dirancang pada tugas akhir ini.

Tabel III.5. Perbandingan model *peer review* berdasarkan jalur bias yang ditutup.

Model	**B01**	**B02**	**B03**	**B04**	**B05**	**B06**	**B07**	**B08**
Open	×	×	×	×	×	×	×	×
Single-blind	✓	×	×	×	×	×	×	×
Double-blind	✓	×	✓	×	×	×	×	×
Triple-blind	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×

Keterangan: ✓ = jalur ditutup; × = jalur masih terbuka

Tabel III.5 merangkum perbandingan model berdasarkan jalur bias yang berhasil ditutup. Sebagaimana terlihat, jalur **B07** (penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain) dan **B08** (pengetahuan identitas lintas sesi) tidak tertutup oleh model anonimitas manapun secara konvensional sehingga memerlukan teknik anonimitas tambahan yang akan dibahas pada Subbab III.4.

III.2.4 Relasi Tingkat Anonimitas dan Pengurangan Peluang Terjadinya Bias

Kajian empiris pada Subbab II.2.5 menunjukkan bahwa peningkatan tingkat anonimitas dalam proses *peer review* berkaitan dengan semakin kecilnya peluang bias identitas memengaruhi penilaian manuskrip. Analisis perbandingan model pada Subbab III.2 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan model, dari *single-blind* ke *double-blind* ke *triple-blind*, menutup lebih banyak jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas sebagaimana dipetakan pada Tabel III.5. Bagian ini menghubungkan kedua temuan tersebut.

Hubungan Penutupan Jalur dan Pengurangan Peluang Bias

Peluang terjadinya bias identitas ditentukan oleh dua faktor, yaitu potensi kemunculan jalur (*likelihood*) dan besar dampaknya terhadap keputusan (*impact*), sebagaimana kerangka analisis risiko pada Subbab II.2.6. Ketika suatu jalur bias ditutup oleh mekanisme anonimitas, pihak yang terlibat tidak dapat mengakses informasi identitas yang diperlukan untuk memunculkan bias tersebut sehingga *likelihood*-nya turun dari nilai sebelumnya ke *Rendah* atau bahkan nol.

Sifat Pengurangan yang Sistematis dan Keterbatasannya

Pengurangan peluang bias yang dimaksud di sini bersifat *sistematis*, yaitu melalui rancangan mekanisme yang secara struktural memutus jalur-jalur informasi identitas, bukan melalui penegakan etika atau kebijakan yang bergantung pada kepatuhan individu. Temuan empiris dari Subbab II.2.5 memperkuat argumen ini: studi Gilbert (2023), Sun (2022), dan Bohren (2023) secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara peningkatan anonimitas dan penurunan dampak bias identitas dalam berbagai skenario *peer review*.

Namun demikian, perlu ditekankan dua keterbatasan penting. Pertama, anonimitas yang kuat tidak menjamin hilangnya bias secara mutlak: bias yang bersumber dari konten manuskrip, gaya penulisan, atau topik penelitian tidak tertangani oleh mekanisme anonimitas berbasis identitas (Smith, 2006; Velterop, 2015). Kedua, efektivitas penutupan jalur bergantung pada keberhasilan implementasi mekanisme secara teknis, termasuk penghapusan identitas yang lengkap dari artefak sebelum memasuki *ledger* dan tidak adanya kebocoran identitas melalui pola transaksi yang dapat dianalisis. Keterbatasan kedua ini menjadi motivasi utama analisis tantangan adaptasi pada Subbab III.2.5.

Implikasi terhadap Pilihan Model dan Teknik

Hasil analisis di atas mempertegas bahwa model *triple-blind* merupakan pilihan yang paling konsisten dengan tujuan pengurangan peluang bias identitas secara menyeluruh, dibandingkan *single-blind* maupun *double-blind*. Pada konteks

sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT, penutupan jalur B07 dan B08 yang tidak tertangani oleh model *peer review* konvensional mana pun memerlukan teknik anonimitas tambahan yang khas untuk DLT. Dengan demikian, mekanisme yang diusulkan pada penelitian ini bukan sekadar mengadopsi model *triple-blind*, melainkan mengembangkan kombinasi teknik anonimitas yang dirancang untuk menutup seluruh delapan jalur bias yang telah diidentifikasi dan secara sistematis memperkecil peluang terjadinya bias identitas sepanjang alur publikasi pada lingkungan DLT.

III.2.5 Tantangan Adaptasi Model *Triple-Blind* ke Lingkungan DLT

Analisis pada Subbab III.1 dan Subbab ini menunjukkan bahwa model *triple-blind* paling luas dalam menutup jalur identitas pada sistem publikasi konvensional. Namun, implementasi model tersebut pada lingkungan DLT menghadirkan tantangan tambahan yang bersumber dari keterbukaan *ledger*, imutabilitas data, ketiadaan otoritas pusat, dan persistensi identitas kriptografis sebagaimana dibahas pada Bab II.3, Bab II.4, dan Bab II.5.

III.2.5.1 Transparansi *Ledger* Bertentangan dengan Kerahasiaan Identitas

Pada sistem publikasi konvensional, pembatasan akses identitas diterapkan melalui pengaturan organisasi, yaitu staf yang berbeda menangani identitas dan konten manuskrip sehingga editor secara struktural tidak mendapatkan akses ke identitas penulis (Brodie dkk., 2021). Pada DLT publik, setiap transaksi beserta metadata terkait dicatat secara terbuka dan permanen pada *ledger* sehingga pengamat eksternal dapat mengamati pola interaksi antaralamat sebagaimana sifat transparansi DLT yang diuraikan pada Subbab II.3.1. Apabila pengajuan manuskrip, penugasan penelaah, dan keputusan editorial dicatat pada *ledger* tanpa perlindungan kriptografi tambahan, jejak transaksi tersebut berpotensi mengungkap pemetaan identitas meskipun nama asli tidak pernah ditulis secara eksplisit (Zhang dkk., 2019). Dengan kata lain, strategi pembutaan identitas yang bertumpu pada pemisahan peran internal seperti diusulkan Brodie tidak cukup ketika struktur data dan alur interaksi dapat dianalisis secara publik pada *ledger*.

III.2.5.2 Imutabilitas Membatasi Koreksi Kebocoran Identitas

Pada sistem konvensional, kebocoran identitas yang tidak disengaja, misalnya metadata yang tersisa pada berkas yang dikirimkan, dapat dikoreksi dengan memperbarui atau mengganti berkas secara administratif (Brodie dkk., 2021). Pada DLT, data yang sudah tercatat tidak dapat dihapus atau diubah karena sifat imutabel *ledger* yang dijelaskan pada Subbab II.3.1. Oleh karena itu, anonimisasi harus dipastikan sebelum data memasuki *ledger* dan setiap kebocoran identitas yang telah tercatat bersifat permanen. Kondisi ini menuntut rancangan mekanisme anonimitas yang lebih ketat dibandingkan sistem konvensional, termasuk penentuan artefak apa saja yang boleh dicatat secara *on-chain* dan bagaimana keterkaitan dengan artefak *off-chain* dibatasi.

III.2.5.3 Tidak Ada Otoritas Terpusat yang Dapat Mengelola Identitas

Pada sistem konvensional, satu pihak tepercaya, misalnya sistem manajemen manuskrip penerbit, bertanggung jawab atas pemetaan antara identitas asli dan pseudonim yang digunakan dalam proses (Brodie dkk., 2021). Pada sistem berbasis DLT yang menekankan desentralisasi sebagaimana dibahas pada Subbab II.3.1, tidak ada satu entitas tunggal yang dapat dipercaya untuk memegang seluruh pemetaan identitas tanpa menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan (Zhang dkk., 2019). Pemisahan antara pengelolaan identitas dan pengelolaan proses publikasi harus dilakukan melalui mekanisme kriptografi, bukan kebijakan organisasi semata, agar kepercayaan tidak bergantung pada satu pihak tertentu. Konsekuensinya, penerapan prinsip *triple-blind* di lingkungan DLT memerlukan rancangan identitas kriptografis, kredensial anonim, dan prosedur pengungkapan identitas terkontrol yang tidak dibahas dalam usulan Brodie.

III.2.5.4 Identitas Kriptografis Bersifat Persisten dan Dapat Dilacak

Pada DLT, identitas akun umumnya diwakili oleh pasangan kunci publik dan privat yang bersifat persisten dan dapat dilacak melalui analisis grafik transaksi (Zhang dkk., 2019). Penggunaan satu akun yang sama di beberapa sesi publikasi

menimbulkan risiko keterkaitan lintas sesi (jalur **B08**) yang tidak muncul pada sistem konvensional karena setiap sesi dikelola oleh sistem penerbit tanpa jejak publik yang permanen. Untuk mencapai sifat *triple-blind* pada lingkungan DLT, setiap sesi publikasi perlu menggunakan identitas kriptografis sementara yang terputus dari akun permanen peserta, serta pola pengiriman undangan dan bukti partisipasi yang tidak membuka hubungan antara akun permanen dan akun sementara. Tantangan ini melampaui sketsa prosedural *triple-blind* pada jurnal konvensional dan menuntut pemilihan teknik anonimitas khusus DLT seperti yang dibahas pada Bab II.5 dan akan dianalisis lebih lanjut pada Subbab III.4.

III.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Untuk mewujudkan model *triple-blind* sebagai mekanisme yang dapat diimplementasikan, perlu diidentifikasi kebutuhan fungsional pada tahapan-tahapan kritis proses publikasi, properti nonfungsional anonimitas yang harus dipenuhi, serta kebijakan pengelolaan data sepanjang siklus publikasi. Analisis ini menjadi landasan sebelum pemilihan teknik anonimitas pada Subbab III.4 sehingga hasil perancangan dapat ditelusuri kembali ke persoalan yang ingin diselesaikan.

Dari lima belas tahapan proses publikasi ilmiah yang dirangkum pada Tabel II.1, analisis berfokus pada tujuh tahapan yang melibatkan interaksi identitas antarperan dan memengaruhi hasil penilaian, yaitu pengajuan manuskrip, pengecekan otomatis kelengkapan, penghapusan identitas, penyaringan editorial, pemilihan penelaah, proses telaah dan keputusan akhir, serta pengelolaan pascapublikasi. Tahapan pengecekan otomatis dan penghapusan identitas disertakan karena keduanya merupakan prasyarat teknis yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pemisahan identitas penulis dari konten manuskrip sebelum artefak didistribusikan ke editor dan penelaah. Tahapan pascapublikasi dianalisis dari sudut pandang kebijakan pengungkapan identitas dan keterbukaan data karena berkaitan dengan tujuan transparansi dan auditabilitas sistem.

III.3.1 Kebutuhan Fungsional per Tahapan

Berdasarkan pemetaan tahapan proses publikasi ilmiah dan jalur bias identitas yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, bagian ini merumuskan kebutuhan fungsional yang harus didukung oleh mekanisme anonimitas pada setiap tahapan kritis. Kebutuhan fungsional diberi kode **FXX** dengan F melambangkan "Fungsional" serta XX melambangkan penomoran. Tabel III.6 merangkum seluruh kebutuhan fungsional beserta tahapan dan jalur bias yang ditangani.

Tabel III.6. Ringkasan kebutuhan fungsional sistem.

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Tahapan	Jalur Bias
F01	Menerima pengajuan manuskrip beserta metadata lengkap (identitas dan afiliasi)	Pengajuan	–
F02	Mencatat pengajuan secara dapat diaudit dengan jejak permanen	Pengajuan	B08
F03	Memisahkan artefak beridentitas dari artefak yang akan digunakan dalam proses telaah	Pengajuan	B03, B05
F04	Mengelola status pengajuan (*submitted*, *resubmitted*, dll.)	Pengajuan	–
F05	Melakukan pemeriksaan otomatis kelengkapan dan kesesuaian format manuskrip tanpa akses manusia terhadap identitas penulis	Pengecekan	B05
F06	Menghasilkan dan mencatat laporan pengecekan otomatis secara dapat diaudit	Pengecekan	B08
F07	Menghasilkan versi anonim manuskrip dan metadata yang bebas dari atribut identitas	Penghapusan	B03, B05
F08	Menyimpan artefak anonim terpisah dari artefak asli dan mencatat keterkaitan keduanya tanpa mengungkap identitas	Penghapusan	B03, B05, B08

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.6. Lanjutan.

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Tahapan	Jalur Bias
F09	Menugaskan editor untuk melakukan penyaringan awal berdasarkan manuskrip anonim tanpa mengungkap identitas penulis	Penyaringan	B05
F10	Memungkinkan editor menghasilkan laporan dan keputusan penyaringan (*accept*, *revise before review*, *desk rejection*)	Penyaringan	B05
F11	Mengarsipkan manuskrip asli beserta identitas penulis pada penyimpanan privat jika terjadi penolakan editorial	Penyaringan	–
F12	Menerima kriteria pemilihan penelaah dari editor tanpa memerlukan identitas penulis	Pemilihan Penelaah	B05, B06
F13	Menyaring dan memilih penelaah dari kandidat menggunakan mekanisme yang tidak memberi keleluasaan editor menentukan individu tertentu	Pemilihan Penelaah	B06
F14	Mencatat penugasan penelaah tanpa mengungkap identitas penulis kepada penelaah	Pemilihan Penelaah	B03
F15	Menyediakan akses penelaah terhadap manuskrip anonim dan memungkinkan pengiriman laporan telaah tanpa mengetahui identitas penulis	Telaah	B03
F16	Menyimpan laporan telaah terpisah dari identitas penelaah sehingga tidak mengekspos identitas penelaah kepada penulis	Telaah	B01
F17	Mendukung agregasi keputusan berdasarkan rekomendasi penelaah tanpa keterlibatan editor, menggunakan kategori diskrit (*Accept as Is*, *Minor Revision*, *Major Revision*, *Reject*)	Telaah	B05, B06, B07
F18	Mencatat keputusan akhir secara dapat diaudit dan memperbarui status pengajuan	Telaah	B08

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.6. Lanjutan.

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Tahapan	Jalur Bias
F19	Mengungkap identitas penulis dan artefak final sesuai kebijakan jurnal setelah publikasi dengan tetap melindungi identitas penelaah	Pascapublikasi	–
F20	Menyediakan halaman publikasi dengan manuskrip akhir, keputusan akhir, dan laporan telaah anonim yang dapat diaudit publik	Pascapublikasi	B08

Keterangan: kolom **Jalur Bias** mencantumkan kode BXX yang secara langsung ditutup oleh kebutuhan fungsional tersebut. Tanda **–** menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional tersebut bersifat infrastruktural atau pencatatan dan tidak secara langsung menutup jalur bias tertentu.

Berikut penjelasan kebutuhan fungsional per tahapan beserta kaitan dengan jalur bias yang ditangani.

III.3.1.1 Tahap Pengajuan Manuskrip

Pada tahap ini, sistem harus menerima pengajuan berikut metadata lengkap (**F01**), mencatat kejadian secara dapat diaudit (**F02**), memisahkan artefak beridentitas dari yang akan digunakan dalam proses telaah (**F03**), serta mengelola status pengajuan (**F04**). Pemisahan awal artefak pada **F03** merupakan prasyarat teknis untuk memastikan jalur **B03** (penelaah mengetahui penulis) dan **B05** (editor mengetahui penulis) tertutup sejak awal.

III.3.1.2 Tahap Pengecekan Otomatis Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian format harus dilakukan secara sepenuhnya otomatis tanpa melibatkan akses manusia terhadap identitas penulis (**F05**). Keterlibatan manusia pada tahap ini berpotensi membuka jalur **B05** (editor mengetahui penulis) secara dini sebelum mekanisme anonimitas sepenuhnya aktif.

Hasil pemeriksaan harus dicatat secara dapat diaudit agar proses pengecekan dapat ditelusuri tanpa mengungkap identitas penulis kepada pihak lain (**F06**).

III.3.1.3 Tahap Penghapusan Identitas

Sistem harus menghasilkan versi anonim manuskrip yang bebas dari seluruh atribut identitas, baik yang eksplisit (seperti nama dan afiliasi pada halaman judul) maupun yang implisit (seperti pola sitasi-diri) (**F07**). Artefak anonim tersebut harus disimpan terpisah dari artefak asli, sementara keterkaitan antara artefak anonim dan artefak asli dicatat tanpa mengungkap identitas kepada pihak yang tidak berwenang (**F08**). Keterkaitan ini diperlukan untuk proses atribusi pada tahap pascapublikasi ketika identitas penulis perlu dikembalikan ke manuskrip yang diterima.

III.3.1.4 Tahap Penyaringan Editorial (*Desk Review*)

Pada tahap penyaringan, editor melakukan evaluasi awal kesesuaian manuskrip dengan ruang lingkup jurnal, namun harus dilakukan hanya berdasarkan manuskrip anonim tanpa mengungkap identitas penulis kepada editor (**F09**). Ini merupakan implementasi penutupan jalur **B05** (editor mengetahui penulis) pada tahap paling awal ketika editor pertama kali berinteraksi dengan manuskrip. Editor kemudian menghasilkan keputusan penyaringan berupa *accept*, *revise before review*, atau *desk rejection* (**F10**). Jika manuskrip ditolak pada tahap ini, sistem harus mengarsipkan manuskrip asli beserta identitas penulis pada penyimpanan privat untuk melindungi hak kepemilikan intelektual (**F11**).

III.3.1.5 Tahap Pemilihan Penelaah

Editor memberikan kriteria pemilihan penelaah berdasarkan kebutuhan keahlian tanpa memerlukan informasi identitas penulis sehingga jalur **B05** (editor mengetahui penulis) tidak terbuka kembali pada tahap ini (**F12**). Mekanisme pemilihan penelaah dirancang agar tidak memberi keleluasaan editor untuk secara langsung menentukan individu tertentu, melainkan menggunakan mekanisme yang menyaring kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (**F13**). Kebutuhan **F13** merupakan kunci penutupan jalur **B06** (editor mengetahui penelaah) karena

editor tidak lagi memilih penelaah secara langsung berdasarkan identitas individu yang dikenal. Penugasan penelaah yang terpilih dicatat tanpa mengungkap identitas penulis kepada penelaah yang bersangkutan (**F14**).

III.3.1.6 Tahap Proses Telaah dan Keputusan Akhir

Penelaah diberikan akses terhadap manuskrip anonim dan harus dapat mengirimkan laporan telaah tanpa pernah mengetahui identitas penulis selama proses berlangsung (**F15**). Laporan telaah yang dikirimkan disimpan terpisah dari identitas penelaah sehingga identitas penelaah tidak dapat diakses oleh penulis maupun pihak lain yang tidak berwenang (**F16**). Keputusan akhir dihasilkan melalui agregasi rekomendasi penelaah tanpa keterlibatan editor dalam menentukan hasil akhir (**F17**). Kebutuhan **F17** merupakan mekanisme paling kritis dalam menutup jalur **B05** (editor mengetahui penulis) dan **B06** (editor mengetahui penelaah) sekaligus mencegah jalur **B07** (penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain) dengan memastikan laporan penelaah tidak saling terlihat sebelum proses selesai. Kategori keputusan yang digunakan adalah *Accept as Is*, *Minor Revision*, *Major Revision*, dan *Reject*. Keputusan akhir beserta seluruh perubahan status dicatat secara dapat diaudit (**F18**).

III.3.1.7 Tahap Pascapublikasi

Setelah keputusan akhir penerimaan ditetapkan, identitas penulis diungkap dan dikaitkan dengan manuskrip final sesuai kebijakan jurnal, sedangkan identitas penelaah tetap terlindungi (**F19**). Sistem kemudian menyediakan halaman publikasi yang menampilkan manuskrip akhir, keputusan akhir, dan laporan telaah anonim yang dapat diakses dan diaudit oleh publik (**F20**). Ketersediaan data ini mendukung transparansi proses publikasi dan memungkinkan komunitas ilmiah memverifikasi kepatuhan proses terhadap standar yang ditetapkan.

III.3.2 Kebutuhan Nonfungsional Anonimitas

Selain kebutuhan fungsional yang menentukan *apa* yang harus dapat dilakukan sistem, perlu juga dirumuskan properti nonfungsional yang menentukan *seberapa*

baik mekanisme anonimitas bekerja dari sudut pandang privasi dan keamanan. Empat properti nonfungsional berikut diturunkan dari kerangka terminologi privasi yang dibahas pada Subbab II.4.1 dan diberi kode **NFXX** dengan NF melambangkan "Nonfungsional" dan XX melambangkan penomoran.

1. **(NF01)** ***Unlinkability***

   Unlinkability mensyaratkan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengaitkan suatu transaksi atau artefak dengan identitas nyata pihak yang mengirimkan atau menerimanya selama proses penilaian berlangsung. Properti ini merupakan inti dari model *triple-blind*: identitas penulis tidak terhubung ke manuskrip yang beredar, identitas penelaah tidak terhubung ke laporan telaah, dan identitas editor tidak terhubung ke keputusan yang diambil.

2. **(NF02)** ***Unobservability***

   Unobservability mensyaratkan bahwa pola interaksi antarperan tidak dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pada sistem berbasis DLT, pengamat *ledger* publik tidak boleh dapat menyimpulkan, misalnya, bahwa akun tertentu mengirimkan manuskrip yang sedang ditelaah oleh akun lain, meskipun seluruh transaksi tercatat secara publik pada *ledger*.

3. **(NF03)** ***Unforgeability***

   Unforgeability mensyaratkan bahwa setiap pihak dapat diverifikasi sebagai entitas yang sah (penulis terdaftar, penelaah bersertifikat, editor berwenang) tanpa mengungkap identitas aslinya. Properti ini menjaga agar sistem tidak dapat disalahgunakan oleh entitas palsu seperti akun *Sybil* atau penelaah fiktif (Rivera & da Silva, 2021).

4. **(NF04)** ***Auditability***

   Auditability mensyaratkan bahwa meskipun identitas disembunyikan selama proses penilaian, seluruh jejak proses harus tetap dapat diaudit secara independen oleh pihak yang berwenang. Properti ini memastikan bahwa anonimitas tidak menjadi perisai bagi perilaku tidak etis dan bahwa integritas proses dapat diverifikasi tanpa harus mengungkap identitas kepada publik luas.

III.3.3 Kebutuhan Data: Anonimitas, Akses, dan Pengungkapan

Selain kebutuhan fungsional dan nonfungsional, perancangan mekanisme anonimitas memerlukan pemahaman yang eksplisit tentang jenis data yang terlibat dan bagaimana setiap jenis data tersebut harus diperlakukan sepanjang siklus publikasi. Tanpa klasifikasi yang jelas, kebijakan perlindungan data yang bersifat monolitik berisiko melindungi data yang tidak perlu dilindungi sekaligus gagal melindungi data yang kritis.

III.3.3.1 Klasifikasi Jenis Data

Data yang terlibat dalam proses publikasi dikelompokkan menjadi empat kategori dan diberi kode **DXX** dengan D melambangkan "Data" dan XX melambangkan penomoran sebagai berikut.

1. **(D01) Data identitas pribadi**, yaitu nama, afiliasi, alamat surel, atau pengidentifikasi lain yang secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi individu yang terlibat dalam proses publikasi.
2. **(D02) Data konten ilmiah**, yaitu manuskrip, lampiran, dan materi pendukung yang berisi substansi ilmiah dan merupakan objek utama proses penilaian.
3. **(D03) Data proses dan keputusan**, yaitu laporan telaah, laporan penyaringan, keputusan penelaah, keputusan editorial, dan status pengajuan yang mencatat jalannya proses evaluasi.
4. **(D04) Data jejak audit**, yaitu catatan waktu kejadian, referensi artefak, dan informasi ringkas yang digunakan untuk menelusuri kepatuhan prosedural tanpa harus mengungkap identitas pelaku.

III.3.3.2 Kebutuhan Anonimitas dan Akses Selama Proses Penilaian

Selama proses penilaian berlangsung, mekanisme *triple-blind* mengharuskan pembatasan akses terhadap setiap kategori data sebagai berikut.

1. **D01 penulis** (data identitas pribadi penulis) tidak boleh diakses oleh penelaah maupun editor selama proses penilaian berlangsung. Pembatasan ini merupakan inti dari penutupan jalur **B03** (penelaah mengetahui penulis) dan **B05** (editor mengetahui penulis).
2. **D01 penelaah** (data identitas pribadi penelaah) tidak boleh diungkap kepada penulis dan editor, baik selama proses berlangsung maupun setelah keputusan diambil. Pembatasan ini menutup jalur **B01** (penulis mengetahui penelaah) dan **B06** (editor mengetahui penelaah).
3. **D01 editor** (data identitas pribadi editor) tidak boleh diungkap kepada penulis dan penelaah selama pengambilan keputusan. Pembatasan ini menutup jalur **B02** (penulis mengetahui editor) dan **B04** (penelaah mengetahui editor).
4. **D02** (data konten ilmiah dalam bentuk manuskrip anonim dan laporan telaah anonim) harus tersedia bagi pihak yang berwenang pada saat yang tepat dan dapat dibuka untuk publik setelah publikasi sebagai wujud transparansi ilmiah.
5. **D03** (data proses dan keputusan) dan **D04** (data jejak audit) harus dapat diakses oleh pihak relevan untuk mendukung auditabilitas proses, namun tanpa mengungkap identitas di balik setiap langkah sehingga tetap konsisten dengan pembatasan pada **D01**.

III.3.3.3 Kebijakan Pengungkapan Data Pascapublikasi

Setelah keputusan akhir ditetapkan, pengelolaan data bergeser dari anonimitas penuh menuju transparansi dan atribusi ilmiah. Pada tahap ini, tujuan utama adalah mengembalikan hubungan antara karya ilmiah dan penulisnya tanpa mengorbankan perlindungan terhadap penelaah dan editor.

1. **D01 penulis** (data identitas pribadi penulis) wajib diungkap dan dikaitkan dengan manuskrip final sebagai bentuk atribusi ilmiah dan tanggung jawab akademik atas karya yang dipublikasikan.

2. **D01 penelaah** (data identitas pribadi penelaah) tetap dirahasiakan untuk melindungi kebebasan akademik penelaah dan mencegah tekanan sosial pada siklus publikasi berikutnya.
3. **D01 editor** (data identitas pribadi editor) dapat diungkap atau tidak bergantung pada kebijakan masing-masing jurnal, misalnya melalui daftar dewan editor yang tersedia secara publik.
4. **D03** (data proses dan keputusan dalam bentuk laporan telaah anonim) dapat ditampilkan bersama manuskrip final sebagai wujud transparansi proses penilaian dengan syarat tidak ada **D01** penelaah yang tersisa di dalamnya.
5. **D04** (data jejak audit) perlu dapat diakses publik agar proses penilaian dapat diaudit secara independen oleh komunitas ilmiah tanpa harus mengungkap identitas individu yang terlibat.

III.4 Analisis Teknik Anonimitas dalam DLT

Analisis tantangan adaptasi pada Subbab III.2.5 mengidentifikasi empat sifat DLT yang menciptakan ancaman anonimitas struktural, yaitu transparansi *ledger*, imutabilitas, desentralisasi, dan persistensi identitas kriptografis sebagaimana dibahas pada Bab II.3. Keempat sifat tersebut diterjemahkan menjadi empat tujuan perlindungan teknis yang harus dipenuhi oleh mekanisme anonimitas selama proses penilaian manuskrip berlangsung, yaitu (1) menyembunyikan identitas pengirim transaksi, (2) menyembunyikan identitas penerima dan konten sebelum proses selesai, (3) membuktikan legitimasi peserta tanpa mengungkap identitas, dan (4) mendukung pengungkapan identitas terkontrol untuk keperluan audit.

Keempat tujuan tersebut berkorelasi langsung dengan empat properti nonfungsional **NF01** (*unlinkability*), **NF02** (*unobservability*), **NF03** (*unforgeability*), dan **NF04** (*auditability*) yang dirumuskan pada Subbab III.3.2. Tabel III.7 merangkum pemetaan antara sifat DLT, tujuan perlindungan, dan properti nonfungsional sehingga hubungan antara analisis tantangan dan kebutuhan sistem tampak eksplisit.

Tabel III.7. Pemetaan sifat DLT, tujuan perlindungan, dan properti nonfungsional.

Sifat DLT	Tujuan Perlindungan Teknis	Properti Nonfungsional Terkait
Transparansi *ledger*	Menyembunyikan identitas pengirim dan penerima dari analisis pola transaksi	NF01 *Unlinkability*, NF02 *Unobservability*
Imutabilitas	Menghindari pencatatan identitas yang tidak dapat dihapus serta mendukung pengungkapan terkontrol saat audit	NF02 *Unobservability*, NF04 *Auditability*
Desentralisasi	Membuktikan legitimasi peserta tanpa otoritas terpusat	NF03 *Unforgeability*, NF01 *Unlinkability*
Persistensi identitas kriptografis	Mencegah keterkaitan lintas sesi dan lintas peran atas akun yang sama	NF01 *Unlinkability*, NF02 *Unobservability*

Dengan demikian, analisis teknik pada subbab-subbab berikut tidak dimaksudkan untuk mencari satu teknik yang "paling kuat" secara abstrak, tetapi untuk menemukan kombinasi teknik yang bersama-sama memenuhi keempat tujuan perlindungan dan keempat properti nonfungsional. Teknik-teknik yang dianalisis merupakan teknik yang telah dibahas pada Bab II.5.

III.4.1 Menyembunyikan Identitas Pengirim Transaksi

Transparansi *ledger* pada DLT publik mengakibatkan setiap transaksi yang ditandatangani menggunakan kunci privat pengirim dapat dianalisis seluruh riwayatnya oleh pihak mana pun, sehingga secara inheren melanggar *unlinkability* (NF01) dan *unobservability* (NF02) apabila tidak ada perlindungan tambahan. Empat teknik yang lazim digunakan untuk mengatasi masalah ini dibahas sebagai berikut.

***Pseudonymous Address*.** Teknik paling dasar berupa penggunaan alamat yang tidak memuat nama asli pengirim sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.5.1. Teknik ini hanya bersifat *pseudonymous*: apabila suatu alamat pernah dikaitkan

dengan identitas melalui cara apa pun, misalnya melalui transaksi awal yang mengandung metadata identitas atau melalui analisis grafik transaksi, seluruh riwayat transaksinya terekspos sehingga *unlinkability* (NF01) tidak dapat dijamin.

***Coin Mixing*.** Mekanisme *coin mixing* memutus keterkaitan langsung antara alamat pengirim dan penerima dengan menggabungkan transaksi dari beberapa pengguna ke dalam satu transaksi gabungan, sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.2. Pengamat sulit menentukan pasangan *input* dan *output* yang sesungguhnya sehingga himpunan kandidat pengirim membesar dan tingkat *unlinkability* (NF01) meningkat. Namun, teknik ini bergantung pada ketersediaan pengguna lain yang bertransaksi pada waktu yang sama, dan jika layanan *mixer* dijalankan oleh pihak terpusat maka muncul risiko pengungkapan identitas oleh operator *mixer* itu sendiri, sehingga *unforgeability* (NF03) dan desentralisasi tidak terjamin sepenuhnya.

***Ring Signatures*.** *Ring signatures* memungkinkan pengirim menandatangani transaksi atas nama sebuah *ring* yang terdiri dari beberapa kunci publik sehingga verifikator dapat memastikan bahwa transaksi valid tetapi tidak dapat menentukan individu pengirim yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.5.6. Tingkat anonimitas bergantung pada ukuran *ring*: semakin besar *ring*, semakin kuat anonimitas yang diberikan, namun dengan *trade-off* ukuran transaksi dan biaya komputasi yang semakin besar.

***Zero-Knowledge Proof* (ZKP).** ZKP memungkinkan pembuktian kepemilikan kunci atau kredensial yang sah tanpa mengungkap kunci tersebut kepada verifikator, memberikan jaminan *unlinkability* (NF01) yang kuat secara kriptografis sebagaimana diuraikan pada Subbab II.5.4. Kelemahannya adalah biaya komputasi yang signifikan: varian zk-SNARK memerlukan *trusted setup* yang rentan terhadap kompromi awal, sedangkan zk-STARK tidak memerlukan *trusted setup* namun menghasilkan ukuran bukti yang lebih besar.

Tabel III.8. Perbandingan teknik untuk menyembunyikan identitas pengirim.

Teknik	*Unlinkability*	*Trusted Setup*	Kelemahan Utama
Pseudonymous Address	Parsial	Tidak	Rentan analisis grafik transaksi
Coin Mixing	Sedang	Tidak	Bergantung ketersediaan peserta; risiko sentralisasi pada *mixer* terpusat
Ring Signatures	Tinggi	Tidak	Bergantung pada ukuran *ring*; ada *trade-off* kinerja
ZKP	Sangat Tinggi	Tergantung varian	Biaya komputasi tinggi

ZKP dan *ring signatures* menjadi kandidat utama untuk tujuan ini, dengan ZKP memberikan jaminan *unlinkability* (NF01) yang paling kuat secara kriptografis, sementara *ring signatures* berguna sebagai primitif anonimitas namun memiliki keterbatasan pada *auditability* (NF04) karena identitas pengirim tidak dapat dibuka untuk audit. *Coin mixing* tidak dipilih sebagai teknik utama karena ketergantungannya pada partisipasi bersamaan dan risiko sentralisasi yang bertentangan dengan kebutuhan desentralisasi sistem.

III.4.2 Menyembunyikan Identitas Penerima dan Konten Sebelum Proses Selesai

Transparansi *ledger* juga mengancam identitas penerima dan konten yang dikirimkan. Pola pengiriman transaksi ke alamat yang sama secara berulang dapat membocorkan hubungan antarperan kepada pengamat dan melanggar *unobservability* (NF02), sedangkan aksesibilitas konten sebelum proses selesai dapat menyebabkan *anchor bias* pada jalur **B07**. Masalah identitas penerima dan masalah isolasi konten berada pada lapisan yang berbeda sehingga memerlukan teknik yang berbeda.

***Stealth Address*.** *Stealth address* menghasilkan alamat tujuan satu kali pakai untuk setiap transaksi menggunakan nilai acak yang diturunkan dari kunci publik penerima sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.5.3, sehingga tidak ada dua transaksi berbeda yang dikirim ke alamat yang sama meskipun penerimanya adalah pihak yang sama. Pengamat *ledger* tidak dapat mengaitkan dua transaksi sebagai milik penerima yang sama sehingga *unobservability* (NF02) terpenuhi pada tingkat alamat. Kelemahannya adalah penerima harus memindai seluruh *chain* untuk menemukan transaksi yang ditujukan kepadanya, yang menambah beban komputasi.

***Commit–Reveal Scheme*.** *Commit–reveal* adalah mekanisme dua fase sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.5: pada fase *commit*, pengirim mengirimkan *hash* dari konten ke *chain* sebagai komitmen yang tidak dapat diubah; pada fase *reveal*, konten asli diungkap setelah kondisi tertentu terpenuhi, misalnya setelah semua penelaah telah mengirimkan komitmen laporan. Teknik ini efektif mencegah *anchor bias* pada jalur **B07** karena konten laporan telaah tidak terlihat sebelum seluruh proses selesai, namun tidak menyembunyikan pola hubungan antaralamat pengirim dan penerima.

Tabel III.9. Perbandingan teknik untuk menyembunyikan identitas penerima dan konten.

Teknik	Sembunyikan Penerima	Sembunyikan Konten	Kelemahan Utama
Stealth Address	Ya	Tidak	*Overhead* pemindaian *chain* oleh penerima
Commit–Reveal	Tidak	Ya (sementara)	Pola hubungan antaralamat tetap terlihat

Kedua teknik ini menangani aspek yang berbeda: *stealth address* menangani *unobservability* (NF02) pada tingkat alamat penerima, sementara *commit–reveal* menangani isolasi konten untuk mencegah *anchor bias* pada jalur **B07**. Karena itu,

bukan salah satu, melainkan kombinasi keduanya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan kedua.

III.4.3 Membuktikan Legitimasi Peserta Tanpa Mengungkap Identitas

Desentralisasi DLT menghilangkan otoritas terpusat yang dapat memverifikasi identitas peserta, namun sistem tetap harus membuktikan bahwa setiap pihak adalah entitas sah (penulis terdaftar, penelaah bersertifikat, editor berwenang) tanpa mengungkap identitas aslinya untuk memenuhi *unforgeability* (NF03). Ini berbeda dari sekadar menyembunyikan identitas: sistem harus mampu membuktikan secara kriptografis bahwa pengirim suatu transaksi adalah, misalnya, penelaah yang telah tersertifikasi tanpa mengungkap siapa penelaah tersebut. Tiga teknik yang relevan untuk tujuan ini telah dibahas pada Bab II.5 sebagai berikut.

Group Signatures. *Group signatures* memungkinkan anggota grup menandatangani pesan atas nama grup dan menyediakan mekanisme *open authority* yang dapat membuka identitas penandatangan untuk keperluan audit sebagaimana diuraikan pada Subbab II.5.7. Namun ketergantungan pada *group manager* tunggal menciptakan titik kegagalan terpusat yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi DLT.

Ring Signatures. *Ring signatures* tidak memiliki mekanisme bawaan untuk membuka identitas penandatangan sehingga anonimitasnya bersifat tidak dapat dibatalkan sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.5.6. Sifat ini bertentangan dengan *auditability* (NF04) yang mensyaratkan kemungkinan pengungkapan identitas terkontrol untuk keperluan audit.

Anonymous Credentials. *Anonymous credentials* memungkinkan pembuktian kepemilikan atribut tertentu (misalnya penelaah bersertifikat atau penulis terdaftar) tanpa mengungkap identitas pembuktian, berbasis ZKP sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.8. Teknik ini mendukung penggunaan ulang kredensial yang *unlinkable* (setiap penggunaan tidak dapat dikaitkan satu sama lain) serta pseudonim sementara per sesi. Kelemahannya adalah memerlukan infrastruktur penerbitan kredensial

yang perlu dirancang agar tidak menjadi titik kegagalan terpusat, misalnya dengan mendistribusikan peran *credential issuer* di antara beberapa entitas yang diaudit.

Tabel III.10. Perbandingan teknik untuk membuktikan legitimasi peserta tanpa mengungkap identitas.

Teknik	*Unlinkability*	*Auditability*	Otoritas Terpusat
Group Signatures	Ya	Ya	Diperlukan (*group manager*)
Ring Signatures	Ya	Tidak	Tidak diperlukan
Anonymous Credentials	Ya	Ya (terkontrol)	Minimal (*credential issuer*)

Anonymous credentials menjadi teknik paling sesuai untuk tujuan ini karena memenuhi *unlinkability* (NF01), *unforgeability* (NF03), dan *auditability* (NF04) sekaligus dengan ketergantungan otoritas yang minimal dan dapat didesentralisasikan.

III.4.4 Mendukung Pengungkapan Identitas Terkontrol untuk Audit

Imutabilitas *ledger* mengakibatkan setiap data identitas yang bocor selama proses tidak dapat dihapus, sehingga *auditability* (NF04) perlu dipenuhi melalui mekanisme pengungkapan yang bersifat terkontrol dan terikat kondisi, bukan melalui akses terbuka. Ini memerlukan teknik yang tidak bersifat *unconditionally anonymous* dan selaras dengan prinsip desentralisasi.

***Group Signatures* dengan *Open Authority*.** *Group manager* dapat membuka identitas penandatangan kapan saja tanpa pembatasan kondisi. Sifat tanpa batas ini bertentangan dengan prinsip minimisasi pengungkapan dan desentralisasi DLT karena otoritas pembuka identitas yang terpusat menjadi titik kepercayaan tunggal yang dapat disalahgunakan (Bobolz dkk., 2025).

***Anonymous Credentials* dengan *Revocable Anonymity*.** Pencabutan anonimitas hanya dapat dilakukan apabila syarat yang telah ditetapkan terpenuhi, misalnya

adanya bukti pelanggaran integritas yang terverifikasi secara kriptografis, sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.8. Mekanisme ini lebih selaras dengan prinsip minimisasi pengungkapan dan sifat desentralisasi DLT karena membatasi kapan dan kepada siapa identitas dapat diungkap, serta memungkinkan distribusi peran *open authority* di antara beberapa pihak yang diaudit.

Commit–Reveal Scheme. *Commit–reveal* mendukung *auditability* (NF04) pada tingkat konten: pengungkapan konten terjadi secara otomatis dan dapat diverifikasi secara independen pada *ledger* ketika kondisi yang ditetapkan terpenuhi sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.5. Namun teknik ini tidak menyembunyikan identitas pengirim maupun penerima pada tingkat alamat.

Tabel III.11. Perbandingan teknik untuk pengungkapan identitas terkontrol.

Teknik	Jenis Pengungkapan	Desentralisasi	Kelemahan Utama
Group Signatures dengan *Open Authority*	Dapat dibuka kapan saja oleh *manager*	Rendah	Kekuatan buka identitas tak terbatas, bergantung satu otoritas
Anonymous Credentials dengan *Revocable Anonymity*	Dibuka sesuai syarat kebijakan	Tinggi	Infrastruktur kredensial kompleks
Commit–Reveal	Konten dibuka otomatis saat kondisi terpenuhi	Sangat tinggi	Hanya melindungi konten, bukan identitas

III.4.5 Hasil Pemilihan Teknik

Berdasarkan analisis per tujuan, setiap teknik memberi kontribusi berbeda terhadap properti nonfungsional. Tabel III.12 merangkum kecocokan setiap teknik terhadap keempat properti **NF01**–**NF04**.

Tabel III.12. Kecocokan teknik anonimitas terhadap properti nonfungsional.

Teknik	NF01	NF02	NF03	NF04	Catatan
Pseudonymous Address	△	×	△	△	Hanya aman jika tidak ada *address reuse* dan tidak ada deanonimisasi eksternal
Coin Mixing	△	△	×	×	Meningkatkan himpunan anonim; bergantung partisipasi bersamaan; tidak mendukung autentikasi sah
Ring Signatures	✓	△	△	×	Kuat untuk *unlinkability* (NF01); tidak memiliki mekanisme pembukaan identitas terkontrol untuk *auditability* (NF04)
ZKP	✓	✓	✓	△	Paling kuat secara kriptografis; biaya komputasi tinggi; pemenuhan *auditability* (NF04) bergantung desain mekanisme di atasnya
Stealth Address	✓	✓	×	×	Kuat untuk menyembunyikan penerima; tidak menyediakan autentikasi untuk *unforgeability* (NF03)
Commit–Reveal	×	△	△	✓	Berguna untuk pengungkapan konten terjadwal; tidak menyembunyikan identitas pengirim maupun penerima
Group Signatures	✓	△	✓	△	Mendukung pembukaan identitas; bergantung pada *group manager* terpusat

Anonymous Credentials	✓	✓	✓	✓	Memenuhi seluruh properti pada tingkat autentikasi; mendukung *revocable anonymity*

Keterangan: NF01 = *Unlinkability*; NF02 = *Unobservability*; NF03 = *Unforgeability*; NF04 = *Auditability*; ✓ = terpenuhi; △ = terpenuhi sebagian; × = tidak terpenuhi.

Tabel III.12 memperlihatkan bahwa *Anonymous Credentials* memenuhi keempat properti nonfungsional sekaligus pada tingkat autentikasi peserta. Skema ini dibangun di atas ZKP sebagai primitif pembuktian, sehingga ZKP berperan sebagai alat pembuktian kriptografis, sementara *Anonymous Credentials* berperan sebagai mekanisme pengelolaan kredensial dan penyembunyian identitas di atasnya. Namun, pemenuhan keempat NF oleh *Anonymous Credentials* tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan teknik lain, karena empat masalah yang diidentifikasi muncul pada lapisan yang berbeda:

1. **Lapisan autentikasi peserta**

   Anonymous Credentials menjamin bahwa identitas pengirim tidak dikaitkan ke transaksi secara kriptografis dan bahwa hanya peserta sah yang dapat mengirimkan transaksi, memenuhi NF01, NF03, dan NF04 pada tingkat autentikasi.

2. **Lapisan alamat penerima**

   Meskipun autentikasi terlindungi, pengamat *ledger* masih dapat melacak pola pengiriman ke alamat penerima yang sama berulang kali. Masalah ini diselesaikan oleh *Stealth Address* yang memecah hubungan antara identitas penerima dan pola transaksi.

3. **Lapisan identitas lintas sesi**

   Akun yang digunakan berulang lintas sesi publikasi tetap dapat diprofilkan melalui analisis grafik transaksi lintas waktu, akibat persistensi identitas kriptografis. Masalah ini diselesaikan oleh pseudonim *ephemeral* yang terputus dari akun permanen.

4. **Lapisan konten dan urutan proses**

   Tanpa mekanisme tambahan, laporan telaah yang dikirimkan seorang penelaah dapat langsung dibaca penelaah lain sebelum mereka menyelesaikan penilaian independen, menimbulkan *anchor bias* pada jalur **B07**. Masalah isolasi konten antarpenelaah ini diselesaikan oleh *Commit–Reveal*.

Dengan demikian, kebutuhan akan kombinasi teknik bukan karena tidak ada teknik tunggal yang secara teori mencakup seluruh properti NF, melainkan karena keempat masalah yang diidentifikasi muncul pada lapisan yang berbeda dan hanya dapat diselesaikan oleh teknik yang memang dirancang untuk lapisan tersebut.

Hasil dari analisis ini, mekanisme anonimitas yang diusulkan mengadopsi kombinasi empat teknik komplementer:

1. ***Anonymous Credentials*** **berbasis ZKP** sebagai mekanisme autentikasi utama, yang memenuhi *unlinkability* (NF01), *unforgeability* (NF03), dan *auditability* (NF04) dengan mekanisme pencabutan anonimitas yang terkontrol sesuai kebijakan.

2. ***Pseudonim Ephemeral*** sebagai mekanisme identitas sesi, di mana setiap pihak menggunakan pseudonim sementara yang berbeda untuk setiap sesi publikasi dan tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen maupun pseudonim sesi lain, sehingga memperkuat *unlinkability* (NF01) dan *unobservability* (NF02) lintas sesi serta menutup jalur **B08** (pengetahuan identitas lintas sesi).

3. ***Stealth Address*** untuk pengiriman undangan kepada penelaah, di mana setiap undangan menggunakan alamat tujuan satu kali pakai yang memenuhi *unobservability* (NF02) dan memperkuat *unlinkability* (NF01) pada tingkat komunikasi sistem ke penelaah, serta berkontribusi pada penutupan jalur **B06** (editor mengetahui penelaah) pada tingkat implementasi.

4. ***Commit–Reveal*** untuk isolasi konten laporan telaah antarpenelaah, yang memastikan laporan tidak dapat dibaca sebelum seluruh penelaah

menyelesaikan evaluasi independen sehingga menutup jalur **B07** (penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain).

Coin mixing dan *ring signatures* tidak diadopsi sebagai komponen utama karena *coin mixing* bergantung pada partisipasi bersamaan dan berpotensi menimbulkan risiko sentralisasi, sementara *ring signatures* tidak menyediakan mekanisme *auditability* yang terkontrol. Kedua teknik tersebut dapat dipertimbangkan sebagai lapisan pelengkap opsional pada implementasi spesifik, tetapi bukan merupakan bagian dari kerangka dasar mekanisme yang diusulkan.

Tabel III.13 merangkum pemetaan antara teknik yang dipilih, properti nonfungsional yang dipenuhi, dan jalur bias yang ditangani.

Tabel III.13. Pemetaan teknik terpilih terhadap properti nonfungsional dan jalur bias.

Teknik	**Properti Nonfungsional**	**Jalur Bias yang Ditangani**
Anonymous Credentials (ZKP)	NF01, NF03, NF04	B01, B02, B03, B04, B05, B06
Pseudonim Ephemeral	NF01, NF02	B08
Stealth Address	NF01, NF02	B06
Commit–Reveal	NF04	B07

Kombinasi keempat teknik ini memastikan seluruh jalur bias **B01** hingga **B08** tertutup serta keempat properti nonfungsional **NF01** (*unlinkability*), **NF02** (*unobservability*), **NF03** (*unforgeability*), dan **NF04** (*auditability*) terpenuhi selama proses penilaian berlangsung.

BAB IV

PERANCANGAN MEKANISME ANONIMITAS

Berdasarkan hasil analisis pada Bab III, mekanisme anonimitas yang diusulkan harus memenuhi empat properti nonfungsional **NF01** (*unlinkability*), **NF02** (*unobservability*), **NF03** (*unforgeability*), dan **NF04** (*auditability*) pada seluruh tahapan kritis proses publikasi ilmiah. Analisis juga menunjukkan bahwa tidak ada teknik tunggal yang mampu memenuhi keempat properti tersebut sekaligus, sehingga mekanisme yang diusulkan mengadopsi kombinasi beberapa teknik anonimitas yang saling melengkapi.

Bab ini memaparkan perancangan mekanisme anonimitas dalam tiga bagian, yaitu gambaran umum arsitektur sistem, rangkuman teknik anonimitas yang digunakan beserta peran dan alasan pemilihannya, serta alur proses publikasi dari pra-pengajuan hingga pascapublikasi beserta mekanisme anonimitas pada setiap tahapan.

Rincian spesifikasi teknis mekanisme yang melengkapi perancangan pada bab ini, mencakup model peran dan identitas, klasifikasi data, aturan penyimpanan, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta aturan pada setiap tahapan proses, dirangkum pada Lampiran B.

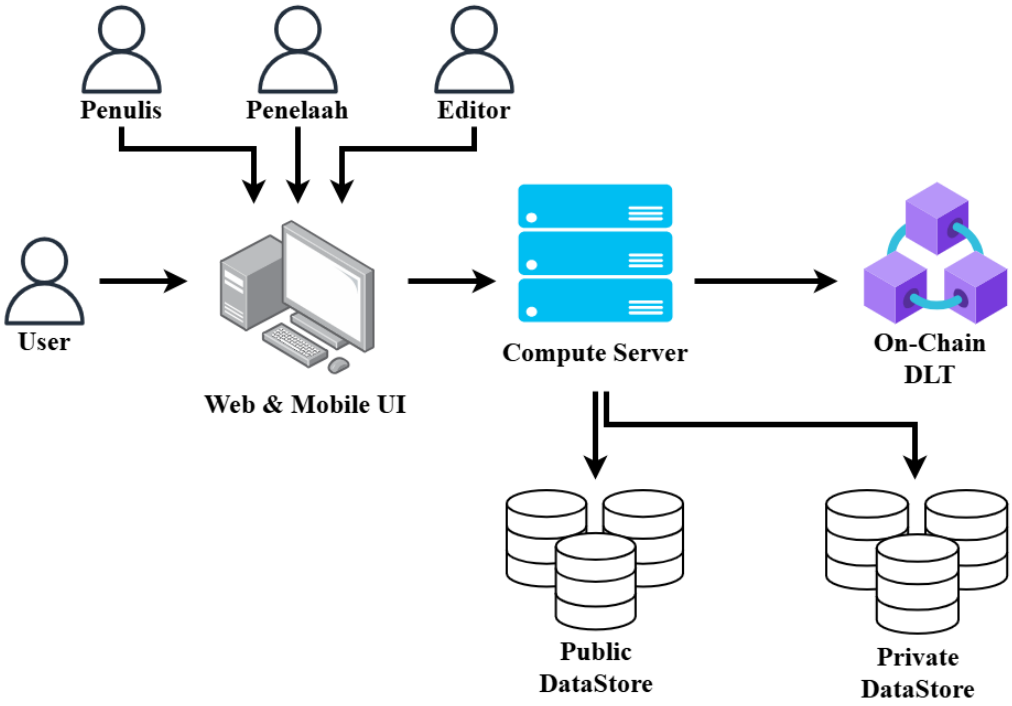
IV.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem publikasi ilmiah berbasis DLT dengan mekanisme anonimitas *triple-blind* dirancang menggunakan arsitektur berlapis yang memisahkan antarmuka pengguna, logika proses, penyimpanan, dan pencatatan pada *ledger*. Pemisahan ini diperlukan agar informasi identitas tidak pernah mengalir ke komponen yang tidak seharusnya memiliki akses terhadapnya.

Arsitektur ini dirancang untuk menjaga keempat sifat dasar DLT yang menjadi fondasi sistem, yaitu transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas. Transparansi diwujudkan melalui *On-Chain DLT* yang mencatat jejak proses

secara terbuka dan dapat diaudit publik. Akuntabilitas dijaga melalui mekanisme *anonymous credentials* dan *commit–reveal* yang memastikan setiap tindakan dapat ditelusuri tanpa harus mengungkap identitas. Imutabilitas dimanfaatkan agar catatan keputusan dan jejak proses tidak dapat diubah setelah dicatat. Desentralisasi dijaga dengan menempatkan aturan inti proses dan keputusan pada *smart contract* di *On-Chain DLT*, bukan pada *Compute Server*, sehingga tidak ada entitas yang dapat memanipulasi proses secara sepihak di luar protokol yang disepakati.

Gambar IV.1 menunjukkan lima komponen utama arsitektur sistem. Tabel IV.1 merangkum setiap komponen beserta fungsi utamanya.



Gambar IV.1. Diagram arsitektur umum sistem publikasi ilmiah berbasis DLT dengan mekanisme anonimitas.

Pemisahan dua lapisan penyimpanan *off-chain* merupakan keputusan arsitektur yang krusial. *Public DataStore* menyimpan artefak yang memang sengaja dapat diakses oleh publik, sedangkan *Private DataStore* menyimpan artefak yang mengandung informasi identitas dan harus dilindungi dengan enkripsi serta kontrol akses ketat. *On-Chain DLT* hanya menyimpan *hash* artefak, referensi menuju lokasi

penyimpanan *off-chain*, keputusan proses, dan identitas pseudonim yang relevan sehingga isi artefak dan identitas nyata tidak pernah disimpan secara langsung pada *ledger*. Meskipun *Compute Server* mengorkestrasi logika proses, sifat desentralisasi dijaga karena seluruh aturan inti dan keputusan akhir diikat oleh *smart contract* pada *On-Chain DLT* sehingga *Compute Server* tidak dapat mengambil keputusan di luar protokol yang telah disepakati. Pemilihan teknologi untuk kedua *DataStore* berada di luar cakupan perancangan mekanisme anonimitas dan ditentukan pada tahap realisasi.

Tabel IV.1. Komponen utama arsitektur sistem.

Komponen	**Fungsi Utama**
Web & Mobile UI	Antarmuka yang dihadapi langsung oleh pengguna (penulis, penelaah, editor, dan publik umum) untuk mengajukan manuskrip, mengakses tugas telaah, melihat status pengajuan, dan menelusuri publikasi.
Compute Server	Komponen pemrosesan *off-chain* yang mengorkestrasi logika mekanisme anonimitas, termasuk pembangkitan pseudonim, anonimisasi artefak, dan verifikasi *Zero-Knowledge Proof*. Komponen ini berinteraksi dengan *On-Chain DLT* sehingga aturan inti proses tetap ditegakkan secara terdesentralisasi dan imutabel.
On-Chain DLT	*Ledger* terdistribusi tempat aturan proses (*smart contract*), catatan yang bersifat imutabel, dan jejak audit publik disimpan, mencakup *hash* artefak, pseudonim *ephemeral*, status pengajuan, dan keputusan. Komponen ini menjadi fondasi desentralisasi dan imutabilitas sistem.
Public DataStore	Penyimpanan *off-chain* untuk artefak yang dapat diakses publik, seperti manuskrip anonim, laporan telaah anonim, dan laporan penyaringan anonim.
Private DataStore	Penyimpanan *off-chain* terenkripsi untuk artefak yang mengandung informasi identitas dan hanya dapat dibuka pada tahap pascapublikasi atau dalam proses audit terkontrol.

IV.2 Teknik Anonimitas yang Digunakan

Hasil analisis pada Subbab III.4 menunjukkan bahwa tidak ada teknik tunggal yang mampu memenuhi seluruh properti **NF01**–**NF04** sekaligus. Mekanisme yang dirancang mengombinasikan empat teknik kriptografis, masing-masing menangani aspek anonimitas yang berbeda dan saling melengkapi. Tabel IV.2 merangkum teknik yang digunakan, tahapan penerapannya, dan properti anonimitas yang dipenuhinya.

Tabel IV.2. Teknik anonimitas yang digunakan dalam mekanisme *triple-blind*.

Teknik	Tahapan Penerapan	Properti yang Dipenuhi
Anonymous Credentials berbasis ZKP	Autentikasi penulis, editor, dan penelaah pada setiap tahapan	*Unforgeability* (**NF03**), *Auditability* (**NF04**)
Pseudonim *Ephemeral*	Pembangkitan identitas sesi untuk penulis, editor, dan penelaah	*Unlinkability* lintas sesi (**NF01**), *Unobservability* (**NF02**)
Stealth Address	Pengiriman undangan kepada penelaah terpilih	*Unobservability* (**NF02**), *Unlinkability* penerima (**NF01**)
Commit–Reveal	Pengumpulan rekomendasi penelaah pada tahap proses telaah	*Unlinkability* keputusan antarpenelaah (**NF01**), *Auditability* (**NF04**)

IV.2.1 *Anonymous Credentials* berbasis *Zero-Knowledge Proof*

Setiap kali seorang anggota berinteraksi dengan sistem, autentikasi dilakukan menggunakan skema *anonymous credential* yang memanfaatkan *Zero-Knowledge Proof* (ZKP). Anggota membuktikan kepemilikan kredensial yang sah, misalnya status sebagai penelaah bersertifikat atau penulis terdaftar, tanpa mengungkap identitas aslinya kepada pihak mana pun. Teknik ini memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang yang dapat berpartisipasi dalam proses (properti

NF03), sekaligus mendukung pengungkapan identitas yang terkontrol pada tahap pascapublikasi melalui mekanisme *selective disclosure* (properti **NF04**). Karena verifikasi dilakukan melalui bukti ZKP yang dieksekusi oleh *smart contract* pada *On-Chain DLT*, otoritas penerbit kredensial tidak menjadi satu-satunya titik kepercayaan sehingga skema ini selaras dengan sifat desentralisasi DLT.

IV.2.2 Pseudonim *Ephemeral*

Untuk setiap sesi publikasi, sistem membangkitkan identitas pseudonim sementara yang unik bagi setiap peran yang terlibat. Pseudonim *ephemeral* ini tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen pemiliknya maupun dengan pseudonim *ephemeral* yang digunakan pada sesi lain. Teknik ini memastikan bahwa pola aktivitas seseorang lintas sesi publikasi tidak dapat dilacak dari data *on-chain*, sehingga memenuhi properti **NF01** dan **NF02** pada tingkat identitas sekaligus menutup jalur **B08** (pengetahuan identitas lintas sesi).

IV.2.3 *Stealth Address*

Ketika sistem mengirimkan undangan kepada penelaah terpilih, sistem menggunakan prinsip *stealth address*, yaitu membangkitkan alamat tujuan satu kali pakai berdasarkan kunci publik penerima. Setiap pengiriman menggunakan alamat tujuan yang berbeda sehingga pengamat eksternal pada *ledger* publik tidak dapat mengetahui bahwa beberapa transaksi ditujukan kepada penerima yang sama. Teknik ini memenuhi properti **NF02** dan memperkuat **NF01** pada tingkat komunikasi antarkomponen, sehingga turut menutup jalur **B06** (editor mengetahui penelaah) pada tingkat transaksi. *Stealth address* merupakan fondasi komunikasi *on-chain* yang bekerja secara transparan di lapisan bawah alur proses sehingga tidak digambarkan sebagai langkah tersendiri dalam diagram alur proses publikasi.

IV.2.4 *Commit–Reveal*

Untuk mencegah *anchor bias* antarpenelaah yang menjadi jalur **B07** (penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain), rekomendasi penelaah dikirimkan menggunakan skema *commit–reveal*. Setiap penelaah terlebih dahulu mengirimkan

komitmen kriptografis berupa *hash* dari rekomendasinya beserta sebuah nilai acak (*nonce*) ke *ledger* tanpa mengungkap rekomendasi yang sebenarnya. Setelah semua penelaah mengirimkan komitmen, setiap penelaah mengungkap rekomendasi asli beserta *nonce*-nya untuk diverifikasi kecocokannya dengan komitmen yang tersimpan. Teknik ini memastikan rekomendasi bersifat *binding* sebelum diungkap, menjaga independensi penilaian setiap penelaah, dan menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi secara independen sesuai properti **NF04**.

IV.2.5 Pemetaan Klasifikasi Data terhadap Arsitektur

Analisis kebutuhan data pada Subbab III.3.3 menetapkan empat kelas data **D01**–**D04** berdasarkan sensitivitas dan peruntukan penyimpanan. Perancangan arsitektur dan mekanisme anonimitas pada bab ini merealisasikan keempat kelas tersebut dalam bentuk pemisahan lapisan penyimpanan dan pola pencatatan yang ketat antara *Private DataStore*, *Public DataStore*, dan *On-Chain DLT*. Tabel IV.3 memetakan setiap kelas data ke komponen arsitektur yang mengelolanya.

Tabel IV.3. Pemetaan klasifikasi data (DXX) terhadap lapisan arsitektur.

Kode	Deskripsi Data	Lokasi dan Pola Penyimpanan
D01	Atribut identitas eksplisit, seperti nama penulis, afiliasi, alamat surat elektronik, identitas editor, serta metadata administratif yang dapat langsung mengungkap identitas	Disimpan hanya pada *Private DataStore* dalam bentuk terenkripsi; *On-Chain DLT* tidak pernah menyimpan D01 secara langsung, melainkan hanya *hash* dan referensi artefak yang mengandung D01
D02	Konten ilmiah dan metadata yang telah dianonimkan, mencakup manuskrip anonim dan metadata anonim yang bebas dari atribut D01	Disimpan pada *Public DataStore* sebagai artefak yang dapat diakses publik; *On-Chain DLT* menyimpan *hash* dan penunjuk menuju artefak anonim ini sebagai bagian dari jejak audit

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.3. Lanjutan.

Kode	Deskripsi Data	Lokasi dan Pola Penyimpanan
D03	Artefak proses anonim, seperti laporan pengecekan otomatis, laporan penyaringan editorial anonim, dan laporan telaah anonim yang tidak memuat identitas eksplisit	Disimpan pada *Public DataStore* dan diacu melalui *hash* serta referensi yang dicatat pada *On-Chain DLT*, sehingga isi laporan dapat diaudit tanpa mengungkap identitas penulis, editor, atau penelaah
D04	Jejak audit struktural, termasuk *hash* artefak, status sesi, pseudonim *ephemeral*, komitmen penugasan dan rekomendasi (*commit–reveal*), serta stempel waktu kejadian	Disimpan sepenuhnya pada *On-Chain DLT* sebagai bagian dari *state* dan *event log smart contract*, sehingga bersifat imutabel dan dapat diaudit publik tanpa memerlukan akses ke D01

Kombinasi teknik anonimitas pada Tabel IV.2 dan pemetaan data pada Tabel IV.3 memastikan bahwa:

1. **Anonymous credentials** dan **pseudonim *ephemeral*** beroperasi terutama pada D01 dan D04, yaitu pada tahap autentikasi dan pembangkitan identitas anonim yang hanya terepresentasi sebagai komitmen dan pseudonim di *On-Chain DLT*;
2. pola ***stealth address*** melindungi jalur distribusi D02 dan D03 sehingga pengirim dan penerima artefak tidak dapat ditautkan dari pola transaksi;
3. skema ***commit–reveal*** memastikan bahwa perubahan D04 yang terkait keputusan telaah tidak dapat dimanipulasi setelah komitmen dicatat, sambil tetap menjaga D03 tetap anonim.

Dengan demikian, setiap kelas data D01–D04 dari analisis kebutuhan dapat ditelusuri secara konsisten ke komponen arsitektur dan teknik anonimitas yang melindunginya.

IV.3 Perancangan Alur Proses Publikasi dengan Mekanisme Anonimitas

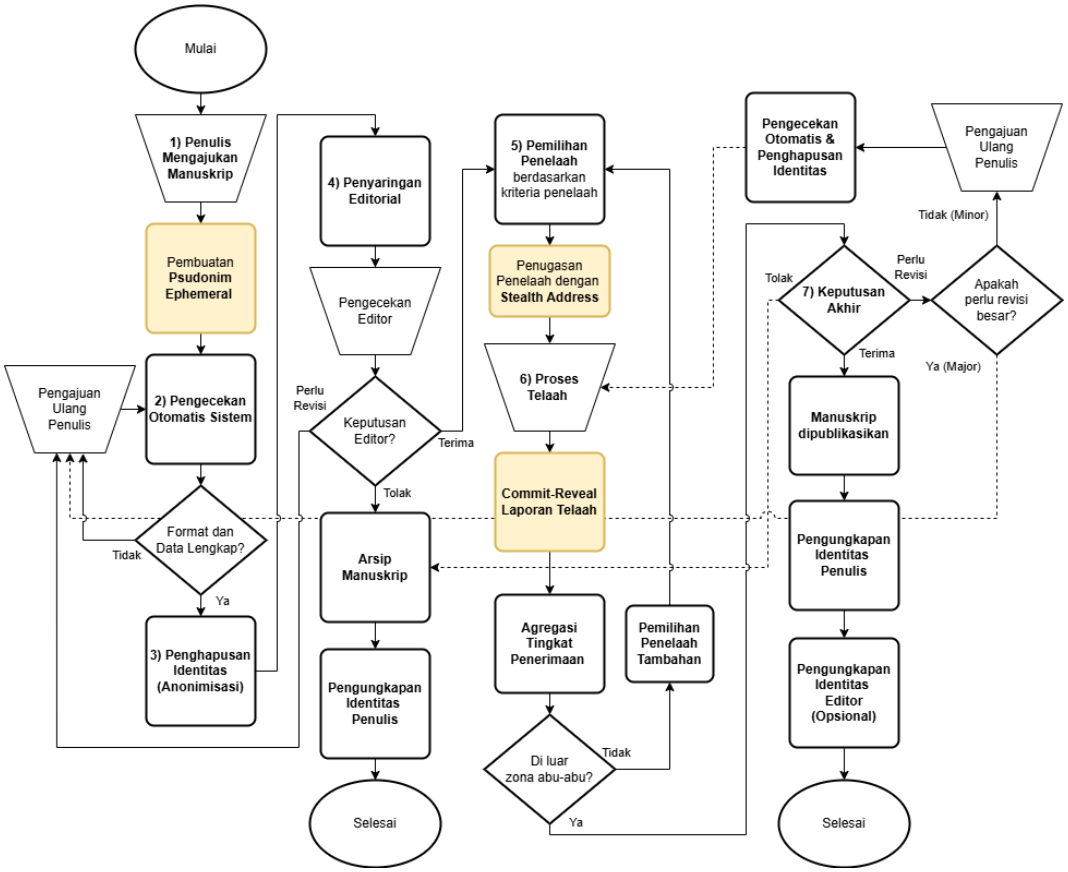
Subbab ini menguraikan alur proses publikasi ilmiah secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-pengajuan manuskrip hingga pascapublikasi, beserta mekanisme anonimitas pada setiap tahapan. Seluruh mekanisme anonimitas dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional **F01**–**F20** dan properti **NF01**–**NF04** yang telah diidentifikasi pada Subbab III.3.

Alur proses terbagi menjadi delapan tahapan yang masing-masing diberi kode **PXX** dengan P melambangkan "Proses" dan XX melambangkan penomoran: **P01** (infrastruktur pra-pengajuan), **P02** (pengajuan manuskrip), **P03** (pengecekan otomatis kelengkapan), **P04** (penghapusan identitas), **P05** (penyaringan editorial / *desk review*), **P06** (pemilihan penelaah), **P07** (proses telaah dan keputusan akhir), serta **P08** (pascapublikasi). Tabel IV.4 merangkum kode tersebut beserta tahapan dan kebutuhan fungsional utama yang dipenuhi.

Tabel IV.4. Kode tahapan alur proses publikasi.

Kode	Tahapan	Kebutuhan Fungsional
P01	Infrastruktur Pra-Pengajuan	—
P02	Pengajuan Manuskrip	F01, F02, F03, F04
P03	Pengecekan Otomatis Kelengkapan	F05, F06
P04	Penghapusan Identitas	F07, F08
P05	Penyaringan Editorial (*Desk Review*)	F09, F10, F11
P06	Pemilihan Penelaah	F12, F13, F14
P07	Proses Telaah dan Keputusan Akhir	F15, F16, F17, F18
P08	Pascapublikasi	F19, F20

Keterangan: tanda **—** pada P01 menunjukkan bahwa tahapan infrastruktur pra-pengajuan tidak secara langsung memenuhi kebutuhan fungsional tertentu, melainkan menyediakan fondasi bagi seluruh tahapan berikutnya.



Gambar IV.2. Diagram alur proses publikasi ilmiah dengan mekanisme anonimitas *triple-blind*.

Tabel IV.5. Keterangan simbol dan pewarnaan pada diagram alur.

Simbol	Keterangan
Persegi panjang	Proses yang dilakukan oleh sistem secara otomatis.
Trapesium terbalik	Proses manual yang dilakukan oleh aktor, yaitu penulis, editor, atau penelaah.
Belah ketupat	Titik percabangan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
Garis penuh/putus-putus	Alur proses biasa tanpa perbedaan makna; pembedaan hanya untuk kemudahan pembacaan visual

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.5. Lanjutan.

Simbol	Keterangan
Blok berwarna kuning	Penggunaan teknik anonimitas tertentu, seperti pembangkitan pseudonim *ephemeral*, penugasan dengan *stealth address*, dan skema *commit–reveal*.

Gambar IV.2 menggambarkan keseluruhan alur proses publikasi ilmiah dengan mekanisme anonimitas yang dirancang. Kolom paling kiri menampilkan tahapan awal mulai dari pengajuan manuskrip oleh penulis, pembangkitan pseudonim *ephemeral*, hingga pengecekan otomatis dan penghapusan identitas. Kolom kedua dari kiri menampilkan tahap penyaringan editorial beserta percabangan keputusan editor: diterima, perlu revisi, atau ditolak. Kolom ketiga menampilkan tahap pemilihan penelaah, proses telaah, mekanisme *commit–reveal*, dan agregasi tingkat penerimaan termasuk percabangan penambahan penelaah apabila hasil agregasi berada dalam zona abu-abu. Kolom paling kanan menampilkan percabangan keputusan akhir beserta jalur publikasi, siklus revisi minor, siklus revisi mayor, dan pengungkapan identitas. Mekanisme *stealth address* bekerja secara transparan di seluruh alur dan tidak ditampilkan sebagai langkah eksplisit dalam diagram.

IV.3.1 Infrastruktur Pra-Pengajuan (P01)

Sebelum proses publikasi berlangsung, sistem harus menyediakan lapisan infrastruktur yang memisahkan penyimpanan publik dan privat serta membangun model identitas yang memungkinkan partisipasi tanpa kebocoran identitas nyata.

IV.3.1.1 Model identitas anggota

Setiap individu yang berpartisipasi dalam sistem, baik sebagai penulis, penelaah, maupun editor, memiliki sebuah *akun permanen on-chain* yang diwakili oleh sebuah *alamat akun DLT* dan sebuah *identity commitment*. Akun permanen ini bersifat statis dan tidak mengandung informasi peran, profil akademis, maupun riwayat aktivitas. Akun ini hanya menjadi titik registrasi yang memastikan setiap peserta memiliki satu identitas unik yang sah di dalam sistem.

Alamat akun DLT merujuk pada penanda kriptografis yang digunakan untuk mewakili akun pengguna pada platform *distributed ledger* yang digunakan. *Identity commitment* adalah nilai kriptografis unik yang diturunkan dari kunci privat pengguna dan berfungsi sebagai basis identitas anonim. Nilai tersebut membuktikan kepemilikan suatu pseudonim tanpa mengungkap identitas nyata.

Autentikasi ke sistem dilakukan menggunakan skema *anonymous credential*. Anggota membuktikan kepemilikan kredensial yang sah menggunakan ZKP tanpa mengungkap identitas aslinya kepada pihak lain, sehingga sistem dapat memverifikasi kewenangan seseorang (properti **NF03**) tanpa perlu mengetahui siapa mereka sesungguhnya.

Selain akun *on-chain*, setiap anggota memiliki *profil off-chain* publik yang dapat diakses oleh pihak mana pun, berisi informasi akademis yang dikurasi oleh anggota itu sendiri seperti bidang keahlian, riwayat pendidikan, dan tautan ke repositori publik. Profil ini tidak memuat pemetaan eksplisit ke akun *on-chain* mana pun selama proses publikasi berlangsung sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam sesi telaah tertentu.

IV.3.1.2 Lapisan penyimpanan

Sistem menggunakan dua lapisan penyimpanan yang terpisah secara fungsional. Pertama, *penyimpanan publik off-chain* menyimpan artefak yang sengaja dapat diakses oleh publik, seperti manuskrip anonim (**D02**), metadata anonim, laporan telaah anonim (**D03**), dan laporan penyaringan editorial anonim (**D03**). Kedua, *penyimpanan privat off-chain* menyimpan artefak yang mengandung informasi identitas (**D01**) dan harus dilindungi dengan enkripsi serta kontrol akses ketat, meliputi manuskrip asli, metadata asli beserta identitas penulis, dan laporan penyaringan editorial lengkap yang masih memuat identitas editor. *Ledger on-chain* hanya menyimpan *hash* artefak, referensi menuju lokasi penyimpanan *off-chain*, data proses dan keputusan (**D03**), serta jejak audit (**D04**) dalam bentuk pseudonim dan catatan waktu kejadian sehingga isi artefak dan identitas nyata tidak pernah disimpan secara langsung pada *ledger*.

IV.3.1.3 Konsensus etika partisipasi

Selain infrastruktur teknis, mekanisme anonimitas yang dirancang memerlukan kesadaran dan komitmen etis dari seluruh peserta. Hal ini mencakup larangan mengumumkan keterlibatan dalam suatu sesi telaah kepada pihak lain sebelum proses selesai serta larangan mengungkap isi atau konteks manuskrip yang sedang ditelaah kepada pihak yang tidak berwenang. Aspek ini tidak diwujudkan sebagai mekanisme teknis, namun menjadi prasyarat kontekstual yang perlu ditetapkan sebagai kebijakan penggunaan sistem.

IV.3.2 Pengajuan Manuskrip (P02)

Sebuah sesi publikasi dimulai ketika seorang penulis mengajukan manuskrip beserta metadata ke dalam sistem. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F01** (penerimaan pengajuan), **F02** (pencatatan dapat diaudit), **F03** (pemisahan artefak beridentitas), dan **F04** (pengelolaan status pengajuan).

1. **Autentikasi penulis.** Penulis mengautentikasi dirinya ke sistem menggunakan akun permanen *on-chain*. Proses autentikasi menggunakan ZKP sehingga sistem dapat memverifikasi bahwa pengirim adalah anggota terdaftar yang berwenang (properti **NF03**) tanpa mengungkap identitas penulis kepada pihak mana pun.

2. **Pembangkitan pseudonim *ephemeral* penulis.** Setelah autentikasi berhasil, sistem membangkitkan sebuah pseudonim *ephemeral* yang unik untuk penulis dalam konteks sesi publikasi ini. Pseudonim *ephemeral* adalah identitas sementara berupa sebuah alamat akun DLT yang hanya berlaku untuk satu sesi publikasi dan tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen penulis maupun pseudonim *ephemeral* yang digunakan pada sesi lain. Untuk menjamin **NF01** lintas sesi, *identity commitment* yang digunakan untuk membangkitkan pseudonim ini harus berbeda dari *commitment* yang pernah digunakan pada sesi sebelumnya. Pseudonim *ephemeral* inilah yang menjadi identitas resmi penulis di dalam *ledger* sepanjang berlangsungnya sesi publikasi, menutup jalur **B08** (pengetahuan identitas lintas sesi).

3. **Penyimpanan manuskrip dan metadata asli.** Manuskrip beserta metadata asli (**D01** dan **D02**), meliputi judul, abstrak, kata kunci, nama penulis, afiliasi, dan atribut administratif lainnya, disimpan pada lapisan penyimpanan privat *off-chain* dalam bentuk terenkripsi. Kunci enkripsi dikelola oleh sistem dan hanya dapat dibuka pada saat pascapublikasi ketika identitas penulis resmi diungkap.

4. **Pencatatan pada *ledger*.** Sistem mencatat pseudonim *ephemeral* penulis, *hash* manuskrip asli, dan *hash* metadata asli sebagai bagian dari data jejak audit (**D04**) pada *ledger*. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti pengajuan yang imutabel dan dapat diverifikasi tanpa mengekspos isi artefak maupun identitas nyata penulis, mendukung properti **NF04**.

5. **Status pengajuan:** *Submitted* (pengajuan pertama) atau *Resubmitted* (pengajuan ulang setelah revisi).

IV.3.3 Pengecekan Otomatis Kelengkapan (P03)

Sebelum memasuki tahap editorial, sistem melakukan pemeriksaan otomatis terhadap kelengkapan dan kesesuaian format manuskrip serta metadata yang diajukan. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F05** (pemeriksaan otomatis tanpa akses manusia) dan **F06** (pencatatan laporan pengecekan).

1. **Pemeriksaan objektif.** Pemeriksaan mencakup verifikasi format berkas, kelengkapan bidang metadata wajib, kepatuhan terhadap panduan penulisan jurnal, dan aspek lain yang dapat diperiksa secara deterministik tanpa penilaian subjektif. Sistem tidak menggunakan model pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan pada tahap ini untuk menghindari bias algoritmik yang tidak dapat diaudit. Keterlibatan manusia pada tahap ini berpotensi membuka jalur **B05** (editor mengetahui penulis) sebelum mekanisme anonimitas sepenuhnya aktif.

2. **Laporan pengecekan otomatis.** Hasil pemeriksaan disimpan sebagai laporan pengecekan otomatis pada penyimpanan *off-chain*. Laporan ini

berformat daftar periksa yang hanya memuat status tiap kriteria (terpenuhi atau tidak) tanpa menyertakan konten manuskrip maupun metadata di dalamnya.

3. **Pencatatan pada *ledger*.** Sistem mencatat *hash* laporan pengecekan otomatis sebagai bagian dari **D04** pada *ledger*, dikaitkan dengan pseudonim *ephemeral* penulis pada sesi yang bersangkutan.

4. **Tindak lanjut.** Apabila pemeriksaan tidak lulus, sistem memberikan notifikasi kepada penulis beserta rincian kesalahan yang perlu diperbaiki sehingga penulis dapat melakukan pengajuan ulang. Apabila lulus, proses berlanjut ke tahap penghapusan identitas.

5. **Status pengajuan:** *Under Automatic Checking* atau *Incomplete* (jika tidak lulus).

IV.3.4 Penghapusan Identitas (P04)

Setelah manuskrip lulus pengecekan otomatis, sistem menghasilkan versi anonim yang siap didistribusikan kepada editor, penelaah, dan publik. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F07** (menghasilkan versi anonim) dan **F08** (menyimpan artefak anonim terpisah dari artefak asli).

1. **Proses anonimisasi.** Sistem menghapus atau menyamarkan seluruh atribut **D01** yang dapat mengidentifikasi penulis dari manuskrip dan metadata, termasuk nama, afiliasi institusi, alamat surel, dan referensi diri (*self-citation*) yang dapat menjadi petunjuk identitas, guna menutup jalur **B03** (penelaah mengetahui penulis) dan **B05** (editor mengetahui penulis). Metode teknis penghapusan identitas pada tingkat konten teks berada di luar cakupan mekanisme anonimitas ini dan diasumsikan sebagai fungsi pendukung yang tersedia dalam sistem.

2. **Pembuatan halaman publik sesi.** Setelah anonimisasi selesai, sistem membuat entri sesi publikasi pada *ledger* yang menjadikan **D02** anonim (manuskrip anonim dan metadata anonim) dapat diakses oleh publik umum.

Halaman publik ini menampilkan manuskrip anonim, metadata anonim, dan status proses publikasi yang diperbarui secara otomatis seiring kemajuan alur proses sehingga transparansi terjaga tanpa mengekspos identitas penulis.

3. **Pencatatan pada *ledger*.** Sistem mencatat *hash* manuskrip anonim, *hash* metadata anonim, dan referensi akses menuju artefak anonim di penyimpanan *off-chain* pada *ledger* sebagai bagian dari **D04**, dikaitkan dengan sesi publikasi yang sedang berjalan.
4. **Status pengajuan:** *Under Anonymization*.

IV.3.5 Penyaringan Editorial (P05)

Pada tahap ini, seorang editor ditugaskan untuk melakukan penyaringan awal (*desk review*) terhadap manuskrip anonim sebelum masuk ke proses telaah penuh. Penyaringan editorial berfokus pada penilaian kesesuaian topik, kualitas penulisan, dan kelayakan etis akademik tanpa mengetahui identitas penulis. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F09** (penugasan editor berdasarkan manuskrip anonim), **F10** (keputusan penyaringan), dan **F11** (pengarsipan manuskrip yang ditolak).

1. **Penugasan editor.** Sistem memilih seorang editor secara acak dari kumpulan editor yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang tercantum dalam metadata anonim. Dalam mekanisme ini diasumsikan bahwa editor yang ditugaskan selalu bersedia melaksanakan tugasnya; penanganan penolakan atau ketidaktersediaan editor berada di luar cakupan mekanisme anonimitas ini.
2. **Pembangkitan pseudonim *ephemeral* editor.** Sistem membangkitkan pseudonim *ephemeral* untuk editor dalam konteks sesi publikasi ini, dengan peran yang secara kriptografis dilekatkan pada pseudonim tersebut. Pseudonim *ephemeral* editor tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen editor maupun dengan pseudonim *ephemeral* editor pada sesi lain, menutup jalur **B08** untuk identitas editor.

3. **Pencatatan penugasan pada *ledger*.** Sistem mencatat pseudonim *ephemeral* editor dan kaitannya dengan sesi publikasi pada *ledger* sebagai bagian dari **D04**, beserta bukti kriptografis penugasan yang memverifikasi keabsahan penugasan tanpa mengekspos identitas editor.

4. **Pelaksanaan penyaringan editorial (*desk review*).** Editor menerima akses ke manuskrip anonim (**D02**) dan metadata anonim kemudian melakukan penilaian berdasarkan kesesuaian topik dengan cakupan jurnal, kualitas penulisan, dan indikasi plagiarisme atau pelanggaran etika akademik lainnya. Editor menghasilkan tiga keluaran: (a) laporan penyaringan editorial yang masih memuat identitas editor (**D03** dengan **D01** editor), (b) keputusan penyaringan, yaitu *diterima untuk ditelaah*, *perlu revisi sebelum telaah*, atau *ditolak editorial* (*desk rejection*), dan (c) kriteria pemilihan penelaah berupa bidang keahlian yang dibutuhkan beserta jumlah penelaah yang disarankan.

5. **Autentikasi dan anonimisasi laporan.** Sistem memverifikasi bahwa laporan berasal dari editor yang memiliki pseudonim *ephemeral* sesi ini menggunakan ZKP (properti **NF03**) tanpa mengekspos identitas editor. Setelah terverifikasi, sistem membuat versi anonim dari laporan penyaringan editorial dengan menghapus **D01** editor dan petunjuk lain yang dapat mengungkap editor dari isi laporan, menutup jalur **B06** (editor mengetahui penelaah) pada arah sebaliknya.

6. **Penyimpanan dan pencatatan.** Laporan penyaringan editorial anonim disimpan pada penyimpanan publik *off-chain* dan halaman publik sesi diperbarui. Pada *ledger*, sistem mencatat *hash* laporan penyaringan asli, *hash* laporan penyaringan anonim, dan referensi menuju laporan anonim sebagai bagian dari **D04**. Apabila keputusan adalah *diterima*, kriteria pemilihan penelaah turut dicatat pada *ledger* untuk digunakan pada tahap berikutnya.

7. **Tindak lanjut berdasarkan keputusan.**

   (a) *Diterima*: proses berlanjut ke tahap pemilihan penelaah.

(b) *Perlu revisi*: penulis menerima notifikasi beserta laporan penyaringan anonim dan diberi kesempatan melakukan revisi manuskrip. Manuskrip yang direvisi memasuki ulang proses dari tahap pengecekan otomatis dan penghapusan identitas, namun tetap pada sesi publikasi yang sama dengan editor yang sama sehingga tidak perlu melewati penyaringan editorial dari awal.

(c) *Ditolak editorial (desk rejection)*: sesi publikasi ditutup. Manuskrip asli diarsipkan pada penyimpanan privat dan laporan penyaringan anonim dipublikasikan pada halaman publik sesi sebagai bagian dari transparansi proses. Kebijakan pengungkapan identitas penulis pada kasus *desk rejection* mengikuti kebijakan jurnal dan berada di luar cakupan perancangan mekanisme anonimitas ini; mekanisme yang diusulkan hanya memastikan bahwa, apabila identitas perlu diungkap, pengungkapan dilakukan melalui *selective disclosure* yang terkontrol. Penulis yang ingin mengajukan ulang harus memulai sesi publikasi baru.

8. **Status pengajuan:** *Under Editorial Screening*, *Author Revision Required* (perlu revisi), atau *Desk Rejected* (ditolak pada tahap editorial).

IV.3.6 Pemilihan Penelaah (P06)

Pemilihan penelaah dirancang agar editor tidak dapat menentukan sendiri siapa yang akan menelaah manuskrip sehingga jalur **B06** (editor mengetahui penelaah) dapat dieliminasi. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F12** (kriteria pemilihan tanpa identitas penulis), **F13** (mekanisme tanpa keleluasaan editor memilih individu), dan **F14** (pencatatan penugasan tanpa mengungkap identitas penulis ke penelaah).

1. **Seleksi berbasis kriteria.** Sistem menerima kriteria pemilihan penelaah, yaitu bidang keahlian dan jumlah penelaah yang dibutuhkan, yang telah dicatat pada *ledger* pada tahap sebelumnya. Sistem kemudian menyaring kumpulan penelaah terdaftar berdasarkan kesesuaian profil keahlian dan

memilih secara acak di antara kandidat yang memenuhi syarat. Pemilihan acak dipilih karena algoritma pemilihan yang lebih kompleks menyangkut persoalan keadilan distribusi beban kerja yang berada di luar cakupan mekanisme anonimitas ini. Pengecekan konflik kepentingan berbasis identitas tidak diterapkan karena mekanisme anonimitas yang dirancang memastikan tidak ada identitas penulis yang terekspos kepada penelaah selama proses telaah berlangsung.

2. **Pembangkitan pseudonim *ephemeral* penelaah.** Untuk setiap penelaah terpilih, sistem membangkitkan pseudonim *ephemeral* yang unik untuk sesi publikasi ini. Pseudonim *ephemeral* ini tidak dapat dikaitkan dengan akun permanen penelaah atau dengan pseudonim yang digunakan penelaah pada sesi lain sehingga menjamin **NF01** lintas sesi dan menutup jalur **B08** untuk identitas penelaah. Undangan telaah dikirimkan menggunakan prinsip *stealth address*: sistem membangkitkan alamat tujuan satu kali pakai untuk setiap penelaah berdasarkan kunci publiknya sehingga undangan yang dikirimkan ke masing-masing penelaah tidak dapat dipetakan satu sama lain oleh pengamat eksternal, mendukung properti **NF02**.

3. **Pencatatan pada *ledger*.** Untuk setiap penelaah terpilih, sistem mencatat sebuah komitmen penugasan beserta referensi undangan dan bukti kriptografis penugasan pada *ledger* sebagai bagian dari **D04**. Berbeda dengan penugasan editor, identitas penelaah tidak disimpan langsung sebagai alamat pseudonim pada *ledger*, melainkan hanya dalam bentuk komitmen tersebut sehingga memberikan lapisan anonimitas tambahan. Dalam mekanisme ini diasumsikan bahwa seluruh penelaah terpilih bersedia melaksanakan tugasnya; penanganan penolakan atau penggantian penelaah berada di luar cakupan mekanisme anonimitas ini.

4. **Status pengajuan:** *Assigning Reviewers* atau *Under Review* (setelah seluruh penelaah terpilih).

IV.3.7 Proses Telaah (P07)

Pada tahap ini, setiap penelaah yang ditugaskan secara independen menilai manuskrip anonim dan menghasilkan laporan telaah. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F15** (akses penelaah ke manuskrip anonim), **F16** (laporan telaah terpisah dari identitas penelaah), dan **F17** (agregasi keputusan tanpa keterlibatan editor).

1. **Evaluasi manuskrip.** Penelaah mengakses manuskrip anonim (**D02**) melalui kanal yang dikaitkan dengan pseudonim *ephemeral* masing-masing. Penelaah melakukan penilaian ilmiah secara independen dan menghasilkan dua keluaran.

   (a) *Laporan telaah anonim*: komentar kualitatif, catatan teknis, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini merupakan bagian dari **D03** yang bersifat anonim sejak dibuat karena identitas penelaah tidak pernah dilekatkan pada isi laporan, menutup jalur **B01** (penulis mengetahui penelaah).

   (b) *Rekomendasi penelaah*: penilaian tingkat penerimaan dalam skala empat kategori diskrit, yaitu *Accept as Is*, *Minor Revision*, *Major Revision*, dan *Reject*. Skala ini bersifat ordinal dan mencerminkan penilaian menyeluruh penelaah terhadap kelayakan manuskrip untuk dipublikasikan.

2. **Mekanisme *commit–reveal* untuk rekomendasi penelaah.** Untuk mencegah jalur **B07** (penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain), rekomendasi penelaah dikirimkan menggunakan skema *commit–reveal*. Pada fase *commit*, setiap penelaah mengirimkan komitmen kriptografis dari rekomendasinya beserta sebuah nilai acak rahasia (*nonce*) ke *ledger* tanpa mengungkap rekomendasi yang sebenarnya. Seluruh komitmen dikumpulkan terlebih dahulu hingga semua penelaah yang ditugaskan telah mengirimkan komitmen mereka. Pada fase *reveal*, setiap penelaah mengungkap rekomendasi asli beserta *nonce*-nya untuk diverifikasi kecocokannya dengan

komitmen yang tersimpan, mendukung properti **NF04**. Dengan demikian, tidak ada penelaah yang dapat mengubah rekomendasinya setelah melihat rekomendasi penelaah lain sehingga independensi penilaian setiap penelaah terjamin.

3. **Autentikasi dan penyimpanan.** Sistem memverifikasi bahwa laporan telaah dan komitmen berasal dari penelaah yang memiliki pseudonim *ephemeral* yang sah untuk sesi ini menggunakan ZKP (properti **NF03**). Laporan telaah anonim disimpan pada penyimpanan publik *off-chain* dan halaman publik sesi diperbarui. Pada *ledger*, sistem mencatat komitmen rekomendasi penelaah dan, setelah fase *reveal*, rekomendasi yang telah terverifikasi beserta *hash* laporan telaah anonim sebagai bagian dari **D03** dan **D04**.

IV.3.8 Keputusan Akhir *Peer Review* (P07 lanjutan)

Setelah seluruh penelaah menyelesaikan evaluasi dan fase *reveal* komitmen selesai, sistem melakukan agregasi rekomendasi secara otomatis untuk menghasilkan keputusan akhir. Seluruh proses agregasi dilakukan oleh sistem tanpa keterlibatan editor, memenuhi kebutuhan fungsional **F17** sekaligus menutup jalur **B05** (editor mengetahui penulis) dan **B06** (editor mengetahui penelaah) pada tahap paling kritis ini.

Keputusan akhir yang sepenuhnya diambil oleh sistem merupakan keputusan perancangan yang disengaja dan memiliki justifikasi dalam konteks mekanisme anonimitas. Dalam sistem publikasi konvensional, editor memiliki kewenangan diskresi untuk mengabaikan atau menyesuaikan rekomendasi penelaah sesuai pertimbangannya. Kewenangan ini membuka celah bias identitas apabila selama proses telaah editor berhasil menginferensi identitas penulis melalui gaya penulisan, topik penelitian, atau referensi yang digunakan. Dengan memindahkan keputusan akhir sepenuhnya ke tangan sistem berdasarkan agregasi deterministik dari rekomendasi penelaah anonim, mekanisme ini memutus jalur tersebut. Pilihan desain ini juga memperkuat sifat **NF04** (*auditability*) karena keputusan diturunkan

dari data *on-chain* yang imutabel melalui algoritma yang dapat diaudit publik sehingga setiap pihak dapat memverifikasi kebenaran keputusan secara independen.

Perlu dicatat bahwa mekanisme ini tidak sepenuhnya menutup jalur **B08** (pengetahuan identitas lintas sesi) dalam satu siklus publikasi yang melibatkan revisi. Pada siklus revisi, editor yang sama tetap menangani manuskrip yang sama sehingga secara akumulatif editor berpotensi menginferensi identitas penulis. Namun, dengan memastikan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangan editor, dampak dari inferensi tersebut terhadap keluaran sesi dibatasi hanya pada tahap penyaringan editorial, bukan pada tahap yang paling menentukan.

1. **Agregasi rekomendasi.** Setelah semua penelaah dalam satu *batch* menyelesaikan fase *reveal*, sistem menghitung distribusi rekomendasi untuk setiap kategori. Kategori dengan jumlah terbanyak menjadi kandidat keputusan agregat. Apabila terdapat mayoritas absolut, kategori tersebut ditetapkan sebagai hasil agregasi *batch* ini. Apabila tidak ada mayoritas absolut dan terdapat dua kategori teratas yang sama kuat, sistem menggunakan *tie-breaker* konservatif: pada pertentangan antara dua kategori yang bersebelahan, kategori yang lebih rendah (lebih kritis) dipilih.

2. **Penanganan zona abu-abu.** Apabila distribusi rekomendasi menunjukkan polarisasi ekstrem, yaitu terdapat kombinasi *Accept as Is* dan *Reject* secara bersamaan dengan jumlah yang tidak jauh berbeda, konsensus tidak dapat ditentukan secara meyakinkan. Dalam kondisi ini, sistem secara otomatis menambah sejumlah penelaah baru dari kumpulan kandidat yang tersedia. Penelaah tambahan menjalani proses yang sama seperti penelaah awal, mencakup pembangkitan pseudonim *ephemeral*, pengiriman undangan, evaluasi manuskrip, dan mekanisme *commit–reveal* penuh. Setelah *batch* penelaah tambahan menyelesaikan fase *reveal*, sistem melakukan agregasi ulang dengan mempertimbangkan seluruh rekomendasi dari semua *batch*. Batas zona abu-abu dapat dikonfigurasikan sesuai kebijakan jurnal.

3. **Penentuan keputusan akhir.** Keputusan akhir ditetapkan berdasarkan hasil agregasi di luar zona abu-abu dan dipetakan ke empat keluaran sebagai berikut.

   (a) *Accept as Is*: manuskrip diterima tanpa revisi dan langsung masuk ke tahap pascapublikasi.

   (b) *Minor Revision*: manuskrip diterima bersyarat dengan revisi terbatas. Penulis menerima laporan telaah anonim (**D03**) dan diberi kesempatan melakukan perbaikan. Manuskrip yang direvisi memasuki ulang alur dari tahap pengecekan otomatis dan penghapusan identitas, kemudian langsung dikirim kepada penelaah yang sama tanpa melewati penyaringan editorial karena manuskrip sudah dinyatakan memenuhi kelayakan editorial.

   (c) *Major Revision*: manuskrip memerlukan revisi substansial. Penulis menerima laporan telaah anonim (**D03**) dan diharuskan melakukan perbaikan menyeluruh. Manuskrip yang direvisi memasuki ulang alur dari tahap pengecekan otomatis, penghapusan identitas, dan penyaringan editorial karena perubahan substansial memerlukan penilaian kelayakan editorial ulang sebelum diteruskan ke penelaah.

   (d) *Reject*: manuskrip ditolak. Sesi publikasi ditutup, manuskrip asli diarsipkan pada penyimpanan privat, seluruh laporan telaah anonim dipublikasikan pada halaman publik sesi, dan identitas penulis diungkap melalui mekanisme *selective disclosure*.

4. **Siklus revisi.** Apabila penulis melakukan revisi, manuskrip yang telah direvisi kembali memasuki alur sesuai ketentuan di atas. Sesi publikasi yang sama tetap dipertahankan sehingga kesinambungan evaluasi terjaga dan setiap iterasi revisi memiliki jejak yang dapat diaudit pada *ledger* sebagai bagian dari **D04**. Perbedaan utama antara dua jalur revisi adalah revisi minor tidak melewati penyaringan editorial ulang, sedangkan revisi mayor melewatinya, mencerminkan perbedaan beban perubahan yang diharapkan.

5. **Pencatatan pada *ledger*.** Sistem mencatat distribusi rekomendasi, jumlah penelaah yang terlibat, jumlah *batch* yang diperlukan, serta keputusan akhir pada *ledger* sebagai bagian dari **D03** dan **D04** melalui pembaruan status sesi, memenuhi kebutuhan fungsional **F18**.
6. **Status pengajuan:** *Accepted*, *Minor Revision Required*, *Major Revision Required*, atau *Rejected*.

IV.3.9 Pascapublikasi (P08)

Setelah manuskrip dinyatakan diterima, sistem memasuki tahap pascapublikasi yang memungkinkan pengungkapan identitas penulis secara terkontrol sekaligus memfasilitasi transparansi proses telaah kepada publik. Tahap ini memenuhi kebutuhan fungsional **F19** (pengungkapan identitas penulis) dan **F20** (halaman publikasi yang dapat diaudit publik).

1. **Pengungkapan artefak asli.** Sistem membuka akses terhadap manuskrip asli dan metadata asli (**D02** dengan **D01** penulis) yang sebelumnya disimpan secara privat dan terenkripsi pada penyimpanan *off-chain*. Manuskrip dan metadata asli kini dapat diakses oleh publik umum sebagai versi publikasi final, menggantikan versi anonim yang sebelumnya ditampilkan pada halaman publik sesi.
2. **Pencatatan pada *ledger*.** Sistem memperbarui *ledger* dengan mencatat referensi menuju manuskrip asli dan metadata asli yang kini telah bersifat publik sebagai bagian dari **D04**, dikaitkan dengan sesi publikasi yang bersangkutan. Status sesi diperbarui menjadi *Published*.
3. **Pengungkapan identitas penulis.** Sistem mengungkap keterkaitan antara pseudonim *ephemeral* penulis dalam sesi publikasi ini dengan akun permanen penulis melalui mekanisme *selective disclosure* dari sistem *anonymous credential*: penulis membuktikan dengan ZKP bahwa akun permanennya adalah pemilik sah dari pseudonim *ephemeral* tersebut tanpa perlu mengungkap informasi lain yang tidak relevan. Profil *off-chain* publik

penulis kemudian diperbarui untuk mencantumkan keterlibatan penulis pada publikasi ini.

4. **Pengungkapan identitas editor (opsional).** Bergantung pada kebijakan jurnal sesuai dengan kebijakan **D01** editor pada Subbab III.3.3, sistem dapat juga mengungkap keterkaitan antara pseudonim *ephemeral* editor dengan akun permanen editor dengan mekanisme yang identik dengan pengungkapan identitas penulis.

5. **Pembaruan profil kontribusi anggota.** Sistem memperbarui profil *off-chain* publik seluruh anggota yang terlibat dalam sesi publikasi ini dengan mencatat peran dan jumlah keterlibatan mereka secara agregat, misalnya penambahan satu kontribusi sebagai penulis, penelaah, atau editor, tanpa mengungkap secara eksplisit publikasi mana yang mereka ikutsertai. Pemutakhiran ini memungkinkan komunitas akademis menilai rekam jejak kontribusi seseorang tanpa melanggar jaminan anonimitas pada sesi telaah yang tidak melibatkan mereka.

BAB V

IMPLEMENTASI

Bab ini memaparkan hasil implementasi mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* yang telah dirancang pada Bab IV. Implementasi mencakup dua komponen utama: komponen *on-chain* berupa sekumpulan *smart contract* yang berperan sebagai lapisan pencatatan imutabel pada jaringan *blockchain* ETH Sepolia sebagai bentuk *Distributed Ledger Technology* (DLT), serta komponen *off-chain* berupa *Compute Server* yang mengorkestrasikan seluruh logika mekanisme anonimitas dan menjadi perantara antara pengguna dengan lapisan *on-chain*.

Bab ini dibuka dengan penjabaran dasar dan strategi implementasi beserta pemetaan dari komponen perancangan menuju unit implementasi, diikuti oleh penjelasan arsitektur, lingkup, batasan, dan lingkungan implementasi, implementasi kontrak dan *Compute Server*, serta diakhiri dengan pengujian yang dilakukan. Kode sumber implementasi tersedia pada repositori publik `NoHaitch/Anonymize-Publication`. Ringkasan hasil pengujian implementasi, tautan repositori, dan video demonstrasi *proof-of-concept* dirangkum pada Lampiran A.

V.1 Dasar dan Strategi Implementasi

Subbab ini menjelaskan alasan pemilihan kombinasi *smart contract* dan *Compute Server* sebagai inti implementasi, serta bagaimana komponen-komponen perancangan pada Bab IV dipetakan ke dalam sembilan unit *smart contract* yang konkret. Pemetaan ini menjadi jembatan antara rancangan yang bersifat platform-agnostik dan implementasi yang menggunakan teknologi spesifik.

V.1.1 Peran Pelapisan *On-Chain* dan *Off-Chain*

Implementasi *proof of concept* pada penelitian ini berfokus pada himpunan *smart contract* dan *Compute Server* sebagai dua lapisan utama, yaitu pelapisan *on-chain*

dan *off-chain*. Subbab ini menjelaskan mengapa kombinasi kedua lapisan tersebut sudah cukup untuk merepresentasikan inti rancangan, memverifikasi pencapaian sifat-sifat anonimitas, dan tetap berada dalam ruang lingkup penelitian yang ditetapkan.

V.1.1.1 Mewakili Inti Rancangan

Lapisan *on-chain* direalisasikan sebagai sembilan *smart contract* yang masing-masing memuat aturan pencatatan dan transisi status untuk identitas permanen, pseudonim *ephemeral*, sesi publikasi, penugasan editor dan penelaah, proses telaah, serta keputusan akhir. Kontrak-kontrak ini menjadi satu-satunya komponen yang bersifat imutabel setelah dideploy, sehingga seluruh aturan inti rancangan tertanam secara permanen pada *ledger*.

Lapisan *off-chain* direalisasikan sebagai *Compute Server* yang mengorkestrasikan alur publikasi, membangkitkan dan memverifikasi komitmen kriptografis, mengelola artefak *off-chain*, dan bertindak sebagai *session manager* yang mengeksekusi operasi tulis ke kontrak. Dengan pelapisan ini, struktur data dan aturan yang tercatat di *ledger* langsung mencerminkan desain anonimitas, sedangkan komputasi berat dan pengelolaan artefak beridentitas ditempatkan di lingkungan yang dapat berkembang tanpa mengubah kontrak yang sudah dideploy. Kombinasi keduanya mewakili inti rancangan mekanisme anonimitas berbasis DLT: transparansi pencatatan, akuntabilitas melalui jejak audit, desentralisasi melalui eksekusi kontrak pada jaringan publik, dan imutabilitas data yang sudah dikonfirmasi.

V.1.1.2 Cukup untuk Verifikasi

Keempat sifat anonimitas yang dirumuskan (**NF01–NF04**) pada akhirnya bergantung pada data yang tersimpan di *ledger* dan proyeksi data yang dibentuk oleh *Compute Server*. **NF01** (*unlinkability*) dan **NF02** (*unobservability*) ditentukan oleh cara pseudonim dan komitmen dicatat tanpa mengungkap identitas permanen. **NF03** (*unforgeability*) ditentukan oleh aturan otorisasi dan validasi pada kontrak,

sedangkan **NF04** (*auditability*) ditentukan oleh kelengkapan rantai catatan dari pengajuan hingga keputusan akhir.

Karena kontrak dan *Compute Server* telah diimplementasikan dan diuji, seluruh sifat tersebut dapat diverifikasi langsung melalui:

1. inspeksi struktur data dan aturan pada kontrak,
2. pengujian fungsional alur *end-to-end* dari pengajuan hingga publikasi, dan
3. pengujian kuantitatif terhadap proyeksi data yang dihasilkan *Compute Server*.

Verifikasi ini tidak bergantung pada adanya antarmuka pengguna, basis data produksi, atau integrasi dengan sistem manajemen jurnal yang sudah ada, sehingga himpunan kontrak dan *Compute Server* saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa rancangan mencapai sifat-sifat anonimitas yang dituju.

V.1.1.3 Sesuai Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada mekanisme anonimitas dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT, bukan pada seluruh aspek ekosistem jurnal digital produksi. Komponen seperti *DataStore* penuh, basis data aplikasi, antarmuka pengguna, dan integrasi dengan sistem eksternal ditempatkan di luar cakupan implementasi agar perhatian dapat dipusatkan pada rancangan dan verifikasi mekanisme inti.

Dengan memilih pelapisan *on-chain* dan *off-chain* dalam bentuk himpunan *smart contract* dan *Compute Server*, penelitian ini tetap konsisten dengan tujuan utamanya: menunjukkan bahwa mekanisme triple-blind yang diusulkan dapat diimplementasikan secara nyata di atas DLT, mempertahankan sifat transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas, serta menyediakan *proof of concept* yang cukup kuat untuk mendukung evaluasi dan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

V.1.2 Dekomposisi Tanggung Jawab pada Lapisan *On-Chain*

Lapisan *on-chain* dalam arsitektur yang dirancang mengemban beberapa tanggung jawab yang berbeda secara fungsional: manajemen identitas permanen, pengelolaan pseudonim *ephemeral*, pengelolaan siklus hidup sesi publikasi, pencatatan setiap jenis artefak dan keputusan, serta penegakan aturan akses. Jika seluruh tanggung jawab ini diwujudkan dalam satu unit tunggal, pemisahan kepentingan (*separation of concerns*) tidak akan terjaga dan jejak *auditability* akan sulit ditelusuri per jenis data.

Oleh karena itu, tanggung jawab pada lapisan *on-chain* didekomposisi berdasarkan *jenis data atau keputusan yang dicatat*, bukan berdasarkan tahapan alur proses. Berdasarkan analisis terhadap alur proses pada Subbab IV.3 dan kebutuhan data pada Subbab III.3.3, diperoleh sembilan tanggung jawab fungsional yang masing-masing direalisasikan sebagai satu *smart contract* sekaligus satu unit pencatatan tersendiri. Tabel V.1 merangkum sembilan kontrak tersebut beserta ringkasan peran utamanya.

Tabel V.1. Dekomposisi tanggung jawab pada lapisan *on-chain*.

No.	Kontrak	Ringkasan tanggung jawab
1	`PermanentAccounts`	Registrasi akun permanen anggota dan pencatatan *identity commitment*.
2	`EphemeralAccounts`	Pembangkitan dan pengelolaan pseudonim *ephemeral* per sesi dan per peran.
3	`PublicationSessions`	Pengelolaan siklus hidup sesi publikasi dan status alur proses.
4	`AutomaticChecks`	Pencatatan hasil pengecekan otomatis kelengkapan manuskrip per sesi.
5	`EditorialScreenings`	Pencatatan laporan dan keputusan penyaringan editorial terhadap manuskrip anonim.
6	`AssignmentProofs`	Pencatatan bukti kriptografis penugasan editor dan penelaah.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.1. Lanjutan.

No.	Kontrak	Ringkasan tanggung jawab
7	`ReviewerSelections`	Pencatatan pemilihan penelaah per *batch* beserta kriteria seleksi.
8	`ReviewSubmissions`	Implementasi mekanisme *commit–reveal* untuk rekomendasi penelaah.
9	`ReviewDecisions`	Agregasi rekomendasi penelaah dan penetapan keputusan akhir telaah.

Untuk memudahkan penelusuran hubungan antara *smart contract* dan dasar analisis maupun perancangan, Tabel V.2 menyajikan pemetaan ringkas dari setiap kontrak ke kode proses (PXX), kebutuhan fungsional (FXX), kebutuhan nonfungsional (NFXX), dan kategori data (DXX).

Tabel V.2. Pemetaan kontrak ke kode proses, kebutuhan, dan kategori data.

Kontrak	Proses (PXX)	Kebutuhan (FXX/NFXX)	Data (DXX)
`PermanentAccounts`	P02	F01, NF03	D01
`EphemeralAccounts`	P02, P06, P07	F01, F02, NF01, NF02, NF03	D02
`PublicationSessions`	P02–P08	F01–F20, NF04	D03
`AutomaticChecks`	P03	F05, F06, NF04	D04
`EditorialScreenings`	P05	F09, F10, F11, NF03, NF04	D05
`AssignmentProofs`	P05, P06	F09, F12, F14, NF03, NF04	D06
`ReviewerSelections`	P06	F12, F13, NF04	D07
`ReviewSubmissions`	P07	F15, F16, NF01, NF03, NF04	D08
`ReviewDecisions`	P07, P08	F17, F18, NF03, NF04	D09

Tabel V.2 merangkum pemetaan kode tanpa uraian berulang, sehingga hubungan antara *smart contract*, alur proses, kebutuhan, dan kategori data dapat ditelusuri secara langsung dari hasil analisis dan perancangan.

V.2 Lingkup, Batasan, dan Lingkungan Implementasi

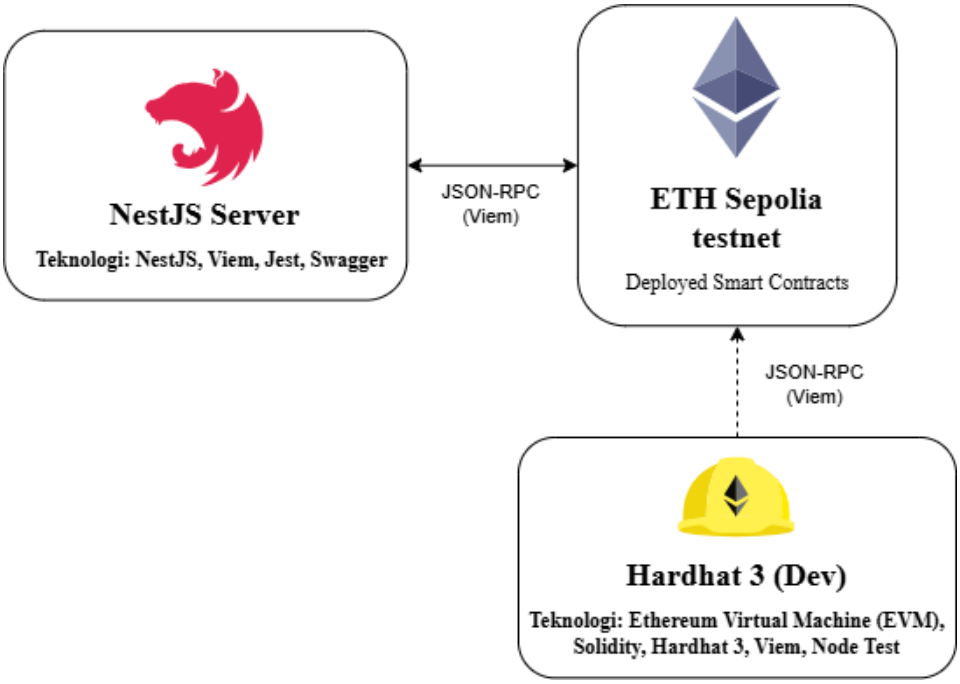
Implementasi pada bab ini merupakan *proof of concept* minimal yang mencakup seluruh kontrak *on-chain* dan *Compute Server* sebagaimana dijelaskan pada Subbab V.1. Lingkup ini dibatasi pada komponen yang diperlukan untuk menjalankan alur proses publikasi secara *end-to-end* dan memverifikasi bahwa mekanisme yang dirancang memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional, tanpa membangun ekosistem terintegrasi seperti basis data aplikasi produksi maupun antarmuka pengguna yang lengkap. Penelitian ini tidak mengevaluasi aspek pengalaman pengguna, skalabilitas basis data, atau integrasi dengan sistem manajemen jurnal yang sudah ada, melainkan berfokus pada kebenaran mekanisme inti dan sifat-sifat anonimitas yang dicapainya.

Pada lapisan *on-chain*, sembilan *smart contract* diimplementasikan sesuai dekomposisi pada Subbab V.1.2, yaitu: `PermanentAccounts`, `EphemeralAccounts`, `PublicationSessions`, `AutomaticChecks`, `EditorialScreenings`, `AssignmentProofs`, `ReviewerSelections`, `ReviewSubmissions`, dan `ReviewDecisions`. Setiap kontrak merepresentasikan satu jenis tanggung jawab fungsional yang spesifik, mulai dari registri identitas permanen hingga agregasi keputusan akhir telaah, sehingga keseluruhan alur proses publikasi dapat ditelusuri per jenis data pada *ledger*.

Terdapat beberapa batasan yang dicatat secara eksplisit agar ruang lingkup implementasi dan evaluasi dapat dipahami dengan jelas.

V.2.1 Arsitektur dan Lingkungan Implementasi

Implementasi menggunakan arsitektur hibrida yang memadukan komponen *off-chain* dan *on-chain*. Gambar V.1 menunjukkan hubungan antarkomponen utama dalam arsitektur tersebut.



Gambar V.1. Arsitektur implementasi, hubungan antara *Compute Server* NestJS, jaringan uji Ethereum Sepolia, dan lingkungan pengembangan Hardhat 3.

Tabel V.3 merangkum peran umum setiap komponen dan bentuk interaksi yang dilakukan dalam implementasi.

Tabel V.3. Ringkasan arsitektur implementasi.

Komponen	**Peran umum**	**Interaksi utama**	**Peran dalam implementasi**
Compute Server NestJS	Mengorkestrasikan alur publikasi dan mengelola artefak *off-chain*.	Berkomunikasi dengan jaringan DLT dan menerima permintaan klien.	Komponen utama saat sistem dijalankan, berperan sebagai *session manager* untuk kontrak.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.3. Lanjutan.

Komponen	Peran umum	Interaksi utama	Peran dalam implementasi
Jaringan uji Ethereum Sepolia	Menjadi *ledger* publik imutabel bagi seluruh kontrak.	Menerima transaksi dan menyediakan data baca publik melalui JSON–RPC.	Lingkungan eksekusi *on-chain* yang menjaga transparansi, desentralisasi, dan imutabilitas.
Hardhat 3	Menyediakan lingkungan pengembangan kontrak.	Menjalankan kompilasi, pengujian lokal, dan skrip *deployment*.	Kakas pengembangan dan pengujian, tidak berjalan berdampingan saat sistem digunakan.
Viem / JSON–RPC	Menjadi antarmuka teknis antara aplikasi *off-chain* dan kontrak.	Digunakan oleh Hardhat 3 dan *Compute Server* untuk membaca status kontrak dan mengirim transaksi.	Lapisan integrasi antarlapis, bukan komponen bisnis tersendiri.

Berdasarkan Tabel V.3, interaksi *runtime* utama terjadi antara *Compute Server* dan kontrak yang telah dideploy pada jaringan uji Ethereum Sepolia. *Compute Server* menangani logika bisnis, membangun komitmen kriptografis, dan memastikan hanya jejak anonim yang dicatat ke *ledger*, sedangkan aturan pencatatan dan transisi status tetap dikendalikan oleh kontrak yang bersifat imutabel. Hardhat 3 digunakan pada tahap pengembangan untuk kompilasi, pengujian, dan *deployment*, sehingga tidak diperlakukan sebagai komponen operasional ketika sistem dijalankan.

Secara garis besar, komponen yang direalisasikan adalah sebagai berikut.

1. **Komponen *off-chain* (*Compute Server*)**: Server dibangun menggunakan NestJS (Node.js/TypeScript) dan berfungsi sebagai orkestrator alur kerja, pengolah berkas manuskrip PDF, serta penyedia interface HTTP untuk klien. Interaksi dilakukan melalui pemanggilan API yang terdokumentasi dengan Swagger, tanpa antarmuka pengguna grafis khusus.

2. **Komponen *on-chain***: Kontrak ditulis dalam Solidity dengan deklarasi versi `^0.8.28` dan dikompilasi menggunakan kompiler Solidity versi 0.8.35. Hardhat 3 digunakan sebagai kerangka pengembangan dan pengujian, menyediakan jaringan lokal untuk tes, kompilasi, dan eksekusi skrip *deployment* ke jaringan uji Ethereum Sepolia melalui modul Hardhat Ignition. Library `viem` digunakan untuk interaksi programatis dengan kontrak dari lapisan server dan skrip pengujian, sehingga antarmuka kontrak konsisten di seluruh lapisan.

3. **Pengujian dan evaluasi**: Pengujian pada lapisan server dilakukan dengan Jest untuk *unit test* dan *integration test* terhadap `FlowsService`, `QueryService`, dan modul terkait. Rangkaian pengujian evaluasi kuantitatif mengukur metrik anonimitas dan merekam hasil ke artefak JSON serta CSV pada direktori `test/evaluation`, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran A.

V.2.2 Ruang Lingkup Implementasi

Ruang lingkup implementasi *proof of concept* ini berfokus pada:

1. **Alur *triple-blind* dari pengiriman hingga publikasi**: Sistem menjalankan tahapan P01 sampai P08 sebagaimana didefinisikan pada rancangan alur, mulai dari pengajuan manuskrip, pengecekan otomatis, anonimisasi, penugasan editor, pemilihan penelaah, pengumpulan rekomendasi dengan *commit–reveal*, hingga pencatatan hasil telaah dan status publikasi pada `PublicationSessions`.

2. **Pemenuhan kebutuhan nonfungsional struktural**: Kontrak dan server dirancang untuk memenuhi kebutuhan ketidakterkaitan identitas (pemisahan `PermanentAccounts` dan `EphemeralAccounts`), kemampuan audit publik tanpa membuka identitas, dan integritas proses *commit–reveal* sebagaimana dibuktikan pada rangkaian pengujian nonfungsional.

3. **Evaluasi metrik anonimitas**: Sistem dilengkapi kerangka pengujian yang menghitung metrik teori informasi seperti ukuran himpunan anonim, entropi Shannon, dan derajat anonimitas ternormalisasi, serta metrik paparan identitas dan data sensitif.

V.2.3 Batasan Arsitektur dan Implementasi

Batasan arsitektur dan implementasi yang relevan untuk interpretasi hasil adalah sebagai berikut.

1. **Penyimpanan berkas manuskrip**: Berkas PDF manuskrip disimpan pada *file system* lokal *Compute Server* dan belum diintegrasikan dengan jaringan penyimpanan terdesentralisasi seperti IPFS. Hal ini cukup untuk menguji pemisahan identitas dan pencatatan artefak pada *ledger*, tetapi belum merepresentasikan desain penyimpanan terdistribusi produksi.

2. **Anonimisasi isi manuskrip**: Proses anonimisasi manuskrip pada tahap P04 menggunakan skrip deterministik berbasis aturan yang menghapus metadata dan komponen identitas yang terstruktur. Sistem tidak menggunakan pemodelan bahasa alami atau teknik AI untuk mendeteksi gaya penulisan atau identitas tersirat di dalam isi naskah, sehingga anonimisasi isi bersifat sintaktis, bukan semantik.

3. **Model kepercayaan *Compute Server***: *Compute Server* diperlakukan sebagai komponen tepercaya yang mengetahui pemetaan antara identitas permanen dan pseudonim untuk menjalankan alur kerja. Aturan anonimitas yang dievaluasi berfokus pada lapisan yang tercatat di *ledger*, sehingga

penggantian *Compute Server* oleh implementasi lain tidak mempengaruhi properti struktural data yang sudah tercatat.

V.2.4 Batasan Metodologi dan Kriptografi

Batasan metodologi dan kriptografi yang berlaku pada *proof of concept* ini adalah:

1. **Teknik lanjutan ZKP dan *stealth address***: Sistem tidak mengimplementasikan skema bukti tanpa pengetahuan ZKP atau teknik *stealth address* secara penuh di tingkat kontrak untuk menghindari kompleksitas dan biaya gas yang tinggi. Sebaliknya, efek keberadaan atau ketiadaan teknik tersebut dimodelkan secara konseptual dalam rangkaian pengujian ablasi untuk menunjukkan bagaimana kebocoran *linkage* dapat terjadi jika lapisan perlindungan lanjutan tersebut tidak tersedia.
2. **Evaluasi probabilistik berbasis model**: Nilai probabilitas dan ukuran himpunan anonim yang digunakan dalam pengujian skenario dan ablasi berasal dari model matematis pada struktur data kontrak, bukan dari pengamatan lalu lintas jaringan. Evaluasi difokuskan pada skenario *worst-case* struktural di lapisan kontrak dan proyeksi data, sehingga hasil tidak mencakup analisis *traffic analysis* atau serangan berbasis waktu.

V.3 *Smart Contract* yang Diimplementasikan

Implementasi lapisan *on-chain* terdiri atas sembilan *smart contract* yang direalisasikan sesuai dekomposisi pada Subbab V.1.2. Masing-masing kontrak bertanggung jawab atas satu jenis data atau keputusan dalam alur publikasi, sehingga jejak *auditability* dapat ditelusuri per jenis artefak. Setiap kontrak mengimplementasikan interface yang didefinisikan secara terpisah dalam berkas `.sol` sendiri, sehingga kontrak lain maupun *Compute Server* dapat bergantung pada interface tanpa perlu mengetahui detail implementasi.

Pola keamanan yang diterapkan secara seragam pada seluruh kontrak adalah pola *admin–sessionManager*. Admin adalah alamat yang mendeploy kontrak

dan berwenang mendaftarkan atau mencabut *session manager*, sedangkan *session manager* adalah alamat *Compute Server* yang berwenang menuliskan data ke kontrak atas nama pengguna. Dengan pola ini, pengguna akhir tidak berinteraksi langsung dengan kontrak *on-chain* dan seluruh operasi tulis selalu melewati *Compute Server*, sementara operasi baca dapat dilakukan secara publik melalui JSON RPC. Bila diperlukan, *session manager* dapat diganti tanpa mengubah aturan pada kontrak, sehingga kontrol operasional dapat berevolusi sementara aturan inti tetap tertanam secara imutabel pada *ledger* yang terdesentralisasi.

Tabel V.4 merangkum sembilan kontrak yang diimplementasikan beserta peran utamanya dalam alur publikasi.

Tabel V.4. Ringkasan *smart contract* yang diimplementasikan.

Kontrak	Peran utama
`PermanentAccounts`	Registri identitas permanen anggota dan *identity commitment*.
`EphemeralAccounts`	Manajemen pseudonim *ephemeral* per sesi per peran.
`PublicationSessions`	Siklus hidup sesi publikasi dan status alur proses.
`AutomaticChecks`	Hasil pengecekan otomatis kelengkapan manuskrip.
`EditorialScreenings`	Hasil penyaringan editorial dan keputusan *desk review*.
`AssignmentProofs`	Bukti penugasan editor dan penelaah berbasis komitmen kriptografis.
`ReviewerSelections`	*Batch* pemilihan penelaah dan kriteria seleksi.
`ReviewSubmissions`	Mekanisme *commit–reveal* untuk rekomendasi penelaah.
`ReviewDecisions`	Agregasi rekomendasi dan keputusan akhir *peer review*.

V.3.1 Kontrak Fondasi Identitas

Kontrak `PermanentAccounts` mengimplementasikan registri identitas permanen yang menjadi fondasi seluruh sistem. Kontrak ini menyimpan pemetaan dari alamat ke struktur `PermanentAccount` yang memuat *identity commitment* dan waktu registrasi, serta pemetaan dari *identity commitment* ke penanda

penggunaan sehingga satu komitmen tidak dapat didaftarkan lebih dari sekali. Fungsi `register`, `adminRegister`, dan `adminBatchRegister` memanggil fungsi internal `_register` yang memusatkan logika validasi dan pencatatan, sesuai dengan implementasi pada berkas kontrak.

Kontrak `EphemeralAccounts` mengelola pseudonim *ephemeral* per sesi per peran (penulis, penelaah, editor). Kontrak ini menegakkan keunikan pseudonim dan *identity commitment* pada tiga tingkat: pseudonim tidak boleh terdaftar dua kali, satu *identity commitment* hanya boleh digunakan sekali dalam satu sesi, dan satu *identity commitment* hanya boleh digunakan sekali secara global. Seluruh pseudonim dikaitkan kembali ke `PermanentAccounts` untuk memastikan hanya anggota terdaftar yang dapat muncul dalam alur publikasi, sebagaimana tercermin dalam pemanggilan fungsi baca oleh *Compute Server*.

V.3.2 Kontrak Siklus Hidup Sesi

Kontrak `PublicationSessions` mengimplementasikan manajemen siklus hidup sesi publikasi dan menjadi referensi pusat bagi seluruh kontrak lain. Kontrak ini menyimpan *hash* manuskrip dan artefak terkait, penghitung revisi (`revisionCount`), serta status sesi yang merepresentasikan tahapan alur seperti `Submitted`, `UnderAutomaticChecking`, `UnderAnonymization`, `UnderEditorialScreening`, `AssigningReviewers`, `UnderReview`, `Accepted`, `Rejected`, dan `Published`. Mesin transisi status diimplementasikan melalui fungsi internal `_isValidStatusTransition`, sementara fungsi `recordRevision` menentukan status baru berdasarkan status sebelum revisi. `PublicationSessions` dipanggil oleh *Compute Server* melalui `FlowsService` untuk membuka sesi baru, mengubah status, dan mencatat revisi sesuai alur yang diuji pada *unit test* dan integrasi *end-to-end*.

V.3.3 Kontrak Pengecekan Awal Manuskrip

Kontrak `AutomaticChecks` mencatat hasil pengecekan otomatis kelengkapan manuskrip untuk setiap sesi publikasi. Setiap catatan menyimpan *hash* laporan,

hash penanda kelengkapan, URI laporan *off-chain*, serta hasil pengecekan dengan kategori `None`, `Pass`, `Incomplete`, atau `Reject`. Nomor *batch* per sesi dikelola secara otomatis sehingga beberapa putaran pengecekan dapat ditelusuri secara kronologis. Kontrak ini dipanggil oleh *Compute Server* ketika menjalankan alur pengecekan otomatis sebelum manuskrip memasuki tahap penyaringan editorial, sebagaimana terlihat pada pengujian yang memverifikasi pencatatan artefak dan status sesi.

Kontrak `EditorialScreenings` mencatat hasil penyaringan editorial terhadap manuskrip anonim. Kontrak ini menyimpan pseudonim *ephemeral* editor, *hash* laporan asli dan anonim, URI laporan anonim publik, serta keputusan penyaringan (`ProceedToReviewerSelection`, `ReviseBeforeReview`, `DeskReject`). Indeks catatan menggunakan `revisionCount` dari `PublicationSessions`, sehingga setiap siklus revisi sebelum telaah memiliki jejak penyaringan tersendiri yang selaras dengan alur dalam `FlowsService`.

V.3.4 Kontrak Penugasan dan Pemilihan Penelaah

Kontrak `AssignmentProofs` mencatat bukti penugasan editor dan penelaah pada suatu sesi publikasi. Untuk editor, satu sesi memiliki satu catatan bukti yang berisi pseudonim *ephemeral* editor dan referensi bukti eksternal. Untuk penelaah, setiap penugasan direpresentasikan dengan `reviewerAssignmentCommitment`, yaitu nilai kriptografis yang mengikat penelaah pada satu sesi tanpa mengungkap identitasnya di *ledger*, dan menjadi penghubung antara pemilihan penelaah dan protokol *commit–reveal*. Nilai komitmen ini digunakan oleh *Compute Server* pada skenario pemilihan penelaah dan pengukuran metrik anonimitas dalam pengujian matriks skenario.

Kontrak `ReviewerSelections` mencatat proses pemilihan penelaah dalam satuan *batch* untuk mengakomodasi beberapa putaran pemilihan, termasuk kondisi zona abu-abu. Setiap *batch* menyimpan *hash* kriteria seleksi, jumlah penelaah yang dibutuhkan dan terpilih, serta daftar `reviewerAssignmentCommitment` yang konsisten dengan catatan pada `AssignmentProofs`. Jejak dari kriteria seleksi

hingga penugasan penelaah dapat diaudit melalui fungsi baca pada kontrak dan proyeksi `QueryService`, yang kemudian dievaluasi kuantitatif menggunakan metrik anonimitas.

V.3.5 Kontrak Proses Telaah dan Keputusan Akhir

Kontrak `ReviewSubmissions` mengimplementasikan mekanisme *commit–reveal* untuk rekomendasi penelaah sebagai instrumen pencegah *anchor bias*. Kontrak ini mengatur fase `Commit`, `Reveal`, dan `Closed` melalui fungsi `setReviewPhase` yang hanya dapat dipanggil oleh *session manager*. Pada fase `Commit`, penelaah mengirim `commitHash` yang merupakan *hash* dari ID sesi, pseudonim penelaah, kategori rekomendasi, *hash* laporan, URI laporan, dan *nonce* rahasia. Pada fase `Reveal`, penelaah mengungkap nilai tersebut dan kontrak memverifikasi kecocokannya dengan komitmen yang tersimpan sehingga rekomendasi tidak dapat diubah secara mundur. Pengujian `ReviewSubmissions` memastikan bahwa fase dan komitmen tidak dapat dilompati, komitmen ganda ditolak, dan proyeksi data yang dihasilkan tidak memuat identitas permanen penelaah.

Kontrak `ReviewDecisions` mengagregasikan rekomendasi penelaah dan menetapkan keputusan akhir *peer review* per *batch* sesuai algoritma yang dirancang. Fungsi `computeOutcome` yang bersifat `pure` menguji kombinasi rekomendasi seperti semua menerima, semua menolak, revisi mayor, dan zona abu-abu, sedangkan `decideBatch` mengubah status sesi pada `PublicationSessions` berdasarkan hasil agregasi. Pengujian `ReviewDecisions` memverifikasi bahwa input tidak valid ditolak, sesi yang tidak berada pada status telaah tidak dapat diputuskan, dan bacaan keputusan (`getDecision`) konsisten dengan hasil `decideBatch`.

Ketergantungan antarkontrak mengikuti hierarki yang jelas dan tercermin dalam pemanggilan fungsi oleh *Compute Server*. `PermanentAccounts` menjadi fondasi identitas, `EphemeralAccounts` mengelola pseudonim, `PublicationSessions` mengikat artefak ke satu sesi, `AutomaticChecks` dan `EditorialScreenings` mencatat tahap awal sebelum penugasan penelaah, `AssignmentProofs` dan

`ReviewerSelections` merekam penugasan, sedangkan `ReviewSubmissions` dan `ReviewDecisions` melengkapi proses telaah dan keputusan akhir.

V.4 Implementasi *Compute Server*

Compute Server diimplementasikan sebagai aplikasi NestJS yang mengorkestrasikan logika mekanisme anonimitas dan menjadi perantara tunggal antara klien dan lapisan *on-chain*. Struktur NestJS yang modular memungkinkan setiap modul diuji secara terpisah serta mendukung injeksi dependensi sehingga penggantian implementasi konkret (misalnya penyedia DLT) tidak memerlukan perubahan pada logika bisnis. Dari sisi desentralisasi, *Compute Server* dapat diganti, direplikasi, atau digantikan oleh implementasi lain tanpa mengubah aturan yang tertanam dalam kontrak, sehingga kontrol tidak terpusat permanen pada satu instans server.

V.4.1 Arsitektur Modular Server

Struktur direktori `server/src/` mengorganisasi kode ke dalam beberapa modul utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab tunggal. Tabel V.5 merangkum modul-modul tersebut beserta tanggung jawabnya.

Tabel V.5. Modul utama *Compute Server*.

Modul	Tanggung jawab
`BlockchainModule`	Menginisialisasi dan mengelola koneksi ke jaringan DLT (Ethereum Sepolia maupun jaringan lokal) menggunakan *library* `viem`, serta menyediakan `BlockchainService` sebagai akses ke operasi jaringan.
`ContractsModule`	Menyediakan interface bertipe kuat ke sembilan *smart contract* melalui `ContractsService` yang memuat ABI dan alamat kontrak dari konfigurasi, lalu mengekspos fungsi baca dan tulis untuk setiap kontrak.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.5. Lanjutan.

Modul	Tanggung jawab
`FlowsModule`	Mengimplementasikan alur proses publikasi (P02 sampai P08) sebagai serangkaian operasi terurut, dengan `FlowsService` sebagai orkestrator pemanggilan `ContractsService` dan `BlockchainService`.
`QueryModule`	Menyediakan operasi baca *on-chain* untuk tampilan status dan penelusuran riwayat sesi, melalui `QueryService` yang memetakan data mentah kontrak ke struktur respons API.
`PublicModule`	Menangani permintaan baca publik tanpa autentikasi, termasuk pengambilan data sesi yang telah dipublikasikan dan jejak audit yang tersedia bagi pihak luar.
`ManuscriptsModule`	Mengelola penerimaan, pengecekan otomatis, dan anonimisasi berkas manuskrip sebelum data terkait dicatat ke lapisan *on-chain*, sehingga pengelolaan berkas terpisah dari logika kontrak.
`EvaluationModule`	Mengelola rangkaian pengujian kuantitatif dan nonfungsional yang menghasilkan artefak metrik anonimitas, termasuk evaluasi proksi, skenario, dan ablasi teknik anonimitas.

Selain modul utama tersebut, *Compute Server* menyediakan `AppController` dan `AppService` untuk pemeriksaan kesehatan sistem, dengan *endpoint* `/health` yang mengembalikan status aplikasi dan diuji melalui `app.controller.spec.ts`.

V.4.2 *Endpoint* Alur Proses

Operasi yang mengubah keadaan sistem diekspos melalui `FlowsController` sebagai *endpoint* HTTP. `FlowsController` memanggil `FlowsService` yang mengorkestrasikan pemanggilan fungsi kontrak dan pencatatan artefak sesuai tahapan PXX. Tabel V.6 merangkum *endpoint* utama yang tersedia beserta tahapan yang ditanganinya.

Tabel V.6. Daftar *endpoint* utama pada `FlowsController`.

Endpoint (POST)	**Tahap**	**Deskripsi**
`/flows/submit`	P02	Menerima pengajuan manuskrip, membangkitkan pseudonim *ephemeral* penulis, dan mencatat sesi baru pada `PublicationSessions`.
`/flows/automatic-check`	P03	Memicu pengecekan otomatis, mencatat hasil pada `AutomaticChecks`, dan memperbarui status sesi.
`/flows/anonymize`	P04	Menjalankan proses anonimisasi manuskrip dan metadata, lalu mencatat artefak anonim pada `PublicationSessions`.
`/flows/assign-editor`	P05	Memilih editor, membangkitkan pseudonim *ephemeral* editor, dan mencatat bukti penugasan pada `AssignmentProofs`.
`/flows/screen`	P05	Mencatat keputusan penyaringan editorial pada `EditorialScreenings`.
`/flows/select-reviewers`	P06	Menjalankan seleksi penelaah berbasis kriteria, membangkitkan pseudonim *ephemeral* penelaah, mencatat *batch* pemilihan pada `ReviewerSelections`, dan mencatat bukti penugasan pada `AssignmentProofs`.
`/flows/review/phase`	P07	Mengubah fase telaah (*commit*, *reveal*, atau *closed*) melalui `ReviewSubmissions`.
`/flows/review/commit`	P07	Mencatat komitmen rekomendasi penelaah pada `ReviewSubmissions`.
`/flows/review/reveal`	P07	Mengungkap rekomendasi penelaah dan memverifikasi kecocokan komitmen terhadap `ReviewSubmissions`.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.6. Lanjutan.

Endpoint (POST)	**Tahap**	**Deskripsi**
`/flows/decide`	P07	Menjalankan agregasi rekomendasi dan menetapkan keputusan akhir melalui `ReviewDecisions`.
`/flows/publish`	P08	Memperbarui status sesi menjadi `Published` sesuai kebijakan pengungkapan keluaran publik.

Keterangan: kolom **Tahap** merujuk pada kode PXX yang dirumuskan pada Tabel IV.4.

Operasi baca dan tampilan status disediakan melalui `QueryController` dan `QueryService`. `QueryService` memanggil `ContractsService.read` untuk memperoleh data mentah dari kontrak, kemudian memetakan nilai numerik status dan keputusan ke label yang lebih mudah dibaca, sebagaimana diuji pada `query.service.spec.ts`.

V.4.3 Konfigurasi dan Pengelolaan Alamat Kontrak

Konfigurasi server dipusatkan pada berkas `config/app.config.ts` yang memuat variabel lingkungan termasuk URL RPC jaringan DLT, kunci privat *session manager*, dan alamat setiap kontrak yang dideploy. Alamat kontrak yang digunakan pada jaringan uji Ethereum Sepolia dimuat dari berkas *deployment* yang dihasilkan secara otomatis oleh Hardhat Ignition setelah proses *deployment*. Modul Ignition pada direktori `ignition/modules/` mendefinisikan urutan dan dependensi *deployment* setiap kontrak sehingga seluruh sistem dapat di-deploy ulang pada jaringan lain dengan satu perintah tanpa mengubah kode kontrak.

Struktur konfigurasi ini memastikan bahwa perubahan jaringan (misalnya dari Sepolia ke jaringan lokal atau jaringan produksi lain) cukup dilakukan melalui perubahan nilai konfigurasi tanpa menyentuh logika bisnis atau interface kontrak. Dengan demikian, implementasi *Compute Server* yang dilaporkan pada subbab ini selaras dengan tujuan menjaga desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas pada lapisan DLT.

V.5 Pengujian Implementasi

Pengujian terhadap implementasi dilakukan pada dua lapisan utama, yaitu lapisan *on-chain* (sembilan *smart contract*) dan lapisan *Compute Server*. Pengujian meliputi pengujian fungsional (unit, dan integrasi *end-to-end*) serta pengujian kuantitatif yang mengukur metrik anonimitas berdasarkan kerangka metrik pada Subbab II.4.2. Cuplikan artefak hasil pengujian, tautan repositori implementasi, dan video demonstrasi *proof-of-concept* dirangkum pada Lampiran A.

V.5.1 Ringkasan Hasil Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan secara menyeluruh pada komponen *smart contract* (lapisan *on-chain*) dan *Compute Server* (lapisan *off-chain*) menggunakan Hardhat 3 dan Jest. Pada lapisan *on-chain*, pengujian mencakup total 232 kasus uji yang dijalankan melalui *node* lokal Hardhat maupun terhadap kontrak yang telah dideploy di jaringan uji Ethereum Sepolia. Pada lapisan *off-chain*, *Compute Server* diuji melalui *unit testing* (60 kasus uji dalam 9 *test suite*), integrasi *end-to-end* (19 kasus uji dalam 3 *test suite*), dan pengujian evaluasi kuantitatif (85 kasus uji dalam 5 *test suite*). Rekapitulasi eksekusi pengujian dirangkum pada Tabel V.7.

Tabel V.7. Rekapitulasi eksekusi pengujian.

Komponen	**Jenis pengujian**	***Test suite***	**Kasus uji**	**Status**
Smart contract	Unit dan integrasi *on-chain* (lokal dan *deployed*)	19	232	Lulus
Compute Server	*Unit testing*	9	60	Lulus
Compute Server	Integrasi *end-to-end*	3	19	Lulus
Compute Server	Evaluasi kuantitatif	5	85	Lulus

Secara keseluruhan, terdapat 396 kasus uji yang seluruhnya lulus. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme yang diimplementasikan berperilaku sesuai rancangan pada seluruh skenario yang diuji, baik pada lapisan kontrak maupun pada lapisan server.

V.5.2 Pengujian Lapisan *On-Chain*

Pengujian lapisan *on-chain* dilakukan menggunakan kerangka pengujian bawaan Hardhat 3 dengan bahasa TypeScript. Setiap kontrak memiliki berkas pengujian yang berisi *unit test* terhadap fungsi-fungsi utama dan jalur eksekusi penting, serta satu berkas tambahan yang menguji alur publikasi *end-to-end*.

Secara umum, skenario pengujian kontrak meliputi:

1. **Skenario sukses**: pemanggilan fungsi dengan argumen valid pada keadaan kontrak yang tepat, kemudian diverifikasi bahwa *event* yang benar dipancarkan dan *state* berubah sesuai rancangan.
2. **Skenario eror otorisasi**: pemanggilan fungsi oleh alamat yang tidak berwenang untuk memastikan kontrak menolak operasi dan mengembalikan eror seperti `OnlyAdmin` atau `OnlySessionManager`.
3. **Skenario eror validasi**: pemanggilan fungsi dengan argumen tidak valid (misalnya status sesi tidak sesuai atau nilai nol) untuk memastikan eror validasi yang tepat dikembalikan.
4. **Skenario duplikasi**: pemanggilan fungsi secara berulang dengan argumen yang sama untuk memastikan kontrak menolak penulisan ulang data atau status yang sudah tercatat.

Tabel V.8 merangkum fokus utama kasus uji pada setiap kontrak, mencakup skenario keberhasilan, penanganan eror, dan fungsi baca pendukung.

Tabel V.8. Ringkasan cakupan pengujian per *smart contract*.

Kontrak	Aspek yang diuji
`AssignmentProofs`	Otorisasi admin dan *session manager*, pencatatan bukti penugasan editor dan penelaah, penolakan bukti ganda atau tidak konsisten, serta eror pembacaan ketika bukti belum tercatat.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.8. Lanjutan.

Kontrak	Aspek yang diuji
`AutomaticChecks`	Pencatatan hasil pengecekan otomatis untuk berbagai kategori hasil, perubahan status sesi yang sesuai, penomoran *batch*, penolakan nilai hasil atau *hash* yang tidak valid, serta fungsi baca seperti *hasRecord*, *getRecord*, dan *getLatestRecord*.
`EditorialScreenings`	Pencatatan hasil penyaringan editorial dengan berbagai keputusan, perubahan status sesi, verifikasi kecocokan pseudonim editor, penolakan keputusan yang tidak valid, serta fungsi baca per revisi.
`EphemeralAccounts`	Otorisasi dan pencabutan *session manager*, pembangkitan pseudonim untuk komitmen yang terdaftar, penegakan keunikan tiga lapis (per sesi dan global), pencabutan pseudonim, serta fungsi bantu seperti *isCommitmentUsedInSession*, *isPseudonymUsedInSession*, dan *getAccount*.
`PermanentAccounts`	Registrasi mandiri dan oleh admin, registrasi *batch*, penolakan komitmen atau alamat kosong, pencegahan duplikasi komitmen, serta fungsi baca seperti *isRegistered*, *getAccount*, *getIdentityCommitment*, dan *isCommitmentUsed*.
`PublicationSessions`	Pembentukan sesi baru, transisi status yang valid dan penolakan transisi yang tidak sah, penugasan editor, pencatatan revisi dari berbagai status revisi, pencatatan kriteria penelaah, serta fungsi *exists* dan *getSession* untuk sesi yang tidak diketahui maupun yang sudah tercatat.
`ReviewerSelections`	Pencatatan *batch* seleksi penelaah, penandaan penelaah terpilih, penanganan skenario zona abu-abu dengan *batch* kedua, penolakan masukan yang tidak konsisten atau *commitment* ganda, serta fungsi baca seperti *getLatestBatch*, *hasBatch*, dan *getSelectedReviewerCount*.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.8. Lanjutan.

Kontrak	Aspek yang diuji
`ReviewSubmissions`	Pengaturan fase telaah (*Commit* dan *Reveal*), fungsi *computeCommitHash*, pengiriman komitmen, penolakan komitmen ganda atau pada fase yang salah, pengungkapan rekomendasi dengan verifikasi *nonce*, serta fungsi baca *hasCommit*, *hasReveal*, dan *getCommitRecord*.
`ReviewDecisions`	Fungsi *computeOutcome* untuk berbagai kombinasi rekomendasi (semua menerima, semua menolak, revisi mayor, dan zona abu-abu), fungsi *decideBatch* untuk mengubah status sesi sesuai hasil agregasi, penolakan parameter *batch* yang tidak valid, serta fungsi baca *hasDecision* dan *getDecision*.

Seluruh kontrak pada Tabel V.8 juga diuji pada varian *deployed* di jaringan uji Sepolia, mencakup verifikasi alamat *deployment*, pengaturan admin dan *session manager*, serta perilaku fungsi baca dasar terhadap sesi atau komitmen acak yang belum memiliki catatan.

V.5.3 Pengujian Lapisan *Compute Server*

Pengujian pada lapisan *Compute Server* mencakup tiga kelompok, yaitu *unit testing*, integrasi *end-to-end*, dan pengujian evaluasi kuantitatif.

Unit testing (60 kasus uji, 9 *test suite*) menguji modul-modul server secara terisolasi menggunakan *mock* untuk `ContractsService` dan `BlockchainService`. Pengujian ini meliputi `FlowsService` (logika alur dan pembangkitan komitmen deterministik), `QueryService` (pembacaan data dan pembuatan *mapper*), `ManuscriptsService` (penerimaan dan validasi berkas manuskrip), `ManuscriptsAutomaticCheckService` (pengecekan kelengkapan PDF), `ManuscriptsAnonymizationService` (anonimisasi metadata PDF), serta `AppService` dan `AppController` (pemeriksaan status koneksi dan kesehatan aplikasi).

Integrasi *end-to-end* (19 kasus uji, 3 *test suite*) menjalankan server lengkap yang terhubung ke jaringan lokal Hardhat kemudian memanggil *endpoint* HTTP secara berurutan untuk mensimulasikan alur publikasi P01 sampai P08. Pengujian ini memvalidasi bahwa seluruh komponen dari interface HTTP hingga *ledger* bekerja bersama tanpa hambatan, termasuk pembentukan sesi, pengecekan otomatis, proses anonimisasi, penugasan editor, pemilihan penelaah, mekanisme *commit–reveal* rekomendasi, agregasi keputusan, dan keterbukaan pascapublikasi.

Selain pengujian fungsional, Compute Server diuji terhadap pemenuhan kebutuhan nonfungsional NF01 sampai NF04 melalui serangkaian pengujian yang memeriksa struktur proyeksi data dan perilaku alur tanpa menghasilkan metrik numerik. Suite `nf.evaluation.spec.ts` dan `structural-anonymity.evaluation.spec.ts` memastikan bahwa objek yang dikembalikan oleh `QueryService`, `PublicController`, dan `FlowsService` tidak mengandung pengidentifikasi permanen, tidak membuka status individu peserta secara tidak sah, menjaga integritas mekanisme *commit–reveal*, dan tetap menyajikan jejak audit yang lengkap.

Pengujian evaluasi kuantitatif (85 kasus uji, 5 *test suite*) dirancang untuk mengamati perilaku anonimitas sistem pada berbagai situasi penting dan menyimpan hasil pengamatan ke artefak JSON dan CSV yang digunakan pada Lampiran A. Pengujian kuantitatif ini dikelompokkan menjadi tiga rangkaian utama berikut.

1. **Proxy Metrics**: rangkaian `Quantitative Proxy Evaluation Suite` memeriksa sejumlah titik proyeksi yang bersifat kritis, seperti tampilan publik sesi, jejak audit, ringkasan bukti penugasan, dan proyeksi pengajuan penelaah pada fase *commit* dan *reveal*. Fokus rangkaian ini adalah memastikan bahwa pada titik-titik tersebut perlindungan identitas tetap terjaga dan bahwa perubahan fase (misalnya dari *commit* ke *reveal*) hanya menambah informasi yang memang diperlukan tanpa membuka pengidentifikasi permanen.

2. **Scenario Metrics**: rangkaian `Scenario Matrix Evaluation Suite` menguji perilaku anonimitas dalam berbagai skenario pilihan penelaah dan tampilan publik, termasuk variasi jumlah penelaah, adanya penelaah

tambahan pada zona abu-abu, distribusi rekomendasi yang seragam maupun condong, serta kondisi tampilan publik yang kehilangan sebagian komponen audit. Fokus rangkaian ini adalah menunjukkan bagaimana mekanisme tetap mempertahankan himpunan anonimitas yang bermakna dan tidak mengungkap identitas individu, sekalipun struktur skenario dan jumlah penelaah berubah.

3. **Ablation**: rangkaian `Technique Ablation Suite` membandingkan kondisi perlindungan penuh dengan berbagai skenario ketika satu teknik atau kombinasi teknik anonimitas dinonaktifkan, baik yang direalisasikan langsung maupun yang dimodelkan secara konseptual. Fokus rangkaian ini adalah menyoroti kontribusi masing-masing teknik terhadap perlindungan identitas pada tahap pengajuan, penugasan, telaah, dan tampilan publik, serta menunjukkan bahwa penghilangan satu teknik saja sudah cukup untuk menurunkan tingkat perlindungan pada fase yang terkait.

V.5.4 *Ablation Test* Teknik Anonimitas

Ablation test merupakan pendekatan evaluasi yang menonaktifkan satu atau lebih teknik anonimitas secara sistematis untuk mengukur kontribusi masing-masing teknik terhadap sifat-sifat anonimitas secara keseluruhan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kontribusi dari masing-masing teknik yang tidak dapat dibaca secara langsung dari pengujian fungsional biasa.

Rangkaian *ablation test* terdiri dari 20 skenario yang dikelompokkan menjadi dua kategori.

1. **Ablasi terimplementasi**, yaitu skenario yang dapat disimulasikan langsung pada *compute server* karena melibatkan teknik dengan representasi nyata dalam *proof of concept*.

2. **Ablasi konseptual**, yaitu skenario yang disimulasikan karena melibatkan teknik (ZKP dan *stealth routing*) yang belum diimplementasikan secara

penuh pada *proof of concept*. Untuk mengatasi hal tersebut dampak ablasi dimodelkan melalui perubahan struktur data.

Secara penamaan, skenario dengan kode **SXX** digunakan untuk skenario ablasi struktural utama yang memfokuskan pada hilangnya satu teknik atau kombinasi teknik dalam alur standar (misalnya S1 tanpa pseudonim, S2 tanpa *assignment commitment*). Sementara itu, skenario dengan kode **PXX** digunakan untuk skenario *partial* yang menguji variasi konfigurasi parsial atau kondisi khusus, seperti kombinasi teknik tertentu (P1–P3), skenario zona abu-abu dalam pemilihan penelaah (P4), dan tampilan publik pascapublikasi (P5).

Untuk setiap skenario, metrik anonimitas dihitung pada empat tahap alur publikasi, yaitu *Submission*, *Assignment*, *Review*, dan *Public View*. Rincian lengkap skenario ablasi beserta teknik yang dinonaktifkan, kategori, dan metrik kuantitatif yang dihasilkan dapat dilihat pada Lampiran A, khususnya Tabel A.2. Ringkasan pengujian pada *ablation test* dapat dilihat pada Tabel V.9.

Tabel V.9. Ringkasan kelompok skenario *ablation test* teknik anonimitas.

Kode	Kelompok skenario	Peran dalam rangkaian ablasi
Control (S0)	Konfigurasi perlindungan penuh yang mengaktifkan semua teknik anonimitas.	Menjadi *baseline* referensi untuk seluruh metrik anonimitas; digunakan sebagai titik banding ketika satu atau lebih teknik dinonaktifkan pada skenario SXX dan PXX.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.9. Lanjutan.

Kode	Kelompok skenario	Peran dalam rangkaian ablasi
S1–S5	Ablasi terimplementasi pada teknik utama, masing-masing menonaktifkan satu teknik (pseudonim *ephemeral*, *assignment commitment*, *proof reference*, *commit–reveal*) dan satu skenario gabungan tanpa perlindungan.	Mengidentifikasi kontribusi langsung setiap teknik terhadap kebocoran identitas dan penurunan derajat anonimitas berdasarkan implementasi aktual pada *compute server* dan *smart contract*.
S6–S15	Ablasi konseptual yang memodelkan hilangnya ZKP, *stealth address*, *stealth routing*, dan kombinasi penuh teknik jaringan/kriptografi.	Mensimulasikan peran lapisan jaringan dan kriptografi tingkat lanjut terhadap struktur himpunan anonim dan kebocoran identitas, meskipun teknik tersebut belum diimplementasikan penuh pada *proof of concept*.
P1–P5	Ablasi parsial yang menguji konfigurasi khusus, misalnya pseudonim aktif tanpa *commit–reveal*, penugasan tanpa perlindungan, pemilihan penelaah zona abu-abu, dan tampilan publik pascapublikasi.	Memperlihatkan bagaimana variasi kombinasi teknik memengaruhi perlindungan pada fase tertentu; skenario ini melengkapi SXX dengan contoh konfigurasi praktis yang akan dirujuk lebih lanjut pada Bab Evaluasi Nonfungsional.

BAB VI

EVALUASI

Bab ini mengevaluasi mekanisme anonimitas berbasis *triple-blind peer review* yang telah dirancang pada Bab IV dan diimplementasikan sebagai *proof of concept* pada Bab V. Evaluasi diarahkan untuk menjawab sejauh mana mekanisme yang diusulkan mampu menutup jalur-jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas, memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang ditetapkan pada Bab III, serta memanfaatkan sifat dasar DLT tanpa mengurangi perlindungan identitas. Hasil pengujian pada Bab V dan artefak yang dijelaskan pada Lampiran A digunakan sebagai dasar bagi seluruh pembahasan dalam bab ini.

Secara umum, bab ini terdiri atas tiga bagian. Pertama, evaluasi kualitatif yang memeriksa penutupan jalur bias identitas, pemenuhan kebutuhan fungsional, pemenuhan kebutuhan nonfungsional, dan ketercapaian sifat dasar DLT seperti transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas pada alur publikasi. Kedua, evaluasi kuantitatif yang menyajikan metrik anonimitas dan interpretasinya dalam konteks pengurangan peluang terjadinya bias identitas pada skenario-skenario kunci yang diuji. Ketiga, pembahasan kelebihan dan keterbatasan mekanisme berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan pendekatan yang telah dibahas pada Bab II.6.

VI.1 Evaluasi Kualitatif

Evaluasi kualitatif berfokus pada perilaku mekanisme anonimitas pada tingkat proses, data, dan peran, serta keselarasan antara implementasi dan kebutuhan yang telah dianalisis. Subbab ini membahas empat aspek utama, yaitu penutupan jalur bias identitas, pemenuhan kebutuhan fungsional, pemenuhan kebutuhan nonfungsional, dan pemanfaatan sifat dasar DLT dalam *proof of concept*.

VI.1.1 Penutupan Jalur Bias

Bab III mengidentifikasi delapan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas dalam proses *peer review*, diberi kode B01 sampai B08. Subbab ini menelusuri bagaimana setiap jalur ditutup atau dikurangi risikonya oleh mekanisme yang dirancang dan bagaimana kondisi tersebut tercermin dalam *proof of concept*. Tabel VI.1 merangkum jalur bias, mekanisme penutupan, dan kondisi yang dicapai pada implementasi.

Tabel VI.1. Ringkasan penutupan jalur bias oleh mekanisme anonimitas.

Jalur	**Deskripsi**	**Mekanisme penutupan**	**Kondisi pada *proof of concept***
B01	Penulis mengetahui penelaah	Pseudonim *ephemeral* penelaah, laporan telaah anonim, tidak ada pengungkapan identitas penelaah pada artefak yang terlihat penulis	Identitas penelaah tidak disimpan sebagai alamat permanen, pencatatan sesi dan laporan telaah hanya menggunakan pseudonim dan komitmen kriptografis
B02	Penulis mengetahui editor	Pseudonim *ephemeral* editor, laporan penyaringan editorial anonim, opsi pengungkapan identitas editor hanya setelah publikasi	Penugasan editor dan laporan penyaringan dicatat menggunakan pseudonim, identitas editor asli tidak muncul pada data *on-chain* selama proses telaah
B03	Penelaah mengetahui penulis	Anonimisasi manuskrip dan metadata, pseudonim *ephemeral* penulis, tidak ada tautan dari pseudonim ke identitas permanen di artefak telaah	Kontrak sesi menyimpan *hash* manuskrip anonim dan pseudonim penulis tanpa atribut identitas, akses penelaah diarahkan ke artefak anonim

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.1. Lanjutan.

Jalur	Deskripsi	Mekanisme penutupan	Kondisi pada *proof of concept*
B04	Penelaah mengetahui editor	Tidak ada pelabelan eksplisit editor pada artefak yang diakses penelaah, pengambilan keputusan agregat dilakukan sistem berdasarkan rekomendasi	Kontrak tidak menyediakan fungsi untuk membaca identitas editor dari perspektif penelaah, agregasi rekomendasi diatur oleh `ReviewDecisions` tanpa membuka peran editor
B05	Editor mengetahui penulis	Anonimisasi manuskrip sebelum penyaringan editorial dan pemilihan penelaah, editor hanya berinteraksi dengan pseudonim penulis dan artefak anonim	`PublicationSessions` tidak menyimpan identitas asli penulis, hanya pseudonim dan artefak anonim, sehingga editor tidak memiliki kanal resmi untuk melihat identitas penulis sepanjang proses
B06	Editor mengetahui penelaah	Pemilihan penelaah berbasis kriteria dan pencatatan penugasan sebagai komitmen penugasan, bukan alamat penelaah	`AssignmentProofs` dan `ReviewerSelections` menyimpan komitmen penugasan kriptografis, bukan alamat pseudonim penelaah, sehingga editor tidak dapat mengidentifikasi penelaah dari data *on-chain*
B07	Penelaah mengetahui hasil telaah penelaah lain	Skema *commit–reveal* yang memaksa penelaah mengunci rekomendasi sebelum rekomendasi pihak lain terungkap, pengaturan fase telaah yang ketat	`ReviewSubmissions` mengatur fase telaah, menolak *reveal* di luar fase yang tepat, dan tidak menyediakan fungsi untuk membaca rekomendasi penelaah lain sebelum fase *reveal* selesai

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.1. Lanjutan.

Jalur	Deskripsi	Mekanisme penutupan	Kondisi pada *proof of concept*
B08	Pengetahuan identitas lintas sesi	Pseudonim *ephemeral* berbeda per sesi, larangan penggunaan kembali *identity commitment* pada tingkat sistem	`EphemeralAccounts` menolak *identity commitment* yang pernah digunakan, dan memastikan pseudonim unik per sesi dan secara global, sehingga aktivitas lintas sesi tidak dapat dihubungkan melalui data *on-chain*

Tabel VI.1 menunjukkan bahwa seluruh delapan jalur bias identitas yang dipetakan pada Bab III ditutup oleh rancangan mekanisme dan tercermin dalam *proof of concept*. Jalur B03 dan B05, yang diidentifikasi sebagai jalur dengan potensi kemunculan dan dampak tertinggi, ditangani dengan memindahkan seluruh interaksi peran ke ruang pseudonim *ephemeral* dan artefak anonim sehingga identitas asli tidak hadir dalam artefak telaah. Jalur B07, yang terkait dengan *anchor bias*, ditutup oleh skema *commit–reveal* yang menegakkan urutan fase secara ketat sehingga penelaah tidak dapat melihat rekomendasi pihak lain sebelum komitmennya sendiri tersimpan. Jalur B08 dikurangi risikonya melalui kombinasi larangan penggunaan ulang *identity commitment* dan keunikan pseudonim yang ditegakkan oleh `EphemeralAccounts`, sehingga aktivitas pada satu sesi tidak dapat ditautkan ke sesi lain melalui data *on-chain*. Dengan demikian, dari sudut pandang jalur bias yang dirumuskan pada Bab III, evaluasi kualitatif penutupan jalur bias dapat dinyatakan berhasil terpenuhi.

VI.1.2 Pemenuhan Fungsional

Pemenuhan kebutuhan fungsional dievaluasi dengan menelusuri apakah alur P01 sampai P08 yang diimplementasikan pada Bab V benar-benar menjalankan F01 sampai F20 sebagaimana dipetakan pada Tabel V.2. Evaluasi berfokus pada

keterhubungan antara proses, kontrak, dan data, serta pada status pemenuhan setiap kebutuhan dalam *proof of concept* berbasis DLT. Tabel VI.2 merangkum status pemenuhan kebutuhan inti dalam bentuk ringkas.

Tabel VI.2. Ringkasan pemenuhan kebutuhan fungsional pada *proof of concept*.

Kode	Deskripsi	Status
F01–F04	Pengajuan manuskrip, pencatatan dapat diaudit, pemisahan artefak beridentitas, dan pengelolaan status awal pengajuan (P02)	Terpenuhi penuh melalui alur `POST /flows/submission` yang memetakan *hash* manuskrip dan metadata anonim ke `PublicationSessions`
F05–F06	Pengecekan otomatis manuskrip tanpa akses manusia ke identitas penulis dan pencatatan laporan pengecekan (P03)	Terpenuhi penuh melalui `AutomaticChecks` dan layanan `/manuscripts/automatic-check` serta `/flows/automatic-checks` yang mencatat hasil pengecekan pada *ledger*
F07–F08	Pembentukan versi anonim manuskrip dan pemisahan artefak anonim dari artefak asli (P04)	Terpenuhi penuh melalui `/manuscripts/:id/anonymize` dan `/flows/anonymization` yang menghasilkan artefak anonim dan bukti pemisahan yang direferensikan oleh `PublicationSessions`
F09–F11	Penugasan editor berdasarkan manuskrip anonim, keputusan penyaringan editorial, dan pengarsipan manuskrip asli pada penyimpanan privat (P05)	Terpenuhi penuh melalui `/flows/assign-editor` dan `/flows/editorial-screening` yang mencatat penugasan dan hasil *desk review* pada `EditorialScreenings` dan `AssignmentProofs`

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.2. Lanjutan.

Kode	Deskripsi	Status
F12–F14	Pemilihan penelaah berdasarkan kriteria tanpa informasi identitas penulis dan pencatatan penugasan tanpa membuka identitas penulis kepada penelaah (P06)	Terpenuhi penuh melalui `/flows/reviewer-selection` dan `/flows/assignment-proofs` yang mencatat *batch* pemilihan dan komitmen penugasan pada `ReviewerSelections` dan `AssignmentProofs`
F15–F18	Akses penelaah ke manuskrip anonim, penyimpanan laporan telaah terpisah dari identitas penelaah, agregasi keputusan tanpa keterlibatan editor, dan pencatatan keputusan akhir (P07)	Terpenuhi penuh melalui `/flows/reviews` dan `/flows/review-decisions` yang mengelola skema *commit–reveal* pada `ReviewSubmissions` dan agregasi pada `ReviewDecisions`
F19–F20	Pengungkapan identitas penulis setelah publikasi dengan tetap melindungi identitas penelaah, serta penyediaan halaman publikasi yang dapat diaudit publik (P08)	Terpenuhi penuh melalui `/flows/publication/finalize` yang memfinalisasi status sesi pada `PublicationSessions` dan proyeksi baca pada layanan `query` yang tidak menampilkan identitas penelaah

Alur P01 sampai P08 yang dijalankan oleh *Compute Server* dan sembilan kontrak *on-chain* menunjukkan bahwa sistem mampu menerima pengajuan manuskrip, memproses pengecekan otomatis, membentuk artefak anonim, menugaskan editor dan penelaah, mengumpulkan rekomendasi dengan skema *commit–reveal*, serta menetapkan dan memublikasikan keputusan akhir sesuai rancangan. Dengan demikian, dari sisi fungsional, implementasi telah menjalankan alur publikasi *end-to-end* dan memenuhi seluruh kebutuhan yang dirumuskan pada Bab III.

VI.1.3 Pemenuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai NF01 sampai NF04, yaitu *unlinkability*, *unobservability*, *unforgeability*, dan *auditability*. Evaluasi pemenuhan nonfungsional dilakukan dengan mengaitkan rancangan mekanisme pada Bab IV, pemetaan kontrak dan proses pada Tabel V.2, serta hasil pengujian yang tercatat dalam artefak evaluasi. Tabel VI.3 menyajikan ringkasan pemenuhan setiap properti.

Tabel VI.3. Ringkasan pemenuhan kebutuhan nonfungsional (NF01–NF04).

Kode	Properti	Status pemenuhan
NF01	*Unlinkability*, aktivitas seseorang dalam satu sesi tidak dapat dihubungkan dengan aktivitasnya pada sesi lain dari sudut pandang pengamat *on-chain*	Terpenuhi melalui pseudonim *ephemeral* per sesi per peran dan larangan penggunaan kembali *identity commitment* yang ditegakkan oleh `EphemeralAccounts`, seperti tercermin pada artefak pengujian ablasi identitas
NF02	*Unobservability*, pengamat *on-chain* tidak dapat menentukan siapa yang berperan sebagai apa dalam suatu sesi	Terpenuhi pada lapisan data *on-chain* karena hanya pseudonim dan komitmen yang dicatat oleh kontrak; pemanfaatan pola *stealth address* pada lapisan jaringan dimodelkan dalam skenario evaluasi, sementara implementasi penuh pada transport menjadi ruang pengembangan lanjutan
NF03	*Unforgeability*, hanya pihak yang sah dapat berpartisipasi dan hanya dalam kapasitas yang diotorisasi	Terpenuhi melalui pola *admin–session manager*, pengecekan keanggotaan pada `PermanentAccounts`, penegakan keunikan pseudonim pada `EphemeralAccounts`, dan penolakan operasi di luar fase yang tepat pada `ReviewSubmissions`

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.3. Lanjutan.

Kode	Properti	Status pemenuhan
NF04	*Auditability*, seluruh keputusan penting dalam alur publikasi dapat ditelusuri dan diverifikasi secara independen	Terpenuhi melalui pencatatan *hash* artefak, status sesi, hasil pengecekan otomatis, penyaringan editorial, penugasan penelaah, komitmen rekomendasi, dan keputusan akhir pada kontrak yang relevan, yang diproyeksikan secara publik oleh layanan `query`

Mekanisme `PermanentAccounts`, `EphemeralAccounts`, `PublicationSessions`, `AssignmentProofs`, dan `ReviewSubmissions` memastikan bahwa identitas permanen tidak pernah digunakan langsung dalam proses telaah, sehingga pola interaksi yang tercatat di *ledger* selalu menggunakan pseudonim dan komitmen. Hal ini mendukung *unlinkability* karena pengamat tidak dapat mengikuti jejak satu orang lintas sesi hanya dari data *on-chain*. Penggunaan *session manager* sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menulis ke kontrak, ditambah pengecekan terhadap keanggotaan dan status pada setiap fungsi tulis, menegakkan *unforgeability* sehingga partisipasi hanya dapat dilakukan oleh peran yang sah. Desain kontrak yang mencatat artefak penting dengan *hash* dan status eksplisit menciptakan *audit trail* yang dapat ditelusuri dan diperiksa oleh pihak luar tanpa membuka identitas yang dilindungi. Dengan demikian, dari sisi nonfungsional, mekanisme yang diimplementasikan memenuhi NF01, NF03, dan NF04 pada *proof of concept*, sementara NF02 terpenuhi pada struktur data *on-chain* dan dimodelkan pada evaluasi skenario, tetapi masih menyisakan ruang pengembangan pada lapisan jaringan dan transport.

VI.1.4 Sifat Dasar DLT

Selain kebutuhan yang spesifik terhadap anonimitas, mekanisme ini perlu menjaga sifat dasar DLT yang menjadi justifikasi penggunaan *ledger* terdistribusi, yaitu transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas. Evaluasi sifat dasar DLT dilakukan dengan melihat bagaimana kontrak dan proyeksi data publik

memanfaatkan karakteristik tersebut tanpa mengorbankan anonimitas peran. Tabel VI.4 merangkum pemanfaatan sifat dasar DLT dalam *proof of concept*.

Tabel VI.4. Ringkasan pemanfaatan sifat dasar DLT dalam mekanisme yang diusulkan.

Sifat DLT	**Pemanfaatan dalam *proof of concept***
Transparansi	Status sesi, hasil pengecekan otomatis, penyaringan editorial, penugasan penelaah, rekomendasi penelaah, dan keputusan akhir dicatat sebagai *event* dan *state* yang dapat dibaca oleh pihak luar, sehingga alur publikasi dapat ditelusuri tanpa akses ke basis data internal
Akuntabilitas	Setiap perubahan status dan keputusan penting tercatat dengan *timestamp*, alamat pemanggil, dan *hash* artefak, sehingga pihak luar dapat memverifikasi bahwa keputusan diambil sesuai aturan yang tertanam pada kontrak tanpa intervensi manual yang tidak tercatat
Desentralisasi	Aturan mekanisme, termasuk penegakan pseudonim, komitmen penugasan, dan agregasi rekomendasi, tertanam di kontrak yang berjalan pada jaringan Ethereum uji, sehingga tidak bergantung pada satu basis data terpusat dan dapat diverifikasi oleh *node* independen
Imutabilitas	Data historis yang telah dicatat pada *ledger* tidak dapat diubah tanpa jejak, sehingga artefak publikasi, hasil telaah, dan keputusan akhir memiliki jejak tetap yang dapat digunakan sebagai rujukan pada evaluasi di masa yang akan datang

Dalam *proof of concept*, sifat transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui kombinasi pencatatan *event*, status sesi, dan *hash* artefak yang dapat diakses melalui fungsi baca kontrak dan `QueryService`. Desentralisasi dicapai dengan menempatkan aturan seleksi, penugasan, dan agregasi rekomendasi pada kontrak yang dieksekusi oleh jaringan uji Ethereum, sehingga pihak luar dapat mengulang verifikasi terhadap logika tersebut tanpa bergantung pada satu server. Imutabilitas *ledger* memastikan bahwa sekali artefak telaah dan keputusan akhir dicatat, data tersebut menjadi bagian dari sejarah publikasi yang tidak dapat dihapus, yang mendukung kepercayaan jangka panjang terhadap hasil telaah. Keempat sifat

ini menunjukkan bahwa mekanisme anonimitas tidak hanya menutup jalur-jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas, tetapi juga memanfaatkan karakteristik DLT untuk membangun sistem publikasi yang dapat diaudit dan diverifikasi secara independen.

VI.2 Evaluasi Kuantitatif

Subbab ini menyajikan hasil evaluasi kuantitatif terhadap tingkat anonimitas yang dicapai oleh mekanisme yang diusulkan dan menjelaskan maknanya dalam konteks pengurangan peluang terjadinya bias identitas. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bagaimana konfigurasi jalur data dan proses yang sudah dievaluasi secara kualitatif pada Subbab VI.1 tercermin dalam nilai metrik anonimitas yang dapat diukur.

Bias identitas muncul ketika editor, penelaah, atau pihak lain memiliki informasi yang cukup untuk menginferensi identitas penulis, penelaah, atau editor, kemudian menggunakan pengetahuan tersebut secara sadar atau tidak dalam pengambilan keputusan. Mekanisme anonimitas berusaha menurunkan kepastian inferensi tersebut sehingga preferensi terhadap identitas tertentu tidak dapat diterapkan secara konsisten. Semakin luas himpunan kandidat identitas yang masih mungkin dan semakin merata distribusi probabilitasnya, semakin sempit ruang bagi peluang terjadinya bias identitas untuk bekerja secara sistematis. Evaluasi kuantitatif dilakukan untuk mengukur secara eksplisit seberapa besar ketidakpastian tersebut dan seberapa sedikit paparan identitas sensitif yang terjadi pada tiap tahapan alur publikasi.

Tiga rangkaian pengujian digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif, yaitu *Quantitative Proxy*, *Scenario Matrix*, dan *Technique Ablation*. Masing-masing mengevaluasi aspek berbeda dari mekanisme anonimitas, yaitu proksi metrik pada titik proses nyata, variasi skenario distribusi penelaah, dan dampak penghapusan satu teknik secara bergantian.

VI.2.1 Metrik dan Interpretasi

Metrik yang digunakan diturunkan dari kerangka pada Subbab II.4.2 dan diimplementasikan dalam rangkaian pengujian evaluasi pada direktori `server/src/evaluation/`. Sebelum menyajikan hasil numerik, bagian ini menjelaskan arti skala nilai metrik dalam konteks sistem agar temuan pada subbab berikutnya dapat dimengerti dengan lebih mudah.

VI.2.1.1 Ukuran himpunan anonim dan entropi

Ukuran himpunan anonim N (Persamaan II.2) menentukan berapa banyak kandidat yang harus ditebak pengamat. Dalam sistem ini, N paling relevan pada fase penugasan, yaitu jumlah penelaah dalam satu *batch* seleksi yang terlihat dari *ledger*. Nilai $N = 1$ berarti tidak ada anonimitas praktis, $N = 2$ memberikan ketidakpastian minimal, dan $N \geq 3$ mulai menyulitkan pengamat untuk menentukan satu penelaah secara meyakinkan tanpa informasi tambahan di luar *ledger*.

Entropi Shannon $H(P)$ (Persamaan II.3) memperbaiki kelemahan N dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas di antara kandidat. Nilai $H(P) = 0{,}0$ bit berarti pengamat sudah pasti mengetahui pelaku, $H(P) = 1{,}0$ bit pada $N = 2$ seragam menunjukkan ketidakpastian penuh antara dua kandidat, dan $H(P) \approx 1{,}585$ bit pada $N = 3$ seragam menunjukkan ketidakpastian di antara tiga kandidat dengan peluang yang setara. Dari entropi diturunkan ukuran himpunan anonim efektif N_{eff} (Persamaan II.4) yang membandingkan anonimitas dua skenario dengan cara yang adil meskipun N-nya sama.

VI.2.1.2 Derajat anonimitas

Derajat anonimitas d (Persamaan II.5) menormalisasi entropi ke rentang $[0, 1]$. Nilai $d = 1{,}0$ menunjukkan distribusi seragam sempurna, sedangkan nilai $d < 0{,}5$ mengindikasikan distribusi yang sudah cukup berat sebelah sehingga pengamat dapat mempersempit kandidat secara signifikan. Dalam pengujian ini, d digunakan terutama untuk membandingkan skenario distribusi seragam dan distribusi miring (*skewed*).

VI.2.1.3 *Sensitive fields* dan *exposure delta*

Forbidden identity fields adalah jumlah atribut identitas permanen yang muncul pada artefak *on-chain* di suatu fase proses. Nilai idealnya adalah nol pada seluruh fase sebelum publikasi karena setiap kemunculan atribut tersebut secara langsung membuka jalur bias identitas. *Exposure delta* ΔE (Persamaan II.6) mengukur seberapa banyak paparan baru yang terjadi di setiap transisi fase. Nilai $\Delta E = 0{,}0$ adalah kondisi yang diharapkan kecuali pada fase *reveal*, di mana peningkatan paparan memang disengaja untuk mengungkap hasil telaah.

VI.2.2 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil dari tiga rangkaian pengujian kuantitatif yang dirangkum dari artefak evaluasi pada Lampiran A. Penyajian dimulai dari proksi metrik pada titik proses nyata, dilanjutkan dengan variasi skenario distribusi penelaah, dan ditutup dengan hasil ablasi teknik.

VI.2.2.1 Proksi metrik pada titik proses

Rangkaian pengujian *Quantitative Proxy* mengukur metrik anonimitas pada empat titik proses yang mencerminkan kondisi nyata sistem, yaitu ringkasan bukti penugasan, fase *commit* pengajuan penelaah, fase *reveal* pengajuan penelaah, dan *batch* pemilihan penelaah. Tabel VI.5 merangkum hasilnya.

Tabel VI.5. Hasil proksi metrik anonimitas pada titik proses utama.

Titik proses	N	$H(P)$	N_{eff}	d	*Forbidden*	ΔE
Ringkasan bukti penugasan	3	1,585	3,00	1,0	0	0
Pengajuan penelaah (*commit*)	1	0,000	1,00	0,0	0	0
Pengajuan penelaah (*reveal*)	1	0,000	1,00	0,0	0	5
Batch pemilihan penelaah	3	1,585	3,00	1,0	0	0

Keterangan: *forbidden* menyatakan jumlah *forbidden identity fields*. ΔE menyatakan *exposure delta* terhadap *sensitive fields* antara tahap tersebut dan tahap sebelumnya.

Ringkasan bukti penugasan dan *batch* pemilihan penelaah menghasilkan $N = 3$, $H(P) = 1{,}585$ bit, dan $d = 1{,}0$, yang berarti distribusi probabilitas seragam di antara tiga kandidat sehingga pengamat tidak dapat membedakan satu kandidat dari yang lain berdasarkan data *on-chain*. Fase *commit* dan *reveal* menunjukkan $N = 1$ karena unit analisis bergeser dari *batch* penelaah ke kontribusi individu, sehingga entropi tidak relevan pada tingkat tersebut. Nilai *forbidden identity fields* adalah nol di semua titik proses, yang berarti tidak ada identitas permanen yang bocor ke *ledger*; pada fase *reveal*, $\Delta E = 5$ mencerminkan lima *sensitive fields* keputusan telaah yang memang dirancang untuk dibuka, bukan identitas asli penelaah.

VI.2.2.2 Skenario variasi distribusi penelaah

Rangkaian pengujian *Scenario Matrix* mengevaluasi dampak ukuran *batch* dan distribusi probabilitas terhadap metrik anonimitas. Skenario mencakup *batch* seragam dengan $N = 1$ sampai $N = 4$, konfigurasi *gray zone*, distribusi miring (*skewed*), serta proyeksi tampilan publik. Tabel VI.6 merangkum skenario utama.

Tabel VI.6. Hasil skenario variasi distribusi penelaah.

Skenario	N	$H(P)$	N_{eff}	d	**Densitas**
Distribusi seragam					
$N = 1$ (*uniform*)	1	0,000	1,00	0,000	0,20
$N = 2$ (*uniform*)	2	1,000	2,00	1,000	0,40
$N = 3$ (*uniform*)	3	1,585	3,00	1,000	0,60
$N = 4$ (*uniform*)	4	2,000	4,00	1,000	0,80
Gray zone $(2+1)$	3	1,585	3,00	1,000	0,60
Distribusi miring					
$N = 3$ *skewed* $[0{,}7; 0{,}2; 0{,}1]$	3	1,157	2,23	0,730	0,60
$N = 4$ *skewed* $[0{,}4; 0{,}3; 0{,}2; 0{,}1]$	4	1,846	3,60	0,923	0,80
Tampilan publik					
Tampilan publik lengkap	Tidak menggunakan entropi; *forbidden identity fields* = 0				

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.6. Lanjutan.

Skenario	N	$H(P)$	N_{eff}	d	Densitas
Tampilan publik sebagian (tanpa *auto check*)	Tidak menggunakan entropi; *forbidden identity fields* = 0				
Tampilan publik sebagian (tanpa penyaringan editorial)	Tidak menggunakan entropi; *forbidden identity fields* = 0				

Distribusi seragam pada $N \geq 2$ selalu menghasilkan $d = 1{,}0$ karena semua kandidat memiliki peluang yang sama, sehingga tidak ada petunjuk struktural yang dapat dimanfaatkan pengamat. Skenario *gray zone* dengan dua penelaah utama dan satu penelaah tambahan menghasilkan $d = 1{,}0$ yang sama dengan $N = 3$ seragam biasa, karena *batch* penugasan tetap diperlakukan seragam dari sudut pandang *ledger*. Distribusi miring pada $N = 3$ dengan bobot $[0{,}7; 0{,}2; 0{,}1]$ menurunkan d menjadi 0,730 dan N_{eff} menjadi 2,23, yang berarti meskipun secara nominal ada tiga kandidat, anonimitas efektifnya hanya setara dengan 2,23 kandidat seragam sehingga pengamat dapat memusatkan perhatian pada kandidat dengan probabilitas 0,7. Sebaliknya, distribusi miring $N = 4$ dengan bobot yang lebih merata menghasilkan $d = 0{,}923$ dan $N_{\text{eff}} = 3{,}60$, yang jauh lebih dekat ke anonimitas maksimal. Seluruh skenario tampilan publik menghasilkan nol *forbidden identity fields*, yang mengonfirmasi bahwa jejak audit publik tidak mengekspos identitas yang dilindungi.

VI.2.2.3 Ablasi teknik anonimitas

Rangkaian pengujian *Technique Ablation* mengevaluasi dampak penghapusan satu teknik anonimitas atau kombinasi teknik secara sistematis terhadap metrik pada empat fase: *Submission*, *Assignment*, *Review*, dan *Public View*. Seluruh skenario ablasi dirangkum pada Tabel A.2 di Lampiran A.2.3, mencakup ablasi yang benar-benar diimplementasikan, ablasi konseptual, dan konfigurasi parsial.

Untuk menjaga keterbacaan, Tabel VI.7 berikut merangkum beberapa skenario representatif beserta metrik kunci pada fase pengajuan, penugasan, dan telaah.

Skenario yang ditampilkan dipilih untuk menggambarkan pola perubahan metrik yang paling relevan dengan pengurangan atau peningkatan paparan identitas.

Tabel VI.7. Dampak ablasi teknik terhadap metrik kunci pada tahap pengajuan, penugasan, dan telaah.

Skenario	**Teknik dinonaktifkan**	**Sub. *Forb.***	**Pen. *N***	**Pen. *d***	**Tel. *Sens.***	**Tel. ΔE**
Konfigurasi penuh dan ablasi terimplementasi						
Konfigurasi penuh	Tidak ada	0	5	1,0	1	1
Tanpa pseudonim *ephemeral*	Pseudonim *ephemeral*	2	5	1,0	1	1
Tanpa *assignment commitment*	*Assignment commitment*	0	1	0,0	1	1
Tanpa *proof reference*	*Proof reference*	0	5	1,0	0	1
Tanpa *commit–reveal*	*Commit–reveal*	0	5	1,0	2	2
Tanpa perlindungan	Semua teknik utama	2	1	0,0	2	2
Ablasi konseptual ZKP dan *stealth routing*						
Tanpa ZKP	ZKP	0	5	1,0	1	1
Tanpa ZKP dan *stealth routing*	ZKP, *stealth routing*	0	5	1,0	1	1
Tanpa ZKP dan pseudonim *ephemeral*	ZKP, pseudonim *ephemeral*	2	5	1,0	1	1
Konfigurasi parsial dan zona abu-abu						
Zona abu-abu terlindungi	Konfigurasi zona abu-abu terlindungi	0	5	1,0	1	1
Zona abu-abu tidak terlindungi	Konfigurasi zona abu-abu tanpa perlindungan	0	1	0,0	1	1

Keterangan: *Sub. Forb.* = *forbidden identity fields* pada fase pengajuan. *Pen.* = fase penugasan. *Tel. Sens.* = *sensitive fields* pada fase telaah. ΔE = *exposure delta* pada fase telaah.

Ablasi teknik memengaruhi metrik pada tiga dimensi utama: kebocoran identitas pada fase pengajuan (*Sub. Forb.*), runtuhnya himpunan anonim dan derajat anonimitas pada fase penugasan (N, d), serta percepatan atau peningkatan paparan keputusan telaah pada fase *Review* (*Sens.*, ΔE). Penghapusan pseudonim *ephemeral* konsisten menghasilkan dua *forbidden identity fields* pada fase pengajuan, menunjukkan bahwa pseudonim adalah lapisan pertama yang mencegah identitas permanen masuk ke *ledger*. Penghapusan *assignment commitment* menyebabkan himpunan anonim runtuh dari $N = 5$ dengan $d = 1{,}0$ menjadi $N = 1$ dengan $d = 0{,}0$ pada penugasan, mengindikasikan hilangnya anonimitas praktis meskipun teknik lain tetap aktif.

Pada sisi dinamika telaah, penghapusan *commit–reveal* meningkatkan *sensitive fields* dan ΔE pada fase *Review*, dari satu *sensitive field* dan $\Delta E = 1$ pada konfigurasi penuh menjadi dua *sensitive fields* dan $\Delta E = 2$. Artinya, keputusan telaah bocor lebih awal dan lebih banyak sebelum seluruh komitmen terkumpul, sehingga membuka ruang *anchor bias* antarpenelaah. Konfigurasi zona abu-abu terlindungi dapat mempertahankan $N = 5$ dan $d = 1{,}0$ dengan *forbidden identity fields* nol, sedangkan konfigurasi tidak terlindungi mengurangi himpunan anonim efektif menjadi $N = 1$ sehingga meniadakan manfaat penambahan penelaah tambahan dari sudut pandang anonimitas.

Ablasi konseptual ZKP dan *stealth routing* tidak mengubah nilai N dan d pada penugasan karena metrik dievaluasi pada proyeksi aplikasi, tetapi menunjukkan bahwa tanpa ZKP, pemeriksaan eligibilitas keanggotaan berisiko membawa identitas permanen, dan tanpa *stealth routing*, jalur undangan berpotensi mengekspos tautan langsung ke alamat dompet. Secara keseluruhan, hasil ablasi memperlihatkan bahwa setiap teknik memiliki kontribusi spesifik terhadap perlindungan identitas pada fase yang berbeda, dan penghapusan satu teknik saja sudah cukup untuk menurunkan salah satu metrik anonimitas ke tingkat yang secara struktural membuka peluang bias identitas.

VI.3 Kelebihan dan Keterbatasan

Bagian ini membahas kelebihan dan keterbatasan rancangan mekanisme anonimitas berbasis *triple-blind peer review* dengan membandingkannya terhadap tiga penelitian terkait pada Bab II.6, yaitu BeerReview sebagai platform *peer review* berbasis DLT, protokol Blockchain-based Lightweight Anonymous Review (BLAR), dan usulan *triple-blind peer review* dalam sistem publikasi konvensional oleh Brodie. Perbandingan difokuskan pada mekanisme dan hasil perancangan untuk mengurangi peluang terjadinya bias identitas, bukan pada capaian operasional *proof of concept*.

VI.3.1 Perbandingan dengan BeerReview

BeerReview menggabungkan transparansi *blockchain* publik Ethereum dengan model *double-blind* dan *hybrid* dalam pengelolaan identitas, serta memanfaatkan server aplikasi tepercaya dan modul keamanan perangkat keras untuk menyimpan manuskrip dan laporan telaah dalam bentuk terenkripsi di luar rantai. Kelebihan utama BeerReview adalah jejak audit yang kuat dan perlindungan integritas konten: *hash* pengajuan, penugasan penelaah, dan keputusan akhir dicatat di *ledger* sehingga alur publikasi dapat diaudit tanpa membuka isi manuskrip. Identitas pengguna direpresentasikan oleh pasangan kunci publik-privat dan nama tampilan pseudonim, sehingga identitas dunia nyata tidak ditulis langsung pada *ledger*.

Namun, BeerReview tetap bergantung pada kelompok otoritas dan server tepercaya untuk memegang pemetaan identitas dan mengelola penugasan penelaah, sehingga titik kepercayaan terpusat dan jalur bias identitas pada tingkat editor masih terbuka. Model anonimitasnya belum *triple-blind*: editor tetap mengetahui identitas penulis dan penelaah sehingga jalur B05 dan B06 pada Bab III.1 tidak ditutup secara sistematis.

Mekanisme yang dirancang dalam penelitian ini mempertahankan kelebihan BeerReview terkait auditabilitas dan integritas, tetapi mengubah cara identitas dikelola. Delapan jalur bias B01 sampai B08 dipetakan dan dikurangi risikonya melalui pseudonim *ephemeral*, pemisahan artefak beridentitas dan anonim,

komitmen penugasan kriptografis, serta skema *commit–reveal* untuk rekomendasi penelaah. Dengan demikian, identitas penulis, penelaah, dan editor tidak hadir sebagai identitas permanen dalam artefak proses yang tercatat di *ledger*, dan titik kepercayaan yang semula berada pada kelompok otoritas dialihkan ke mekanisme pseudonim dan komitmen yang tertanam pada kontrak.

Dari sudut pandang tujuan penelitian, rancangan ini memperbaiki keterbatasan BeerReview dengan:

1. Menjadikan pengurangan peluang bias identitas sebagai tujuan eksplisit melalui pemodelan jalur B01–B08 dan kebutuhan F01–F20.
2. Mengurangi ketergantungan pada otoritas terpusat dengan memanfaatkan sifat imutabilitas dan transparansi DLT untuk audit publik, sambil menjaga anonimitas peran yang dilindungi.

Konsekuensinya, mekanisme lebih kuat dalam mengurangi peluang terjadinya bias identitas, tetapi memiliki kompleksitas arsitektur lebih tinggi dan memerlukan integrasi *on-chain–off-chain* yang disiplin.

VI.3.2 Perbandingan dengan BLAR

BLAR adalah protokol telaah anonim ringan berbasis *blockchain* yang menekankan perlindungan identitas penelaah dari pengamatan terhadap *ledger* dan efisiensi biaya eksekusi. Tidak ada alamat penelaah atau *hash* penugasan yang dicatat sebelum hasil akhir dipublikasikan, sehingga pengamat *ledger* tidak dapat mengidentifikasi penelaah secara pasti. *Blockchain* digunakan secara minimal untuk verifikasi dan pencatatan hasil agregasi skor, sedangkan penyimpanan dan perhitungan detail skor dilakukan di luar rantai, yang membuat biaya eksekusi berskala konstan terhadap jumlah penelaah.

Kelebihan BLAR yang relevan bagi penelitian ini adalah anonimitas penelaah terhadap pengamat *ledger* dan efisiensi biaya eksekusi protokol. Keterbatasannya adalah cakupan peran yang sempit: anonimitas penulis dan editor tidak dimodelkan, dan alur publikasi lengkap (pengajuan, seleksi, keputusan editorial,

dan pascapublikasi) tidak dibahas, sehingga BLAR belum mencapai model *triple-blind peer review* dan belum menjadi kerangka sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang utuh.

Rancangan mekanisme pada penelitian ini mengambil prinsip BLAR untuk pemisahan fungsi *on-chain* dan *off-chain*, tetapi memperluas cakupan ke seluruh peran dan tahapan proses. Pseudonim *ephemeral* dan artefak penugasan memastikan bahwa identitas penelaah tidak dapat dilacak dari *ledger*, sejalan dengan tujuan BLAR, namun mekanisme juga mengurangi peluang bias terhadap penulis dan editor serta jalur *anchor bias* (B07) melalui skema *commit–reveal*. Selain itu, kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang dirumuskan mencakup tahapan pengajuan, penyaringan editorial, telaah, keputusan akhir, dan kebijakan pascapublikasi.

Dari perspektif tujuan penelitian, rancangan ini:

1. Memperluas kelebihan BLAR dalam anonimitas penelaah menjadi anonimitas menyeluruh pada penulis, penelaah, dan editor.
2. Melengkapi BLAR dengan pemodelan jalur bias dan alur sistem publikasi yang lengkap sehingga dapat menjadi kerangka mekanisme *triple-blind* berbasis DLT.

Sebaliknya, BLAR tetap unggul sebagai demonstrasi bahwa protokol telaah anonim dapat dirancang dengan biaya eksekusi yang sangat efisien, sementara rancangan ini belum mengoptimalkan aspek biaya secara eksplisit.

VI.3.3 Perbandingan dengan Triple-Blind Brodie

Usulan *triple-blind peer review* oleh Brodie menyediakan kerangka prinsip untuk anonimitas kuat hingga tingkat editor dalam sistem publikasi konvensional tanpa DLT. Kontribusi utama karya ini adalah penekanan peran editor sebagai sumber bias identitas dan formulasi bahwa penulis, penelaah, dan editor seharusnya dibutakan secara terkontrol terhadap identitas satu sama lain pada tahap tertentu. Implementasi yang diusulkan menggunakan kebijakan editorial dan pengaturan

organisasi, misalnya pemisahan staf pengelola identitas dengan editor konten, serta konfigurasi sistem manajemen manuskrip.

Keterbatasan Brodie dari sudut pandang mekanisme adalah fokus pada kebijakan dan prosedur normatif, bukan rancangan teknis rinci. Artikel tersebut tidak membahas struktur artefak data, identitas kriptografis, atau pemisahan *on-chain* dan *off-chain*, dan tidak mempertimbangkan transparansi, imutabilitas, dan persistensi identitas dalam lingkungan DLT. Dengan demikian, model *triple-blind* yang diusulkan belum dapat langsung diterapkan pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT tanpa penyesuaian mekanisme.

Rancangan mekanisme pada penelitian ini mengambil model *triple-blind* Brodie sebagai landasan konsep, kemudian menerjemahkannya ke dalam spesifikasi formal yang sesuai dengan sifat DLT. Jalur bias B01–B08, kebutuhan fungsional F01–F20, dan kebutuhan nonfungsional anonimitas dirumuskan untuk memastikan bahwa *triple-blind* tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga mekanisme yang tertanam pada kontrak dan alur proses. Pseudonim *ephemeral*, komitmen penugasan, dan pemisahan artefak anonim menggantikan peran staf pengelola identitas pada sistem konvensional, dan pencatatan pada *ledger* dikendalikan agar tidak mengungkap identitas permanen.

Dalam konteks tujuan penelitian, rancangan ini:

1. Memperkuat gagasan Brodie tentang pentingnya anonimitas editor dengan menyediakan mekanisme teknis yang mampu bekerja pada sistem publikasi berbasis DLT.
2. Menjawab batasan Brodie terkait lingkungan DLT dengan memasukkan analisis transparansi *ledger*, imutabilitas, desentralisasi, dan persistensi identitas kriptografis ke dalam rancangan.

Sebaliknya, pendekatan Brodie tetap lebih sederhana untuk diadopsi pada jurnal konvensional yang sudah memiliki sistem manajemen manuskrip terpusat, sedangkan rancangan ini memerlukan investasi teknologi DLT dan pengelolaan komponen *off-chain*.

VI.3.4 Rangkuman Kelebihan dan Keterbatasan

Jika dikaitkan dengan topik dan tujuan penelitian, yaitu pengurangan peluang terjadinya bias identitas dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT melalui mekanisme *triple-blind peer review*, kelebihan utama rancangan mekanisme dapat diringkas sebagai berikut.

1. Rancangan mengintegrasikan kelebihan BeerReview (jejak audit dan integritas konten) dengan kelebihan BLAR (anonimitas penelaah terhadap pengamat *ledger*) dan prinsip *triple-blind* Brodie, sehingga menghasilkan mekanisme yang secara struktural mengurangi peluang bias identitas pada jalur B01–B06 dan jalur *anchor bias* B07.
2. Penutupan bias identitas dilakukan secara eksplisit melalui pemodelan jalur B01–B08 dan kebutuhan F01–F20, sehingga anonimitas tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada struktur peran, artefak data, dan alur proses yang dapat diaudit.
3. Mekanisme memanfaatkan DLT untuk menyediakan *auditability* publik tanpa mengorbankan anonimitas identitas permanen, dengan mengontrol jenis informasi yang dicatat pada *ledger* dan memisahkan artefak beridentitas ke lingkungan *off-chain*.
4. Rancangan mengadaptasi model *triple-blind* ke lingkungan DLT dengan mempertimbangkan transparansi, imutabilitas, desentralisasi, dan persistensi identitas, sehingga lebih sesuai dengan karakter sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT dibanding pendekatan yang hanya mengandalkan kebijakan konvensional.

Keterbatasan rancangan mekanisme yang perlu diakui adalah sebagai berikut.

1. Kompleksitas arsitektur lebih tinggi dibandingkan pendekatan BeerReview, BLAR, maupun *triple-blind* Brodie secara terpisah karena memerlukan koordinasi antara kontrak *on-chain*, komponen *off-chain*, dan pengelolaan pseudonim *ephemeral*.

2. Sebagian fungsi kritis, seperti anonimisasi konten penuh dan manajemen sesi pseudonim, masih bergantung pada komponen *off-chain* tepercaya, sehingga properti anonimitas belum sepenuhnya independen dari asumsi terhadap lingkungan eksternal.
3. Rancangan berada pada tahap *proof of concept* dan belum diuji dalam skala operasional sebesar BeerReview maupun jurnal yang menggunakan OJS; analisis biaya komputasi, skalabilitas, dan kemudahan adopsi masih menjadi ruang penelitian lanjutan.
4. Mekanisme tidak dapat menghilangkan seluruh bias yang bersumber dari konteks di luar sistem, misalnya pengungkapan identitas secara sukarela, inferensi reputasi dalam komunitas kecil, atau kebijakan jurnal yang tidak konsisten, sehingga tetap memerlukan dukungan kebijakan dan etika publikasi.

Dengan demikian, mekanisme anonimitas berbasis *triple-blind peer review* yang dirancang dalam tugas akhir ini dapat dipandang sebagai sintesis kelebihan BeerReview, BLAR, dan *triple-blind* Brodie yang berorientasi pada pengurangan peluang terjadinya bias identitas dalam sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT, sambil tetap menyisakan tantangan teknis dan operasional yang perlu dijawab pada penelitian berikutnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan utama penelitian serta saran pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan difokuskan pada ketercapaian tujuan tugas akhir dalam merancang mekanisme anonimitas berbasis model *triple-blind peer review* untuk sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT), dengan fokus pada pengurangan peluang terjadinya bias identitas hingga tingkat editor.

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil memetakan delapan jalur interaksi yang berpotensi menimbulkan bias identitas antara penulis, penelaah, dan editor pada sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT serta menetapkan empat properti anonimitas utama, yaitu *unlinkability*, *unobservability*, *unforgeability*, dan *auditability*, sebagai landasan kebutuhan sistem.
2. Mekanisme anonimitas yang dirancang mengombinasikan kredensial anonim berbasis *Zero-Knowledge Proof*, pseudonim *ephemeral*, pola *stealth address*, dan skema *commit–reveal* dalam arsitektur berlapis yang memisahkan komponen *off-chain* dan *on-chain* untuk membatasi paparan identitas pada jalur-jalur kritis proses publikasi.
3. Mekanisme anonimitas berhasil diwujudkan dalam bentuk *proof of concept* yang terdiri atas sembilan *smart contract* pada jaringan uji Ethereum Sepolia dan satu *Compute Server* berbasis NestJS yang mengorkestrasikan alur proses serta merealisasikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah didefinisikan.

4. Evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa mekanisme yang diusulkan mampu membatasi seluruh jalur interaksi kritis yang telah diidentifikasi, memenuhi kebutuhan fungsional serta kebutuhan nonfungsional terkait properti anonimitas, dan tetap menjaga sifat dasar DLT berupa transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan imutabilitas.
5. Evaluasi kuantitatif berbasis ukuran himpunan anonim, entropi, derajat anonimitas, jumlah *sensitive fields*, dan *selection density* menunjukkan bahwa tingkat perlindungan identitas yang dicapai dinilai memadai untuk mendukung pengurangan peluang terjadinya bias identitas pada skenario-skenario kunci yang diuji.
6. Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan fondasi teknis bagi sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang tetap transparan dan dapat diaudit, sekaligus dirancang untuk memperkecil peluang terjadinya bias identitas pada tingkat penulis, penelaah, dan terutama editor.

VII.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme *anonymous credential* berbasis ZKP sebaiknya diintegrasikan secara penuh ke dalam *proof of concept* dan dievaluasi dari sisi biaya gas serta latensi untuk menilai kelayakan penerapan pada lingkungan produksi.
2. Algoritma pemilihan penelaah dan mekanisme agregasi keputusan perlu dikembangkan dari rancangan kualitatif menjadi implementasi yang teruji sehingga *trade-off* antara keputusan otomatis berbasis sistem dan ruang diskresi bagi editor dapat dikaji secara empiris.
3. Teknik anonimitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibandingkan dengan teknik anonimitas lain di luar kerangka DLT untuk mengevaluasi potensi peningkatan perlindungan identitas atau efisiensi.

4. Karena hubungan antara tingkat anonimitas dan bias identitas bersifat probabilistik, penelitian lanjutan penting untuk melibatkan evaluasi empiris terhadap perilaku pengguna atau simulasi proses penilaian nyata agar pengaruh mekanisme terhadap peluang terjadinya bias identitas dapat diuji secara lebih langsung.
5. Mekanisme yang diusulkan berfokus pada pengurangan peluang terjadinya bias identitas, sehingga penelitian lanjutan juga penting untuk menambahkan mekanisme pendukung yang menargetkan bentuk bias lain seperti bias topik, bias bahasa, atau bias gaya penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, P. A., & Watson, R. (2016). Peer review and the publication process. *Nursing Open*, *3*(4), 193–202. https://doi.org/10.1002/nop2.51

Bobolz, J., Diaz, J., & Kohlweiss, M. (2025). Foundations of Anonymous Signatures: Formal Definitions, Simplified Requirements, and a Construction Based on General Assumptions, 121–139. https : / / doi . org/10.1007/978-3-031-78679-2_7

Brodie, S., Frainer, A., Pennino, M. G., Jiang, S., Kaikkonen, L., Lopez, J., Ortega-Cisneros, K., Peters, C. A., Selim, S. A., & Văidianu, N. (2021). Equity in science: advocating for a triple-blind review system. *Trends in Ecology & Evolution*, *36*(11), 957–959. https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.07.011

Danezis, G. (2013). Measuring anonymity: a few thoughts and a differentially private bound. *Proceedings of the DIMACS Workshop on Measuring Anonymity*, *26*. http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/g.danezis/papers/Danezis-MeasuringThoughts.pdf

Drozdz, J. A., & Ladomery, M. R. (2024). The Peer Review Process: Past, Present, and Future. *British Journal of Biomedical Science*, *Volume 81 - 2024*, 588. https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.12054

el-Guebaly, N., Foster, J., Bahji, A., & Hellman, M. (2023). The critical role of peer reviewers: Challenges and future steps. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, *40*(1), 14–21. https://doi.org/10.1177/14550725221092862

Fyfe, A., Moxham, N., McDougall-Waters, J., & Røstvik, C. M. (2022). *A History of Scientific Journals: Publishing at the Royal Society, 1665–2015*. UCL Press. https://doi.org/10.14324/111.9781800082328

Gilbert, N. (2023). Anonymizing peer review makes the process more just [Advance online publication]. *Nature*, *617*(7960), 465–466. https://doi.org/10.1038/d41586-023-01772-w

Ioini, N. E., & Pahl, C. (2018). A Review of Distributed Ledger Technologies. *OTM Confederated International Conferences "On the Move to Meaningful*

Internet Systems" (OTM 2018), *11230*, 277–288. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02671-4_16

Jin, G., Zhou, Z., Tang, W., Yu, K., Xu, H., & Liu, E. (2024, Mei). BeerReview: A Blockchain-enabled Peer Review Platform. https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.20220

Lahti, L., da Silva, F., Laine, M., Lähteenoja, V., & Tolonen, M. (2017). Alchemy & algorithms: perspectives on the philosophy and history of open science. *Research Ideas and Outcomes*, *3*, e13593. https://doi.org/10.3897/rio.3.e13593

Li, C., Wang, J., & Liu, J. (2022). Blockchain-based Lightweight Anonymous Review System. *Journal of Cyber Security*, *7*(5), 91–107. https://doi.org/10.19363/J.cnki.cn10-1380/tn.2022.09.08

Masic, I. (2016). Peer Review - Essential for Article and Journal Scientific Assessment and Validity. *Medical Archives*, *70*(3), 168–171. https://doi.org/10.5455/medarh.2016.70.168-171

Morales-Alarcón, C. H., Bodero-Poveda, E., Villa-Yánez, H. M., & Buñay-Guisñan, P. A. (2024). Blockchain and Its Application in the Peer Review of Scientific Works: A Systematic Review. *Publications*, *12*(4). https://doi.org/10.3390/publications12040040

Murdoch, S. J. (2013). Quantifying and Measuring Anonymity. *Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security*, 3–13. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54568-9_1

Pfitzmann, A., & Hansen, M. (2010). A terminology for talking about privacy by data minimization: Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management. *34*. https://dud.inf.tu-dresden.de/Anon_Terminology.shtml.

Rivera, H., & da Silva, J. A. T. (2021). Retractions, Fake Peer Reviews, and Paper Mills. *Journal of Korean Medical Science*, *36*(24), e165. https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e165

Ross, R. S. (2012, September). Guide for Conducting Risk Assessments [Joint Task Force Transformation Initiative]. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1

Ross-Hellauer, T. (2017). What is open peer review? A systematic review [Version 2; peer review: 4 approved]. *F1000Research*, *6*, 588. https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2

Smirnova, I., Romero, D. M., & Teplitskiy, M. (2023). The bias-reducing effect of voluntary anonymization of authors' identities: Evidence from peer review. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4190623

Smith, R. (2006). Peer review: a flawed process at the heart of science and journals. *Journal of the Royal Society of Medicine*, *99*(4), 178–182. https://doi.org/10.1177/014107680609900414

Sun, M., Danfa, J. B., & Teplitskiy, M. (2022). Does double-blind peer review reduce bias? Evidence from a top computer science conference. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *73*(10), 1400–1416. https://doi.org/10.1002/asi.24582

Tennant, J. P., & Ross-Hellauer, T. (2020). The limitations to our understanding of peer review. *Research Integrity and Peer Review*, *5*(6), 1–10. https://doi.org/10.1186/s41073-020-00092-1

Thaler, J. (2022). Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge. *Foundations and Trends in Privacy and Security*, *4*(2-4), 117–660. https://doi.org/10.1561/3300000030

Velterop, J. (2015). Peer review – issues, limitations, and future development. *ScienceOpen Research*, *0*(0), 1–5. https://doi.org/10.14293/S2199-1006.1.SOR-EDU.AYXIPS.v1

vom Brocke, J., Hevner, A., & Maedche, A. (2020). Introduction to Design Science Research. Dalam *Design Science Research. Cases* (hal. 1–13). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46781-4_1

Wei, Z., Fang, J., Hong, Z., Zhou, Y., Ma, S., Zhang, J., Liang, C., Zhao, G., & Tang, H. (2024). Privacy Protection Method for Blockchain Transactions Based on the Stealth Address and the Note Mechanism. *Applied Sciences*, *14*(4). https://doi.org/10.3390/app14041642

Zhang, R., Xue, R., & Liu, L. (2019). Security and Privacy on Blockchain. *ACM Comput. Surv.*, *52*(3). https://doi.org/10.1145/3316481

Zhou, Y., Wan, Z., & Guan, Z. (2021). Open-Pub: A Transparent yet Privacy-Preserving Academic Publication System based on Blockchain. *2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, 1–11. https://doi.org/10.1109/ICCCN52240.2021.9522316

Lampiran A. Hasil Pengujian Implementasi

Lampiran ini menyajikan cuplikan hasil pengujian implementasi yang dihasilkan secara otomatis oleh rangkaian pengujian pada lapisan *smart contract* dan *compute server*. Seluruh hasil pengujian lengkap tersedia pada repositori publik *GitHub* `NoHaitch/Anonymize-Publication`, khususnya pada struktur folder berikut.

```
Anonymize-Publication/
  test/
    evaluation/
      quantitative_proxy_metrics.csv
      quantitative_proxy_metrics.json
      scenario_matrix_metrics.csv
      scenario_matrix_metrics.json
      technique_ablation_metrics.csv
      technique_ablation_metrics.json
    contracts-test.txt
    server-test.txt
```

Selain artefak pengujian di atas, tersedia pula video demonstrasi *proof-of-concept* yang menunjukkan eksekusi alur publikasi dengan mekanisme anonimitas triple-blind pada lingkungan uji. Video demonstrasi dapat diakses melalui tautan berikut: `https://youtu.be/4ynMcOD1jh4`

A.1 Eksekusi Pengujian Fungsional

A.1.1 Pengujian Kontrak *Smart Contract*

Pengujian pada lapisan *on-chain* dilakukan menggunakan kerangka *Hardhat* dan direkam dalam berkas `contracts-test.txt`. Cuplikan pada Listing A.1 hanya menampilkan sebagian kecil dari keluaran pengujian. Berkas lengkap dapat dilihat pada repositori yang disebutkan di awal lampiran ini.

Listing A.1. Cuplikan keluaran pengujian kontrak

```
[nohaitch@athena contracts]$ npm run test:all


> anonymize-publication-contracts@1.0.0 test:all
```

```
> hardhat test test/*.test.ts test-deployed/*.test.ts

No contracts to compile
Running node:test tests

  AssignmentProofs
    PASS deployer is admin (970ms)
    setSessionManager
      PASS admin can authorize
      PASS non-admin cannot authorize
    recordEditorAssignmentProof
      PASS records proof for valid editor and session (95ms)
      PASS rejects duplicate editor proof (80ms)
      PASS rejects mismatched editor pseudonym
      PASS rejects when session not in valid status

...

    PASS hasSelection returns false for random session/batch/commitment (9216ms)
    PASS getBatch reverts for non-existent batch (11018ms)
  ReviewSubmissions [deployed]
    PASS contract is deployed at expected address (8331ms)
    PASS admin is set and matches deployer (7884ms)
    PASS isSessionManager returns boolean (8397ms)
    PASS getReviewPhase returns 0 (None) for random session (9010ms)
    PASS hasCommit returns false for random session/reviewer (8190ms)
    PASS hasReveal returns false for random session/reviewer (8759ms)
    PASS getCommitRecord reverts for non-existent commit (11106ms)
    PASS computeCommitHash returns a bytes32 value (8190ms)

232 passing (232 nodejs)
```

A.1.2 Pengujian *Compute Server*

Pengujian pada lapisan *Compute Server* dilakukan menggunakan kerangka *Jest* dan direkam dalam berkas `server-test.txt`. Cuplikan pada Listing A.2 menampilkan ringkasan utama hasil pengujian unit, *end-to-end*, dan pengujian evaluasi; keluaran lengkap pengujian dapat dilihat pada repositori.

Listing A.2. Cuplikan keluaran pengujian Compute Server

```
[nohaitch@athena server]$ npm run test:all:report

> anonymize-publication@1.0.0 test:unit
```

```
> jest --testRegex=".*\.spec\.ts$" --testPathIgnorePatterns="/evaluation/|/e2e/" --runInBand

...

Test Suites: 9 passed, 9 total
Tests:       60 passed, 60 total
Snapshots:   0 total
Time:        17.116 s
Ran all test suites.

> anonymize-publication@1.0.0 test:e2e
> jest --config ./test/jest-e2e.json --runInBand

...

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       19 passed, 19 total
Snapshots:   0 total
Time:        17.438 s
Ran all test suites.

> anonymize-publication@1.0.0 test:evaluation
> jest src/evaluation/ --runInBand

...

Test Suites: 5 passed, 5 total
Tests:       85 passed, 85 total
Snapshots:   0 total
Time:        9.368 s, estimated 21 s
```

A.2 Hasil Pengukuran Metrik Kuantitatif

Metrik anonimitas dihitung secara otomatis oleh tiga rangkaian evaluasi dan disimpan ke dalam berkas artefak JSON dan CSV pada direktori `test/evaluation`. Setiap entri artefak memuat bidang-bidang metrik yang dirangkum pada Tabel A.1.

Tabel A.1. Bidang metrik anonimitas pada berkas artefak evaluasi.

Bidang	Simbol	Keterangan
Metrik teori informasi		
`anonymitySetSize`	N	Jumlah kandidat dalam himpunan anonim pada suatu *pool*.
`entropy`	$H(P)$	Entropi Shannon (bit) dari distribusi probabilitas kandidat.
`maxEntropy`	$H_{\max}$	Batas atas entropi teoritis $\log_2 N$ untuk distribusi seragam.
`effectiveAnonymitySetSize`	N_{eff}	Ukuran himpunan anonim efektif, dihitung sebagai $2^{H(P)}$.
`degreeOfAnonymity`	d	Derajat anonimitas ternormalisasi $d = H(P)/\log_2 N$ pada rentang $[0,1]$.
Metrik kebocoran identitas dan privasi		
`forbiddenIdentityFieldCount`	—	Jumlah field identitas permanen yang terekspos pada proyeksi data.
`pseudonymousFieldCount`	—	Jumlah field yang menggunakan identitas pseudonim atau akun sekali pakai.
`sensitiveFieldCount`	—	Jumlah field data sensitif yang terlihat pada proyeksi yang diuji.
Metrik fase *commit–reveal*		
`commitSensitiveCount`	—	Jumlah field sensitif yang terekspos pada fase *commit*.
`revealSensitiveCount`	—	Jumlah field sensitif yang dibuka pada fase *reveal*.
`exposureDelta`	—	Selisih paparan data sensitif antara fase *commit* dan *reveal*.
Metrik dinamika alur dan *gray zone*		
`reviewerSelectionDensity`	—	Rasio penelaah terpilih terhadap keseluruhan *pool* kandidat.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel A.1. Lanjutan.

Bidang	Simbol	Keterangan
`additionalReviewerRatio`	—	Rasio penelaah tambahan pada skenario *gray zone*.

A.2.1 Berkas `quantitative_proxy_metrics.json`

Pengukuran proksi kuantitatif anonimitas direkam secara otomatis ke dalam berkas `quantitative_proxy_metrics.json`. Suite ini mengevaluasi empat titik proses: ringkasan bukti penugasan, fase *commit* pengajuan penelaah, fase *reveal* pengajuan penelaah, dan *batch* pemilihan penelaah. Listing A.3 menampilkan beberapa entri contoh dari berkas tersebut; berkas lengkap dalam format `json` dan `csv` tersedia pada repositori GitHub pada direktori `test/evaluation`.

Listing A.3. Cuplikan berkas quantitative_proxy_metrics.json


```
[
  {
    "suite": "Quantitative Proxy",
    "scenario": "Evaluates Assignment Proof Summary",
    "generatedAt": "2026-06-30T19:24:32.349Z",
    "metrics": {
      "anonymitySetSize": 3,
      "sensitiveFieldCount": 0,
      "commitSensitiveCount": 0,
      "revealSensitiveCount": 0,
      "exposureDelta": 0,
      "forbiddenIdentityFieldCount": 0,
      "pseudonymousFieldCount": 2,
      "reviewerSelectionDensity": 0,
      "additionalReviewerRatio": 0,
      "entropy": 1.584962500721156,
      "maxEntropy": 1.584962500721156,
      "effectiveAnonymitySetSize": 3,
      "degreeOfAnonymity": 1
    },
  },
  ...
  {
    "suite": "Quantitative Proxy",
    "scenario": "Evaluates Reviewer Selection Batch as ...
    "generatedAt": "2026-06-30T19:24:32.369Z",
```

```
    "metrics": {
      "anonymitySetSize": 3,
      "sensitiveFieldCount": 0,
      "commitSensitiveCount": 0,
      "revealSensitiveCount": 0,
      "exposureDelta": 0,
      "forbiddenIdentityFieldCount": 0,
      "pseudonymousFieldCount": 0,
      "reviewerSelectionDensity": 0.6,
      "additionalReviewerRatio": 0.4,
      "entropy": 1.584962500721156,
      "maxEntropy": 1.584962500721156,
      "effectiveAnonymitySetSize": 3,
      "degreeOfAnonymity": 1
    },
  }
]
```


A.2.2 Berkas `scenario_matrix_metrics.json`

Metrik untuk skenario matriks pemilihan penelaah dan tampilan publik direkam ke dalam berkas `scenario_matrix_metrics.json`. Suite ini mengevaluasi sepuluh skenario yang mencakup variasi jumlah penelaah seragam ($N = 1$ hingga $N = 4$), distribusi probabilitas miring (*skewed*), skenario *gray zone*, dan tiga kondisi tampilan publik. Listing A.4 menampilkan seluruh entri berkas. Berkas dalam format `csv` tersedia pada direktori yang sama.

Listing A.4. Berkas scenario_matrix_metrics.json


```
[
  {
    "suite": "Scenario Matrix",
    "scenario": "Reviewer Scenario: N=1 (Uniform)",
    "generatedAt": "2026-06-30T19:24:33.270Z",
    "metrics": {
      "anonymitySetSize": 1,
      "sensitiveFieldCount": 0,
      "commitSensitiveCount": 0,
      "revealSensitiveCount": 0,
      "exposureDelta": 0,
      "forbiddenIdentityFieldCount": 0,
      "pseudonymousFieldCount": 0,
      "reviewerSelectionDensity": 0.2,
```

```
      "additionalReviewerRatio": 0,
      "entropy": 0,
      "maxEntropy": 0,
      "effectiveAnonymitySetSize": 1,
      "degreeOfAnonymity": 0
    },
  },
  ...
  {
    "suite": "Scenario Matrix",
    "scenario": "Public View Scenario: Partial Public View (missing editorial screening)",
    "generatedAt": "2026-06-30T19:24:33.312Z",
    "metrics": {
      "anonymitySetSize": 1,
      "sensitiveFieldCount": 0,
      "commitSensitiveCount": 0,
      "revealSensitiveCount": 0,
      "exposureDelta": 0,
      "forbiddenIdentityFieldCount": 0,
      "pseudonymousFieldCount": 0,
      "reviewerSelectionDensity": 0,
      "additionalReviewerRatio": 0,
      "supportsFormalEntropy": false,
      "reasonNoEntropy": "Public audit trail evaluates forbidden ...
      "entropy": 0,
      "maxEntropy": 0,
      "effectiveAnonymitySetSize": 1,
      "degreeOfAnonymity": 0
    },
  }
]
```


A.2.3 Berkas `technique_ablation_metrics.json`

Metrik ablasi teknik anonimitas direkam ke dalam berkas `technique_ablation_metrics.json`. Suite ini membandingkan nilai metrik pada kondisi perlindungan penuh (*baseline* Control) dengan skenario ablasi yang menonaktifkan satu teknik atau kombinasi teknik secara bertahap. Ringkasan skenario ablasi ditunjukkan pada Tabel A.2, dan Listing A.5 menampilkan cuplikan entri kontrol beserta beberapa skenario ablasi representatif.

Tabel A.2. Ringkasan skenario ablasi teknik anonimitas.

Kode	**Teknik yang dinonaktifkan (abliasi)**	**Tipe**	**Catatan singkat**
Control	Tidak ada (semua teknik perlindungan aktif).	*baseline*	Menjadi acuan penuh untuk seluruh metrik.
S1	Pseudonim *ephemeral*.	*implemented*	Menguji dampak kebocoran identitas penulis pada fase pengajuan.
S2	*Assignment commitment*.	*implemented*	Menguji runtuhnya himpunan anonimitas pada penugasan penelaah.
S3	*Proof reference* penugasan.	*implemented*	Menguji terekspos nya daftar penelaah dalam catatan penugasan.
S4	Skema *commit–reveal*.	*implemented*	Menguji kebocoran opini telaah sebelum seluruh komitmen dikunci.
S5	Semua teknik anonimitas utama (pseudonim, *commit–reveal*, *assignment commitment*, *proof reference*).	*implemented*	Kasus tanpa perlindungan, metrik anonimitas jatuh ke nilai terburuk.
S6	Zero-Knowledge Proof (ZKP).	*conceptual*	Simulasi kebocoran bukti eligibilitas peran tanpa ZKP.
S7	Pola *stealth address* untuk routing undangan.	*conceptual*	Simulasi keteramatan langsung alamat dompet dalam penugasan.
S8	ZKP dan *stealth address*.	*conceptual*	Simulasi kebocoran ganda kredensial dan alamat dompet.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel A.2. Lanjutan.

Kode	Teknik yang dinonaktifkan (abliasi)	Tipe	Catatan singkat
S9	ZKP dan pseudonim *ephemeral*.	*conceptual*	Simulasi hilangnya pemisahan identitas dan peran pada pengajuan dan penugasan.
S10	*Stealth routing* diganti rute eksplisit.	*conceptual*	Simulasi linkage undangan yang terlihat eksplisit di jaringan.
S11	*Stealth routing* dan pseudonim *ephemeral*.	*conceptual*	Simulasi kebocoran struktur undangan dan identitas kriptografis sekaligus.
S12	*Stealth routing* dan *commit–reveal*.	*conceptual*	Simulasi observabilitas tinggi baik pada penugasan maupun telaah.
S13	Pseudonim *ephemeral* (konseptual).	*conceptual*	Simulasi pengajuan dengan akun permanen tanpa pemisahan identitas sesi.
S14	Pseudonim *ephemeral* dan *commit–reveal*.	*conceptual*	Simulasi kebocoran identitas dan konten telaah sekaligus.
S15	ZKP, pseudonim *ephemeral*, *stealth routing*, dan *commit–reveal*.	*conceptual*	Simulasi absennya seluruh lapisan perlindungan konseptual.
P1	Hanya *commit–reveal* yang dinonaktifkan (pseudonim tetap aktif).	*partial*	Kombinasi parsial: identitas terlindungi, opini bocor lebih awal.
P2	Hanya perlindungan penugasan (*assignment commitment*) yang dinonaktifkan.	*partial*	Kombinasi parsial: penugasan bocor, fase telaah tetap memakai *commit–reveal*.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel A.2. Lanjutan.

Kode	Teknik yang dinonaktifkan (abliasi)	Tipe	Catatan singkat
P3	Hanya pseudonim yang dinonaktifkan (penugasan berbasis bukti tetap aktif).	*partial*	Kombinasi parsial: penulis terbongkar, penugasan tetap kriptografis.
P4	Konfigurasi seleksi zona abu-abu dengan penelaah tambahan.	*partial*	Menguji pergeseran probabilitas dan entropi pada penambahan penelaah ekstra.
P5	Lapisan tampilan publik pascapublikasi.	*partial*	Menguji *unlinkability* pada tampilan publik pascaterbit.

Dalam konteks ini, *baseline* merujuk pada konfigurasi perlindungan penuh yang menjadi acuan, *implemented* merujuk pada ablasi yang benar-benar diterapkan pada *proof of concept* kontrak dan server, sedangkan *conceptual* dan *partial* digunakan untuk skenario simulasi konseptual dan kombinasi sebagian teknik yang tidak seluruhnya diimplementasikan pada lapisan DLT. Seluruh skenario diuji terhadap empat tahap yang merepresentasikan titik-titik kritis alur publikasi, yaitu: (1) *Submission* (penerimaan naskah dan inisiasi sesi), (2) *Assignment* (penugasan penelaah), (3) *Review* (pengiriman rekomendasi telaah), dan (4) *Public View* (tampilan publik pascapublikasi dan jejak audit). Bidang delta (`deltaForbiddenIdentityFieldCount`, `deltaPseudonymousFieldCount`, `deltaSensitiveFieldCount`, `deltaEntropyBits`, `deltaNormalizedAnonymityDegree`) menyatakan selisih nilai skenario ablasi terhadap *baseline* Control pada tahap yang sama, sehingga dampak setiap ablasi terhadap anonimitas struktural dapat diamati secara kuantitatif.

Listing A.5. Cuplikan berkas technique_ablation_metrics.json

```
[
  {
    "suite": "Technique Ablation",
```

```
  "scenario": "Control - 1 Submission",
  "generatedAt": "2026-06-30T19:24:29.722Z",
  "metrics": {
    "scenarioName": "Control",
    "techniqueMode": "full_protection",
    "disabledTechniques": "None",
    "scenarioType": "baseline",
    "comparedAgainst": "N/A",
    "supportsFormalEntropy": false,
    "notes": "Absolute full protection baseline, using all encrypted techniques.",
    "anonymitySetSize": 1,
    "sensitiveFieldCount": 0,
    "commitSensitiveCount": 0,
    "revealSensitiveCount": 0,
    "exposureDelta": 0,
    "forbiddenIdentityFieldCount": 0,
    "pseudonymousFieldCount": 1,
    "reviewerSelectionDensity": 0,
    "additionalReviewerRatio": 0,
    "reasonNoEntropy": "Submission phase tracks identity leakage.",
    "entropy": 0,
    "maxEntropy": 0,
    "effectiveAnonymitySetSize": 1,
    "degreeOfAnonymity": 0,
    "deltaForbiddenIdentityFieldCount": 0,
    "deltaPseudonymousFieldCount": 0,
    "deltaSensitiveFieldCount": 0
  },
},
...
{
  "suite": "Technique Ablation",
  "scenario": "P5_PostPub_Unprotected - 4 Public View",
  "generatedAt": "2026-06-30T19:24:30.129Z",
  "metrics": {
    "scenarioName": "P5_PostPub_Unprotected",
    "techniqueMode": "post_pub_unprotected",
    "disabledTechniques": "None",
    "scenarioType": "implemented-ablation",
    "comparedAgainst": "full_protection",
    "supportsFormalEntropy": false,
    "notes": "Akses publik memperlihatkan linkage reviewer.",
    "anonymitySetSize": 1,
    "sensitiveFieldCount": 0,
    "commitSensitiveCount": 0,
    "revealSensitiveCount": 0,
    "exposureDelta": 0,
```

```
      "forbiddenIdentityFieldCount": 1,
      "pseudonymousFieldCount": 0,
      "reviewerSelectionDensity": 0,
      "additionalReviewerRatio": 0,
      "reasonNoEntropy": "Public view tracks identity linkage.",
      "entropy": 0,
      "maxEntropy": 0,
      "effectiveAnonymitySetSize": 1,
      "degreeOfAnonymity": 0,
      "deltaForbiddenIdentityFieldCount": 1,
      "deltaPseudonymousFieldCount": -1,
      "deltaSensitiveFieldCount": 0,
      "deltaEntropy": 0,
      "deltaDegreeOfAnonymity": 0
    },
  }
]
```

Lampiran B. Dokumen Spesifikasi Mekanisme

Lampiran ini merangkum isi dokumen spesifikasi teknis *Mekanisme Anonimitas Triple-Blind Peer Review*. Dokumen spesifikasi disusun terpisah agar dapat dikembangkan dan dipelihara secara mandiri dari laporan tugas akhir.

Dokumen spesifikasi lengkap tersedia pada repositori publik GitHub `NoHaitch/Anonymize-Publication`.

Dokumen tersebut memuat ketentuan teknis utama sebagai berikut.

1. **Model peran dan identitas.** Spesifikasi tiga peran utama (penulis, penelaah, dan editor) serta empat lapisan identitas yang terpisah, yaitu identitas asli, akun permanen on-chain, pseudonim *ephemeral* per sesi dan per peran, dan profil off-chain publik, beserta aturan pemisahan dan keterkaitan antara lapisan yang menjadi dasar mekanisme anonimitas.
2. **Properti anonimitas dan jalur bias.** Perumusan empat properti nonfungsional anonimitas (**NF01–NF04**) serta delapan jalur bias identitas (**B01–B08**) yang harus dibatasi, termasuk tabel yang membandingkan model peer review konvensional dan mekanisme triple-blind yang diusulkan.
3. **Klasifikasi data dan aturan penyimpanan.** Klasifikasi data (**D01–D04**) yang menetapkan jenis artefak yang boleh disimpan pada ledger on-chain, penyimpanan off-chain publik, dan penyimpanan off-chain privat. Bagian ini juga memuat aturan invarians bahwa data beridentitas (**D01**) tidak pernah dicatat di ledger dalam bentuk apapun.
4. **Teknik anonimitas.** Pemetaan empat teknik anonimitas utama (*anonymous credentials* berbasis ZKP, pseudonim *ephemeral*, *stealth address*, dan skema *commit–reveal*) terhadap tahapan proses publikasi (**P01–P08**), properti anonimitas yang dipenuhi, dan jalur bias yang ditutup oleh masing-masing teknik.

5. **Arsitektur sistem.** Deskripsi arsitektur konseptual sistem publikasi ilmiah terbuka berbasis DLT yang terdiri atas antarmuka pengguna, *compute server* sebagai pengelola sesi, lapisan smart contract on-chain sebagai komponen yang imutabel, serta penyimpanan off-chain publik dan privat, lengkap dengan prinsip pemisahan tanggung jawab antara komponen.

6. **Alur proses publikasi.** Definisi delapan tahapan proses (**P01**–**P08**) dari pra-pengajuan hingga pascapublikasi, berikut aturan anonimitas wajib per tahap, artefak yang dihasilkan, penggunaan teknik anonimitas pada titik-titik tertentu, dan status sesi yang berlaku.

7. **Kebutuhan fungsional dan nonfungsional mekanisme.** Daftar kebutuhan fungsional (**F01**–**F20**) yang menyatakan kemampuan yang harus didukung sistem untuk menegakkan mekanisme anonimitas triple-blind, serta keterkaitannya dengan properti nonfungsional (**NF01**–**NF04**) dan jalur bias (**B01**–**B08**) yang ingin dibatasi.

8. **Aturan pascapublikasi, batasan, dan asumsi.** Aturan pengungkapan identitas penulis secara terkontrol setelah publikasi, perlindungan identitas penelaah, batasan ruang lingkup mekanisme (misalnya fokus pada bias identitas, bukan bias topik atau bahasa), serta asumsi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.